ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16 -25//Г-П – КР

Том 4.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16 -25//Г-П – КР

Том 4.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Текстовая часть

Содержание

а. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства 3

б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства 4

в. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства 4

г. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства 4

д. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 4

е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства 6

ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства. 9

л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 10

м. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок 12

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-КР-ТЧ		
Разработал		Казейкин			07.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дидык			07.26		П	1	14
Н. контр.		Губарева			07.26				
ГИП		Маркова			07.26				

АЗУРИТ

н. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений 13

о. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 13

о_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 13

о_2. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 14

а. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Объект капитального ремонта – здание «Школа №429 «Соколиная гора» – расположен по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиная гора, д. 14.

Согласно СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», прил. А, рис. А.1 земельный участок находится в нормальной строительно-климатической зоне (климатический район IIВ).

Климат Московской области характеризуется как умеренно-континентальный с относительно мягкой зимой с редкими оттепелями и тёплым сравнительно влажным летом, с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Зима довольно продолжительная и сравнительно холодная, а лето умеренно тёплое.

Температурный режим района характеризуется следующими среднемесячными величинами и годовой температурой (табл.7.1, СП 131.13330.2025, стр. 37):

Пункт	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Москва	-7,0	-6,4	-1,0	6,5	13,3	17,2	19,2	17,2	11,4	5,4	-0,7	-4,8	5,9

Климатические параметры холодного периода года г. Москвы характеризуются следующими величинами (табл.5.1 СП 131.13330.2025, стр. 12):

- абсолютная минимальная температура воздуха – (-43°С);
- количество осадков за ноябрь-март – 237 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – З;
- средняя скорость ветра: 1,7 м/с;
- максимальная из средних скоростей ветров по румбам за январь: 2,0 м/с;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98: (-26°С).

Климатические параметры теплого периода года г. Москвы характеризуются следующими величинами (табл.6.1 СП 131.13330.2025, стр. 24, 29):

- барометрическое давление – 997 гПа;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +24,8°С;
- абсолютная максимальная температура воздуха: +38°С;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца: 71%;
- суточный максимум осадков – 88 мм;
- преобладающее направление ветра за июнь-август – С;
- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2016, п.5.5.3 составляет для:

- суглинков, глин – 103 см;
- супесей, песков пылеватых и мелких – 125 см;
- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 134 см.

б. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Особые природные и климатические условия территории, на которой располагается земельный участок, отсутствуют.

в. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

При обследовании не выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о недостаточности прочностных и деформационных характеристик грунтов основания. Проектной документацией не предусмотрено увеличение нагрузки на грунты основания.

г. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строительства

В гидрогеологическом отношении при проходке шурфов грунтовые воды не встречены. По результатам проведенного технического обследования негативного воздействия грунтовых вод на подземные конструкции не обнаружены.

д. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Описание конструктивных решений здания приняты в соответствии с техническим заключением (16-25/Г-П-ТЗК), разделом АР (16-25/Г-П-АР).

Здание школы построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

Уровень ответственности: КС-2 (нормальный) по ГОСТ 27751-2014, п. 10.1.

Коэффициент надежности по ответственности: $\gamma_n = 1,0$ (ГОСТ 27751-2014, п. 10.1, табл. 2).

Основное здание (в осях А1-$А_1$…1-23) 4-х этажное, с подвалом и техэтажом. Пристройка (в осях Н-$П_1$…1_1-17_1) 3-х этажная, с подвалом. Габаритные размеры здания в осях 68.415х79.395м.

Высота подвала – от 1,95 до 2,55 м, высоты этажей в осях Н-$П_1$…1_1-17_1; 1-го и 2-го – 3,92 м, 3-го – 4м, высоты этажей в осях А1-$А_1$…1-23; 1-го – 3,67м, 2-го и 3-го – 3,62м, 4-го – 3,70м.

Общая высота здания от отметки 0,000: в осях А1-$А_1$…1-23 – 19,90 м; в осях Н-$П_1$…1_1-17_1 – 13,84 м.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Здание запроектировано панельным, полносборным. Конструктивный тип объекта – смешанный каркасно-щитовой. Пространственная жёсткость здания обеспечена совместной работой несущих стен, колонн и перекрытий здания.

Соответствие требованиям механической безопасности здания обосновано расчётами.

Под всем зданием расположен подвал. Технический этаж находится в осях А1-$А_1$…1-23, кровля плоская.

Фундаменты:

Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный (класс бетона В25). Глубина заложения фундаментов: а) наружных стен от пола подвал – 1,65м, внутренних колонн от пола подвала – 1,47…1,63. Фундаменты имеют достаточное заглубление по промерзанию и основаны на естественных грунтах.

Дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность фундаментов, не выявлено. Техническое состояние фундаментов – **работоспособное**.

Стены:

Основное здание (в осях А1-$А_1$…1-23)

Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.

Пристройка (в осях Н-$П_1$…1_1-17_1)

Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.

Техническое состояние стен – **работоспособное.**

Колонны:

Основное здание (в осях А1-$А_1$…1-23)

Столбы расположены в уровне подвала, в осях М-Н. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-14/А-В расположены монолитные железобетонные (класс бетона В25) колонны сечением 400×400 мм.

Пристройка (в осях Н-$П_1$…1_1-17_1)

Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные (класс бетона В25), сечением 400×400 мм. Армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400.

Техническое состояние колонн – **работоспособное.**

Перекрытия и покрытие:

Основное здание (в осях А1-$А_1$…1-23)

Перекрытие подвала выполнено различных типов. а) в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30, б) в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа, в) в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты (класс бетона В25) безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм.

Пристройка (в осях Н-П$_1$…1$_1$-17$_1$)

Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных (класс бетона В25) плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. Над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм

Техническое состояние плит перекрытий, покрытий и ригелей – **работоспособное**.

Кровля:

Кровля здания плоская, мягкая из рулонных материалов. Водоотвод внутренний организованный.

Лестницы:

Основное здание (в осях А1-А$_1$…1-23)

Лестницы выполнены из наборных бе-тонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими пери-лами с деревянными поручнями. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных сту-пеней по стальным косоурам.

Пристройка (в осях Н-П$_1$…1$_1$-17$_1$)

Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.

Техническое состояние лестниц – **работоспособное**.

250 мм. Стены – монолитные ж/б толщиной 200 мм. Стойки – квадратная стальная труба 80х80х8 мм. Покрытие – профнастил Н57-750-0,8 по стальному каркасу из трубы 80х80х8 (балки) и 40х40х4 мм (прогоны).

Техническое состояние конструкций приямков – **работоспособное**.

е. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства

В соответствии с результатами обследования строительных конструкций (16-25/Г-П-ТЗК), принятыми архитектурными, объемно-планировочными решениями (16-25/Г-П-АР) и решениями по инженерному обеспечению здания проектом предусмотрены следующие решения:

1. Подвал (техническое подполье). Восстановление защитного слоя арматуры плит перекрытия над подвалом

Ремонт защитного слоя бетона плит перекрытия предусмотрен в соответствии с СП 349.1325800-2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления». Восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия подвала выполняется ремонтным составом Скрепа М500 (или аналог) после удаления дефектного бетона поврежденного участка и подготовки бетонной

поверхности (адгезионная грунтовка по ГОСТ Р 56378-2015) и арматуры (антикоррозионный состав по ГОСТ Р 59152-2020) – см. листы 15-16 ГЧ.

2. Ремонт ступеней лестниц

Ремонт железобетонных ступеней предусмотрен мелкозернистым бетоном В25/F150/W6 (ГОСТ 26633-2015) после удаления дефектного бетона поврежденного участка и подготовки бетонной поверхности (адгезионная грунтовка по ГОСТ Р 56378-2015) с установкой арматуры Ø4 Вр-I по ГОСТ 6727-80 с привязкой вязальной проволокой к существующей арматуре (лист 17 ГЧ).

3. Замена конструкций металлических лестниц на кровле

Проектом предусмотрена замена металлических лестниц на кровле.

Подъём с основных кровель на кровлю выходов предусмотрен по металлической лестнице-стремянке шириной 800 мм с промежуточной площадкой 800х600 мм. Лестницы выполнены из трубы 20х2 мм по ГОСТ 8732-78. Крепление лестниц к стенам выполняется при помощи коротышей из трубы 20х2 мм, пластин 180х180х6 мм по ГОСТ 19903-2015 и химических анкеров Ø8 мм.

Материал металлических конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021.

4. Замена конструкций приямков в подвале

Проектом предусмотрена замена конструкций приямков в подвале.

Внутренние размеры приямков 800х800х800h. Толщина стен и днища приняты толщиной 150 мм. Армирование вязанными сетками из отдельных стержней Ø6.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016.

5. Замена конструкций входной группы в осях 10.1-11.1/В.1-Г.1

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -1,450 (ниже уровня земли на 250 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -1,450 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021.

6. Замена конструкций входной группы в осях 11.1/П.1

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -1,450 (ниже уровня земли на 250 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -1,450 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021.

7. Замена конструкций входной группы в осях 17.1/Л.1

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -1,740 (ниже уровня земли на 250 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -1,740 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021.

8. Замена конструкций входной группы в осях 20/Н

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -1,450 (ниже уровня земли на 250 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -1,450 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021.

9. Замена конструкций входной группы в осях В.1/2.1-3.1

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -0,630 (ниже уровня земли на 250 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -0,630 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021.

10. Замена конструкций входной группы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1

Проектом, согласно разделу АР (16-25/Г-П-АР), предусмотрена замена существующих конструкций входной группы на новые тех же размеров.

Конструкции входа и основного здания школы отделены друг от друга деформационным швом с установкой экструзионного пенополистирола.

Фундаментная плита толщиной 250 мм и стены толщиной 200 мм до отм. -1,210 (ниже уровня земли на 390 мм) – существующие.

В качестве новых вертикальных конструкций выше отм. -1,210 предусмотрены монолитные ж.б. стены толщиной 200 мм.

Лестница выполнена толщиной 200 мм по песчаной засыпке с подготовкой из бетона В7,5 толщиной 50 мм.

Материал конструкций:

- бетон класса В25 W6 F150;
- арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016;
- сталь класса С245 по ГОСТ 27772-2021

ж. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

В соответствии с техническим заключением (16-25/Г-П-ТЗК) фундаменты под наружными и внутренними стенами - ленточные, выполненные из сборных фундаментных блоков тип ФБС и сборных ж.б. плит. Глубина заложения фундаментов 0,7-1,2 м от уровня пола подвала. Ширина подошвы фундаментов под стенами – 0,6-1,2 м.

Работы, выполняемые по данному проекту, не приводят к изменению нагрузок на фундаменты. Подземная часть объекта остаётся без изменения.

л. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

•Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Наружными ограждающими конструкциями здания являются существующие несущие стены из керамзитобетонных панелей толщиной 400-500 мм. В соответствии с разделом АР (14-25/Г-П-АР) предусмотрено утепление минераловатными плитами ROCKWOOL ФАСАД БАТТС (ТУ 5762-050-45757201-2015-2013) по системе «BAUMIT Mineral» плотностью 105 кг/м^3 толщиной 100-200 мм с защитно-декоративным слоем из тонкослойной минеральной штукатурки с армированием щёлочестойкой тканой сеткой из стекловолокна по ГОСТ Р 55225 (Техническое свидетельство № 5813-19; Заключение №3/3-2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «BAUMIT Mineral». ФГБУ ВНИИПО МЧС России). Крепление утеплителя к несущей стене здания осуществляется с помощью клеевого состава и полимерных тарельчатых дюбелей (предварительно выполняется демонтаж облицовочной керамической плитки, что позволяет выполнить обработку фасада антисептическим составом (см. 16-25/Г-П-АР) и уменьшить проектную нагрузку от наружных стен, и таким образом компенсировать увеличение нагрузки от проектируемого утепления фасада).

Теплозащитные характеристики здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Принятые проектом наружные ограждающие конструкции удовлетворяют следующим требованиям:

- допустимому приведенному сопротивлению теплопередаче;
- минимальным допустимым температурам внутренней поверхности;
- максимально допустимой воздухопроницаемости отдельных конструкций ограждений.

• Снижение шума и вибраций

Конструктивными решениями по снижению негативного воздействия от вентиляционного оборудования предусмотрены следующие мероприятия:

- применены ограждающие конструкции, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию;
- применены звукопоглощающие облицовки;
- выполнена виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования здания;
- вентиляционное оборудование имеет звукопоглощающую облицовку и устанавливается на виброизолирующее основание;
- в местах примыкания покрытия пола к вертикальным конструкциям (стенам, перегородкам) предусмотрены звукоизолирующие прокладки.

Данные мероприятия позволяют обеспечить соответствие условий труда работающих по воздействию акустических и вибрационных факторов, а именно:

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,

- СН «2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»,

- СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.

• Гидроизоляция и пароизоляция помещений

Во всех влажных и мокрых помещениях (душевых, санузлах) в составе полов предусмотрено устройство гидроизоляции в 2 слоя.

• Снижение загазованности помещений

Снижение загазованности помещений осуществляется за счёт устройства систем вентиляции.

• Удаление избытков тепла

Удаление избытков тепла осуществляется за счет устройства систем вентиляции.

• Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий

Соблюдение всех норм и правил проектирования обеспечивает выполнение необходимых санитарно-гигиенических условий.

• Пожарная безопасность

Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из условий обеспечения требуемых пределов огнестойкости основных конструкций при I степени огнестойкости для конструкций общественного здания. В большинстве случаев это обеспечивается конструктивными решениями, в том числе использованием неразрезности (статической неопределимости) монолитных несущих конструкций, соответствующего армирования и требуемых защитных слоев бетона, а также качеством материалов, противопожарными покрытиями и рассечками.

Степень огнестойкости здания – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.

Строительные конструкции, на которые опираются противопожарные преграды, имеют предел огнестойкости не менее, чем соответствующие противопожарные преграды.

Толщина восстанавливаемых защитных слоев бетона существующих железобетонных плит покрытий (перекрытий), имеющих предел огнестойкости не менее R (REI) 120, принята не менее 45 мм до оси арматуры (см. лист 15-16 ГЧ), согласно табл. 14.5 СП 468.1325800.2019.

Толщина восстанавливаемых защитных слоев бетона существующих железобетонных стен, имеющих предел огнестойкости не менее R (REI) 120, принята не менее 30 мм до оси арматуры (см. лист 13 ГЧ), согласно табл. 14.2 СП 468.1325800.2019.

Существующие стальные конструкции – балки покрытий, перекрытий, косоуры лестниц, согласно ТЗК, в работоспособном состоянии, имеют огнезащитные покрытия, соответствующие их пределам огнестойкости для здания I степени огнестойкости и не требуют восстановления.

Новые металлоконструкции обрабатываются огнезащитным покрытием «Термобарьер» К (сертификат соответствия С-RU.ПБ09.В.00415) или аналог, толщиной 9,2 мм, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций не менее R (REI) 120.

• Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости их приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Предусмотрены следующие мероприятия:

- отопительные приборы снабжены терморегулирующей арматурой;
- здание оснащено приборами учета холодной и горячей воды, тепла, электроэнергии;
- в оконных блоках и витражах устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;
- для внутреннего освещения приняты экономичные светильники с люминесцентными лампами. Экономия электроэнергии достигается за счёт включения неполного освещения в ночное время.
- в наружных ограждающих конструкциях применены эффективные современные теплоизолирующие материалы;
- для утепления покрытий принят минераловатный утеплитель толщиной 200 мм;
- в здании предусматривается индивидуальный тепловой пункт с автоматическим регулированием на вводе.

м. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Принято в соответствии с разделом АР (16-25/Г-П-АР).

Внутренние стены и перегородки

Внутренние проектируемые перегородки выполняются из:

- Бетонные;
- Керамического полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М50 по ГОСТ 28013-98. Толщина перегородки 120 мм;
- Газобетонные блоки D500.

Кровля

Заменяемое кровельное покрытие:

- Филизол В ТКП (СТО 73000887-009-2011) или аналог - 5 мм;
- Филизол Н ТПП (СТО 73000887-009-2011) или аналог – 4 мм;
- Стяжка армированная из ц/п. раствора М150 (ГОСТ 28013-98) - 50 мм;
- Керамзитовый гравий по уклону (ГОСТ 9759-71) об. вес 400 кг/м^3 – 50-400 мм;
- Минераловатные плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС В (ТУ 5762-050-45757203-15), об. вес 110 кг/м^3 или аналог – 50 мм;
- Минераловатные плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Н (ТУ 5762-050-45757203-15), об. вес 105 кг/м^3 или аналог – 150 мм;
- Пароизоляция Филизол Н ТПП (СТО 73000887-009-2011) или аналог – 4 мм;
- Выравнивающая ц/п стяжка М150 (ГОСТ 28013-98) – 50 мм;

- Существующая сборная ж/б плита покрытия – 220 мм (над актовым и спортивным залами – сборные ж.б. плиты типа «7ПП15» шириной 1,5 м, переменной высотой 350-430 мм).

Полы

Заменяемые конструкции полов:

- Керамогранит, объемный вес 2500 кг/м^3 (ГОСТ Р 57141-2016) – 10 мм;
- Клей для керамогранита Церезит СМ 14, об. вес 1800 кг/м^3 (ГОСТ Р 56387-2018) или аналог – 10 мм;
- Стяжка, армированная из лёгкого керамзитобетона D600 класса В10 (ГОСТ 25820-2021) – 50 мм;
- Звукоизоляция Texsilen Plus (об. вес 35 кг/м^3) – 5 мм;
- Существующая ж.б. плита – 220 мм.

н. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушений

В проекте предусмотрена защита надземных конструкций здания от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 лакокрасочными материалами с учётом степени агрессивного воздействия сред, условий эксплуатации, а также совместимости материалов при применении для данного климатического района (в соответствии с рекомендациями ГОСТ 9.401-91.

Все металлические конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-2023) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020).

По периметру здания устраивается отмостка шириной не менее 0,8 м (учтена в разделе АР, разрабатывается на 2 этапе проектирования – Благоустройство).

о. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

Соблюдение всех норм и правил проектирования обеспечивает защиту территории объекта капитального строительства, а также персонал от опасных природных и техногенных процессов.

Земляные работы по данному проекту выполняются на небольшую глубину (глубина отмостки), что не оказывает негативного влияния на окружающую застройку.

о_1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям:

- Утепление кровли материалами с низким коэффициентом теплопроводности. В качестве утеплителя используется минеральный утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В толщиной 50 мм (верхний слой) и РУФ БАТТС Н (нижний слой) толщиной 150 мм.
- Устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче.

о_2. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Предусмотрены следующие решения:

- Предусматривается устройство индивидуального теплового пункта (ИТП), снижающего затраты на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащённого автоматизированными системами управления и учёта потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды.
- Предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией.
- Предусматривается автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии.
- Вентиляционные шахты и вытяжки канализационных стояков утепляются выше чердачного перекрытия.
- Применение энергосберегающих систем освещения общих помещений, оснащённых датчиками движения и освещённости.
- Соблюдение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций на момент ввода в эксплуатацию и в течение всего срока эксплуатации здания данным «Электронного энергетического паспорта здания».

Формат: 841x1189

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого керамического кирпича
- Заменяемые монолитные Ж/Б стены
- Заменяемые перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- 001 — Номер помещения по экспликации
- EI30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей
- -2.400 — Отметка уровня пола этажа
- Помещения ГО ЧС
- Пути эвакуации

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

±0.000=156.92

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-АР	
Разраб.		Липовских			2026.03.05	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.	
						Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Губарева			2026.03.05	План подвала. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.03.05		ФОРМАТ А0

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формат: 841x1189

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	237,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,31	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	119,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,98	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Туалет медблока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,06	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная	11,10	
156	Санузел	2,16	
157	Санузел	2,10	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
	Всего	2667,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков U625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков U625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей одностороние обусловные на всю высоту этажа толщиной 150мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей одностороние обусловные до ур. рокфон толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая влагостойкие с дверьми и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0,000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка качествойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

±0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Липовских			2024.03.05	Конструктивные решения
Н. контр.		Губарева			2024.03.05	План 1 этажа. М1:100
ГИП		Маркова			2024.03.05	

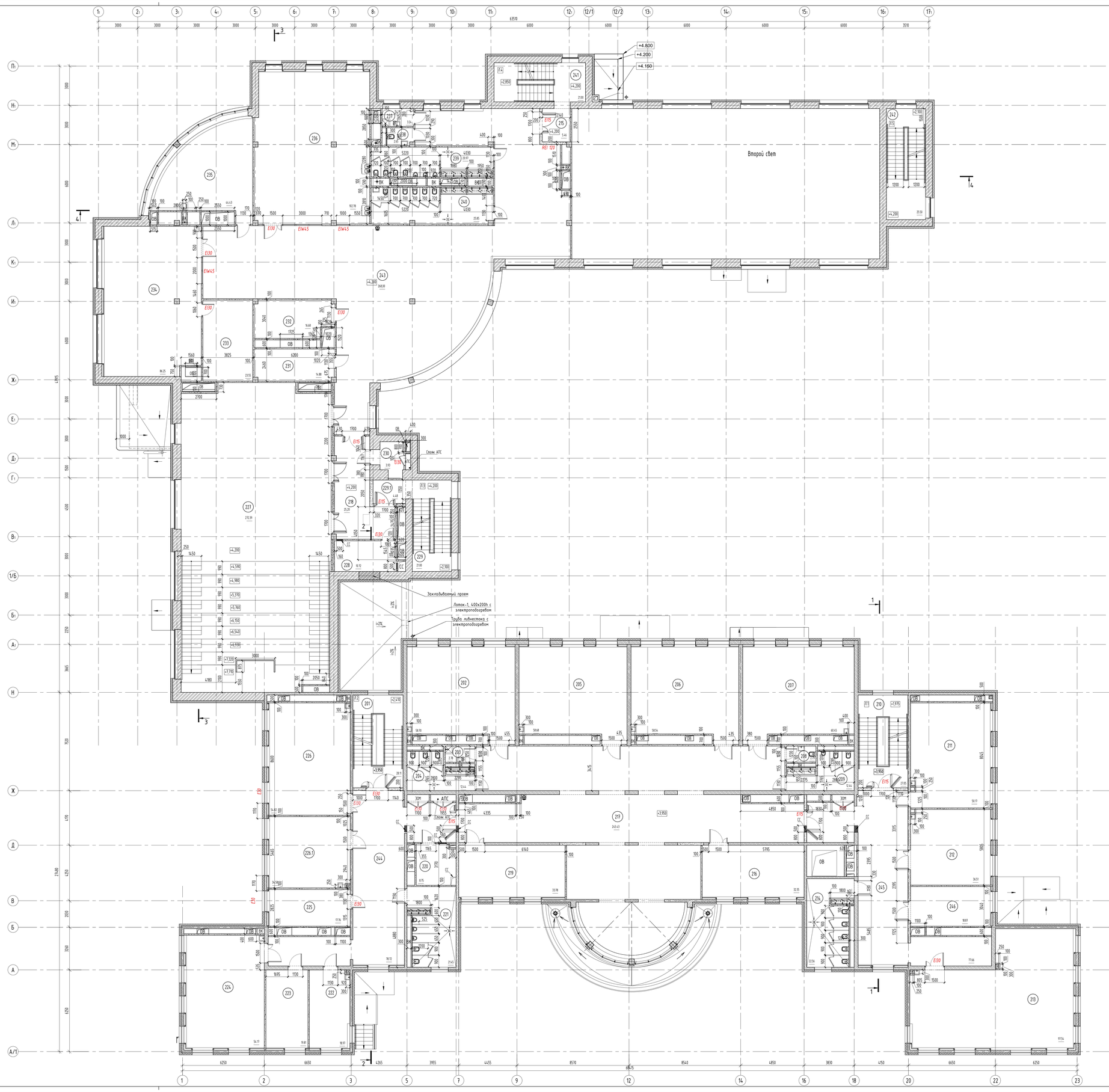
Стадия	Лист	Листов
Р	2	

АЗУРИТ

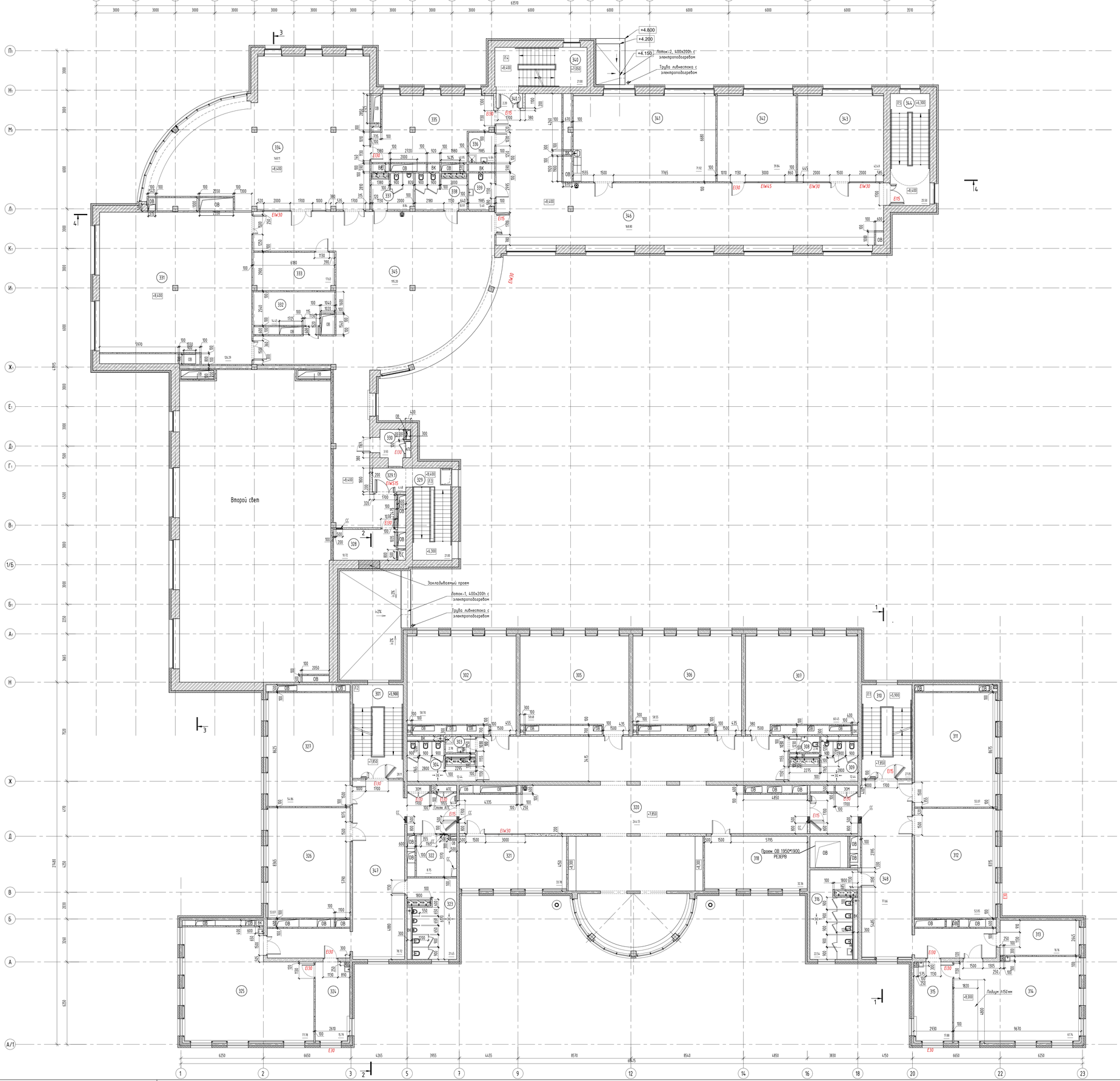
ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Формат: 841x1189


Второй свет
Закладываемый проем
Лоток-1, 400х200h с электроподогревом
Труба линейная с электроподогревом
+4.800
+4.200
+4.150
Слаботочный шкаф
Слаботочный шкаф АПС
АПС
ЭОМ
ВК
ОВ
СС
ЭС
Е130
ЕІ30
ЕІ15
ЕІW45
ЕІ30 ЕІW45
ЕІ30 ЕІ15
ЕІ30 ЕІ15

Формат: 841x1189



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекрекацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.33	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссовая	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	27.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекрекация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекрекация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625х250х100/I500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625х250х100/I500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные до ур. раскатов толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (Влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- ±0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/ГТ-П-КР	
Разраб.		Липайская			2026.03.05	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
						Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Н. контр.		Губорева			2026.03.05	План 3 этажа. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.03.05		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПэМ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	76.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	178.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	27.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	27.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1216.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные н/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x200/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные до ур. рокфлон толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- E30/E130/EW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/ГТ-П1-АР лист 61

±0.000=156.92

						16-25/ГТ-П1-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Липаткая			2026.01.05	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н. контр.		Губорева			2026.01.05	План 4 этажа. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.01.05		

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат А1 841x1189

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	27.26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27.05	
503	Венткамера 1	43.07	В3
504	Венткамера 2	44.09	В3
505	Техническое помещение	206.11	В3
506	Техническое помещение	255.60	В3
507	Техническое помещение	149.26	В3
508	Техническое помещение	138.99	В3
509	Техническое помещение	59.20	В3
510	Техническое помещение	58.88	В3
511	Техническое помещение	59.24	В3
512	Техническое помещение	68.00	В3
513	Техническое помещение	149.26	В3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- -Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31622-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- -Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x200/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31622-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- -Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- -Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние двухслойные до ур. рокового толщиной 150мм
- -Заменяемые остекленные перегородки
- -Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 -Номер помещения по экспликации
- 0.000 -Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 -Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лечками для обслуживания.
3. ★ категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/Г-П-АР лист 61

±0.000=156.92

						16-25/Г-П-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Липаткая			2026.01.05	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Губарева			2026.01.05	План тех.этажа. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.01.05		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

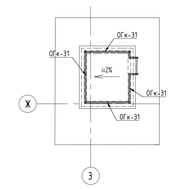
Инв. № подл.

Формат: 841x1189

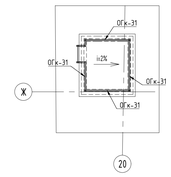
Экспликация помещений кровли

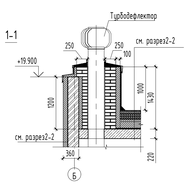
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
601	Помещение выхода на кровле	4.19	
602	Помещение выхода на кровле	4.19	
	Всего	8.4	

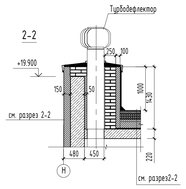
Фрагмент плана кровли в осях 3/Ж

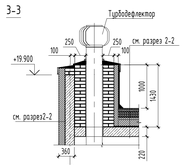


Фрагмент плана кровли в осях 20/Ж

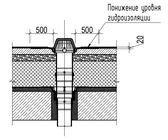








Узел 2. Сечение на водосточной воронке.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- -Водосточная воронка (Внутренний организованный водосток)
- -Направление ската кровли к внутреннему организованному водостоку
- -Бетонная тротуарная плитка 500х500х50 с покрытием против скольжения повышенной морозостойкости
- ЕЗ0/ЕЗ0/ЕЗ№30 -Маркировка огнестойкости заполнения дверей, окон, перегородок
- ±0.000 -Отметка уровня пола этажа
- +19.300 -Отметка уровня кровли
- ФТ6 -Марка фановой трубы

1. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
2. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лестницы для обслуживания.
3. * категорирование по взрывопожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.
4. Марки ограждений смотреть альбом 16-25/ГТ-П-АР лист 61

±0.000=156.92

							16-25/ГТ-П-КР
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Липатская			2026.03.05	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Н. контр.		Губарева			2026.03.05	План кровли. М1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.03.05		

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

1. Общие данные см. лист 1
2. Схемы расположения, армирования входных групп и устройство навесов см. листы 3-46.

0,000=156,92

							16-25/Г-П-КР	
							Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дидык			07.26		Р	8	
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Схема расположения входных групп в уровне 1 этажа	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			07.26				

Дата печати: 13.07.2026 16:19:46 (kk1x59.mm (h))

Формат А1

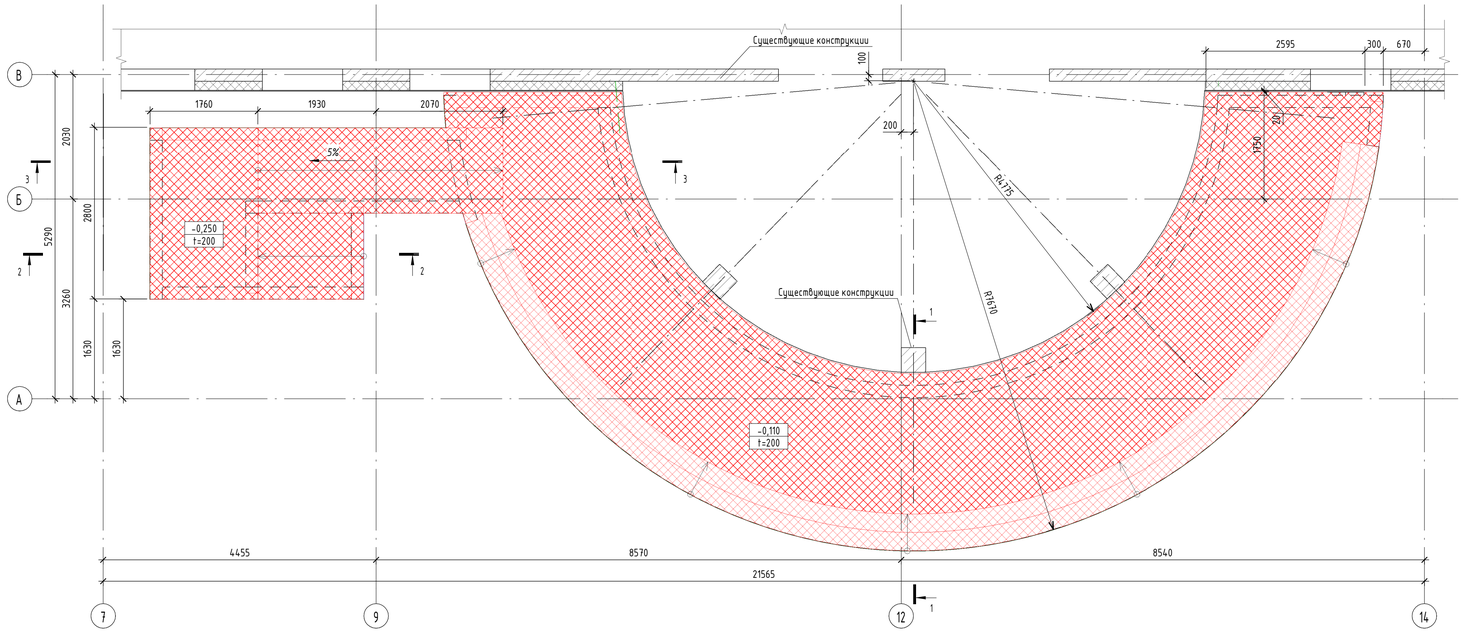
Согласовано

Взам. инв. №

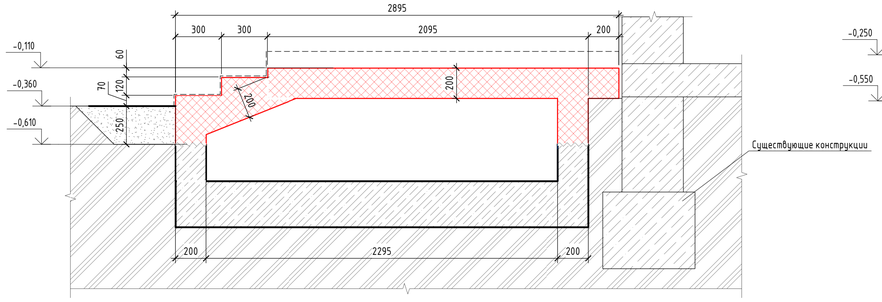
Подп. и дата

Инв. № подл.

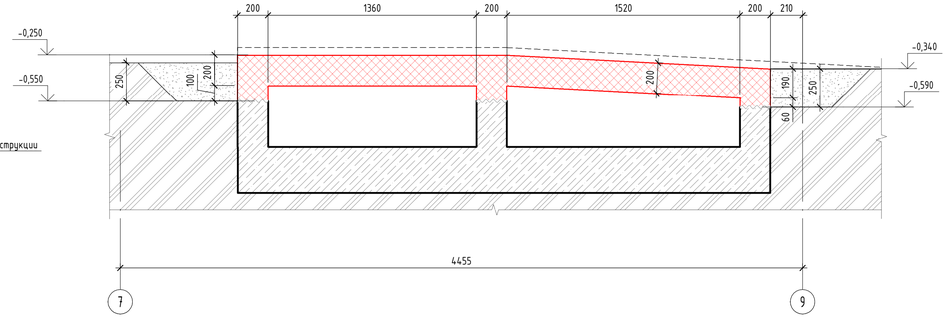
План демонтажа входной группы в/о 7-14, А-В на отм. -0,110



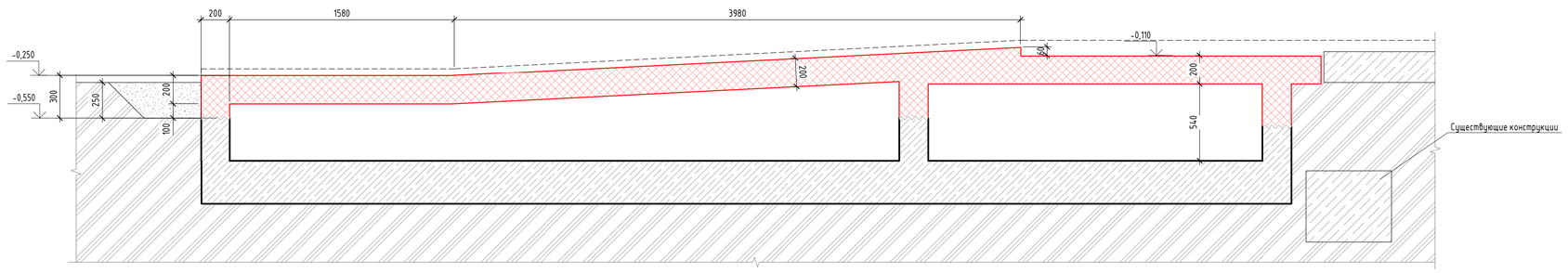
1-1
Демонтаж



2-2
Демонтаж



3-3
Демонтаж



Условные обозначения:

- шов бетонирования
- демонтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Хабиров			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 10; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 7-14/ А-В. Демонтируемые конструкции	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

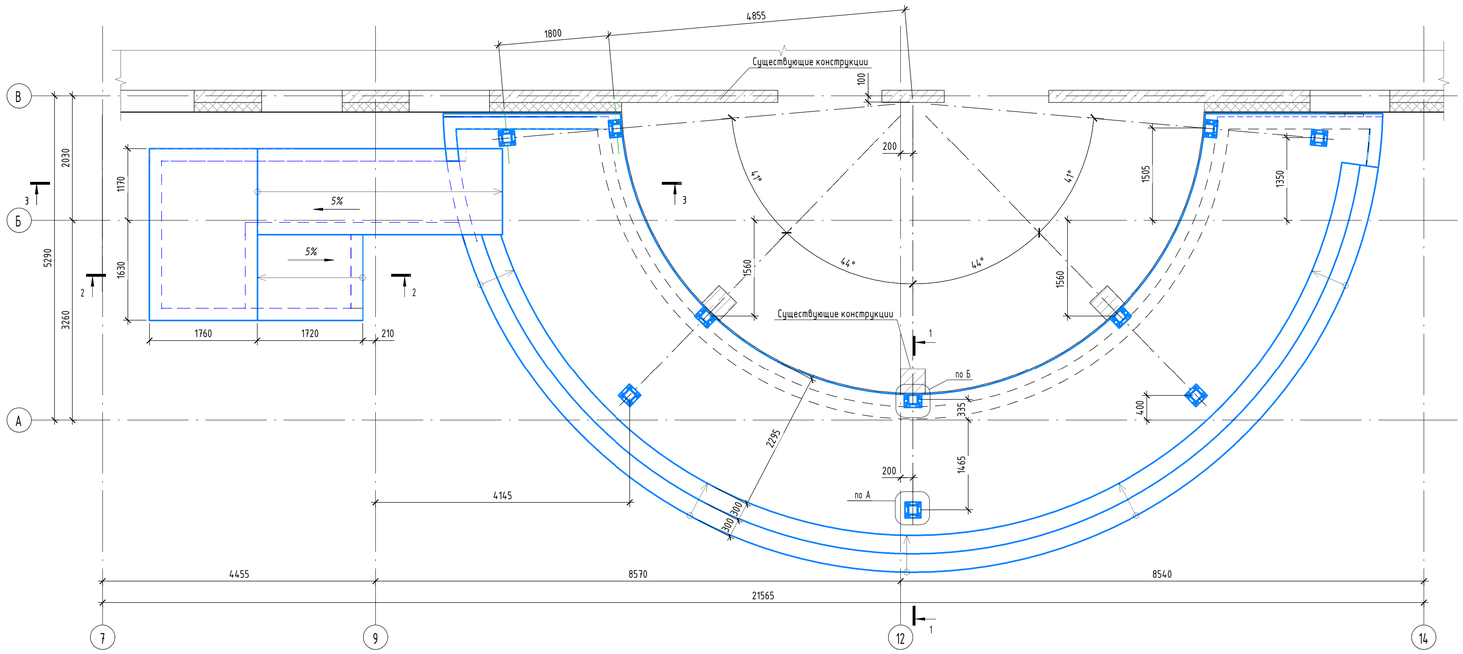
Подп. и дата

Инв. № подл.

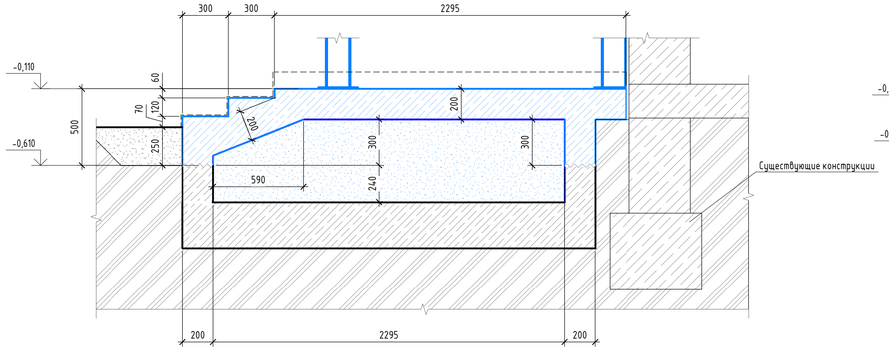
Время печати: 28.07.2026 18:42:56 841x594мм (h)

Формат А1

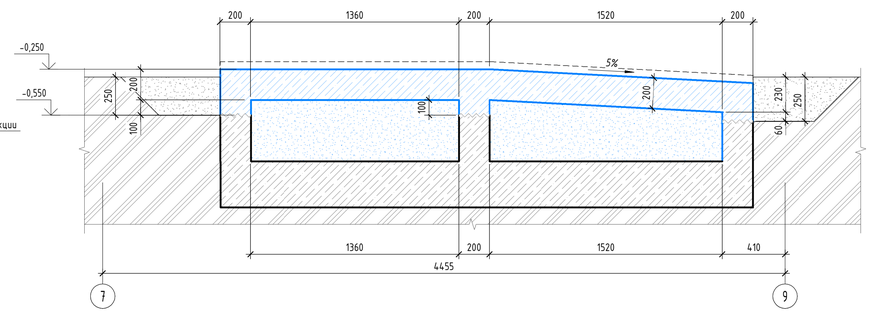
Опалубочный план входной группы в/о 7-14, А-В



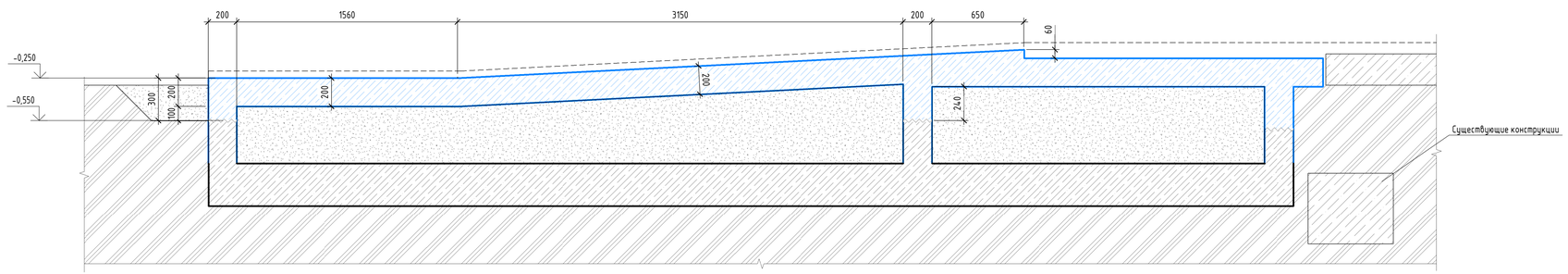
1-1
Опалубка



2-2
Опалубка



3-3
Опалубка



Условные обозначения:

- шов бетонирования
- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Хабиров			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 11; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 7-14/ А-В. Опалубка	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

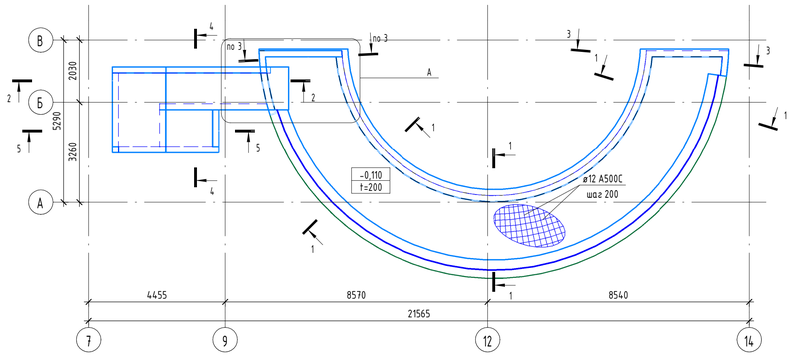
Подп. и дата

Инв. № подл.

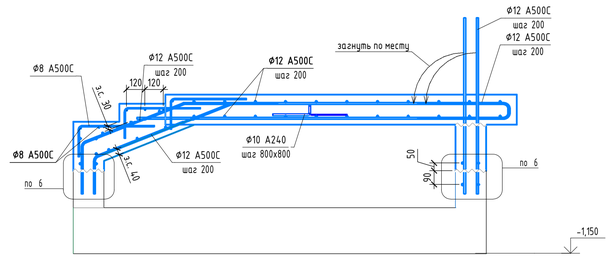
Время печати: 20.07.2026 10:42:59 (16.1x59.4см (1)

Формат А1

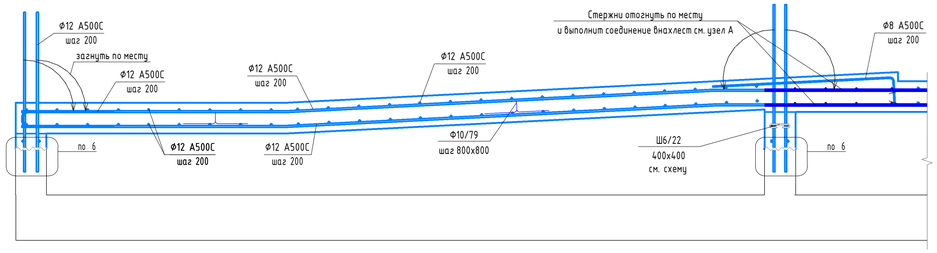
Схема армирования входной группы в осях 7-14, А-В



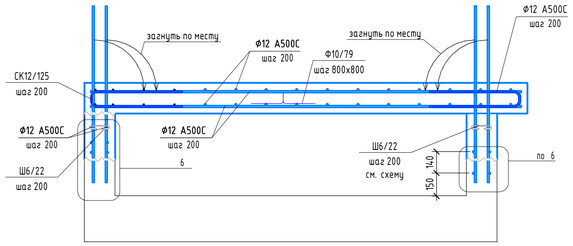
1-1



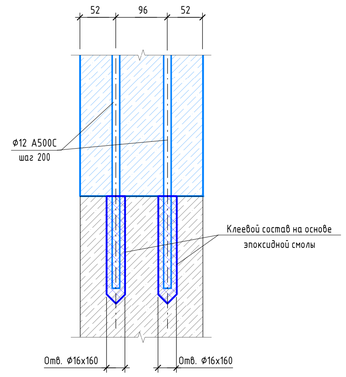
2-2



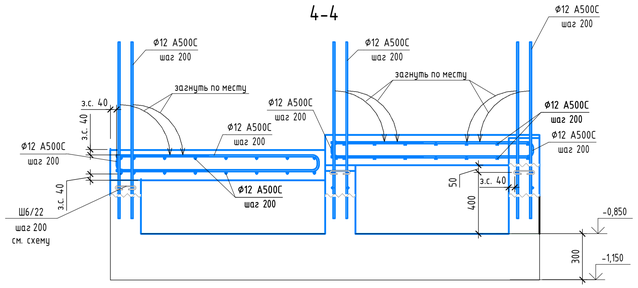
3-3



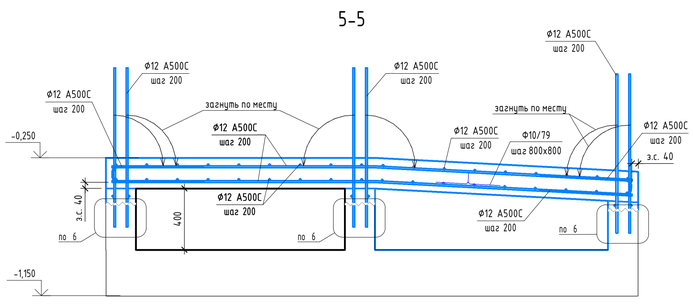
6



4-4



5-5



А

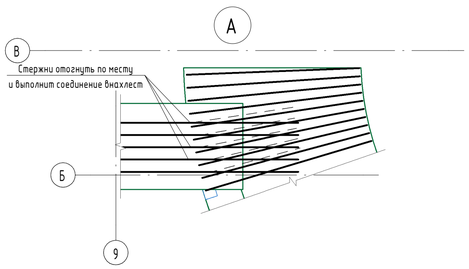


Схема расположения фиксаторов Ф1

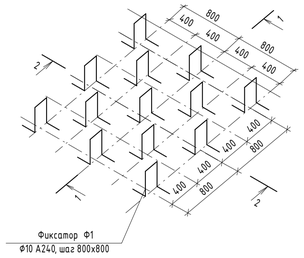
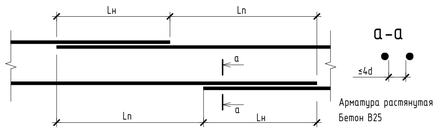
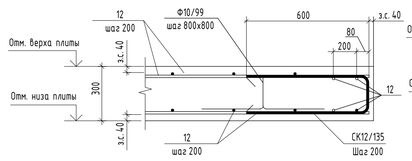


Схема стыка арматурных стержней А500С (перепуск стержней без сварки)



Диаметр, мм	Длина нахлеста Lн, мм	Смещение нахлеста Ln, мм
8	400	550
12	600	800

Типовой узел армирования торца фундаментной плиты



Типовой узел армирования торца плиты

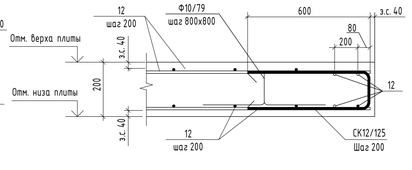
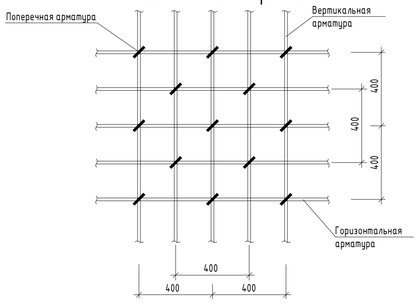
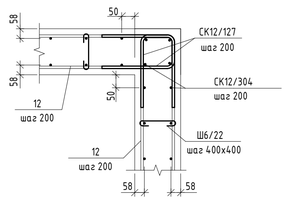


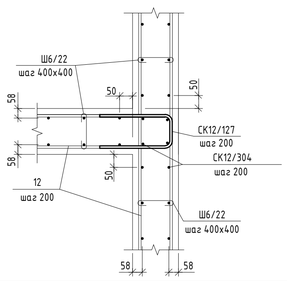
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Узел Г-образного соединения стен



Узел Т-образного соединения стен



Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

- шов бетонирования

- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Хавиров			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Армирование входной группы в осях 7-14/ А-В	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Время печати: 20.07.2026 10:43:01 841x594мм (N)

Формат А1

Схема расположения металлического каркаса покрытия входной группы

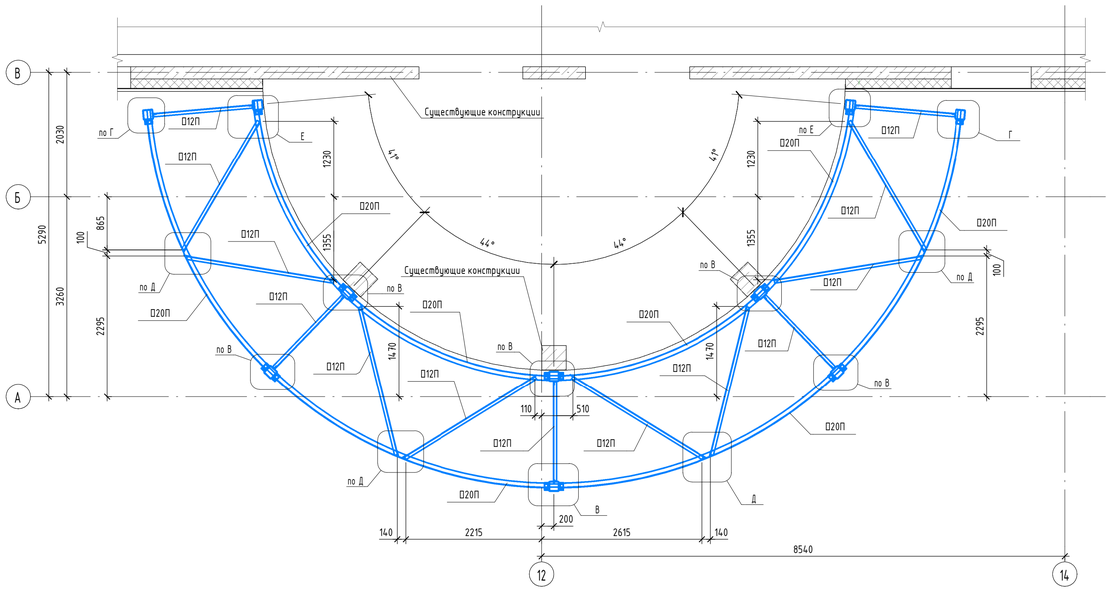
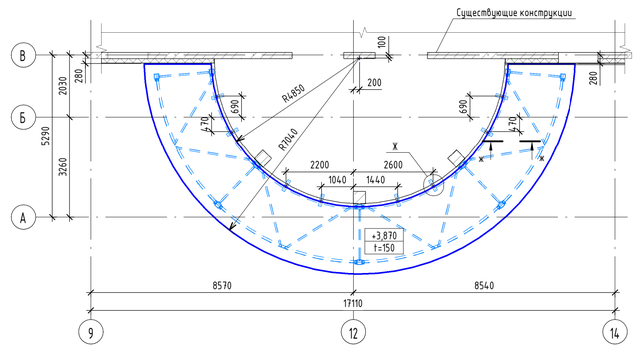
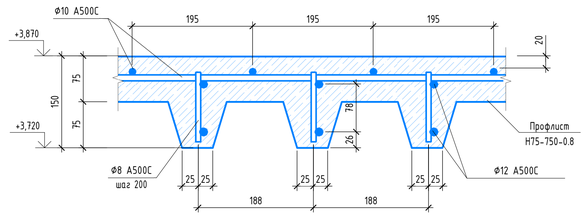


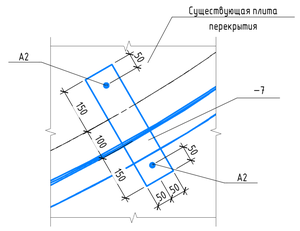
Схема расположения плиты покрытия входной группы



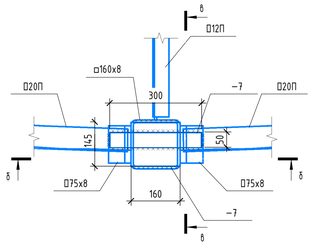
ж-ж



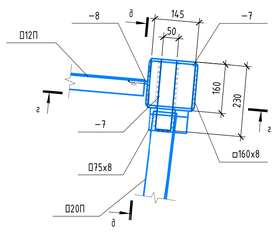
Ж



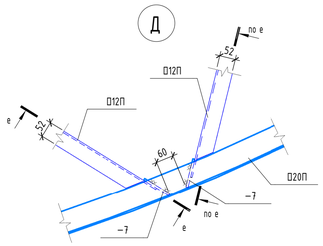
В



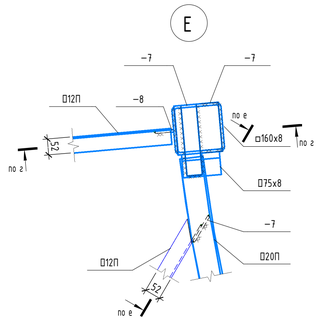
Г



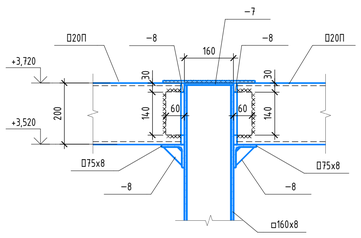
Д



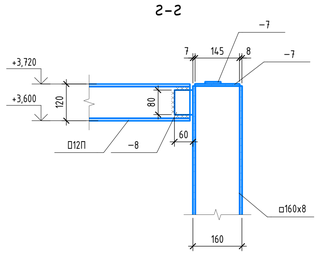
Е



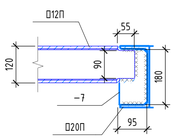
б-б



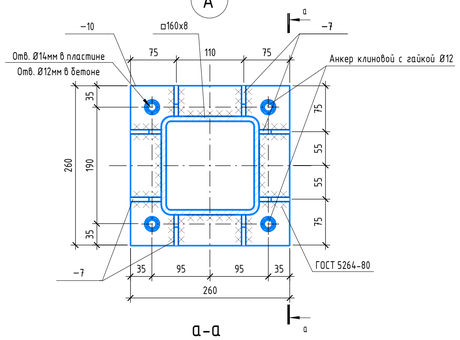
г-г



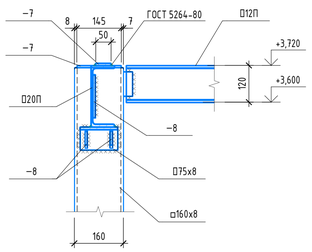
е-е



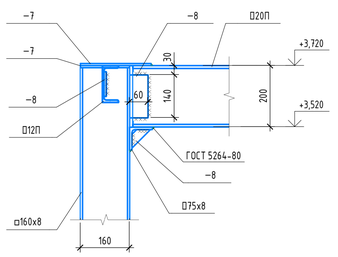
А



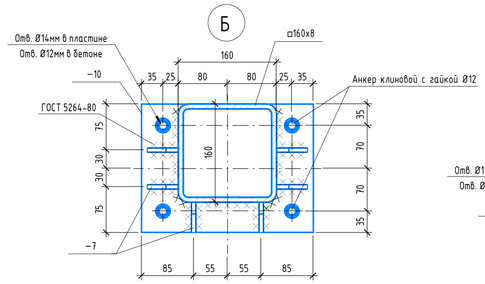
в-в



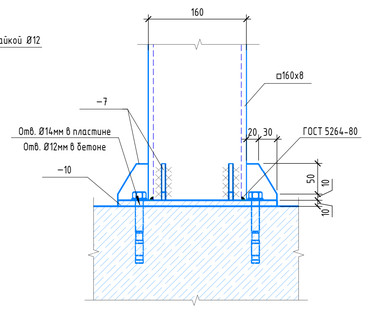
д-д



Б



а-а



Условные обозначения:

- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Хабиров			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 13; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Металлические конструкции покрытия входной группы в осях 7-14/ А-В	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

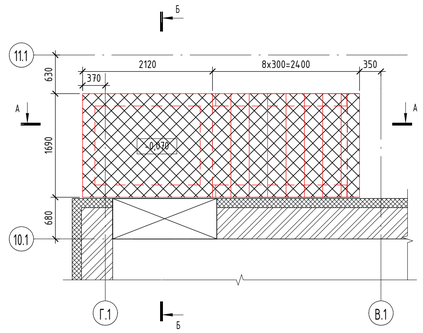
Подп. и дата

Инв. № подл.

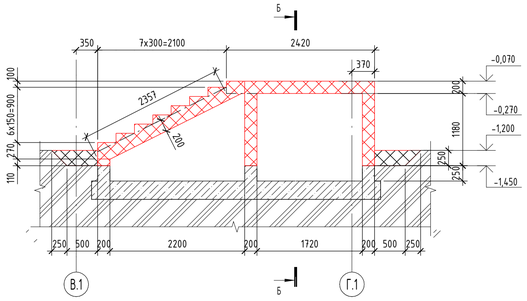
Время печати: 20.07.2026 10:43:04 (841x594мм (1))

Формат А1

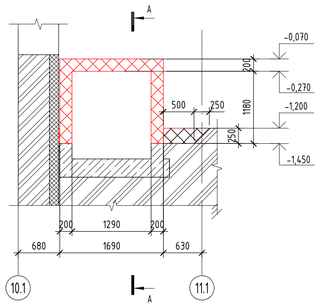
План демонтажа входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -0,070



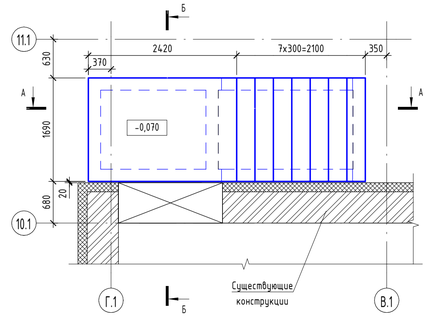
А-А
Демонтаж



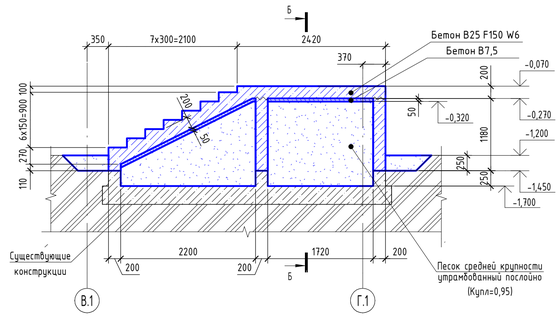
Б-Б
Демонтаж



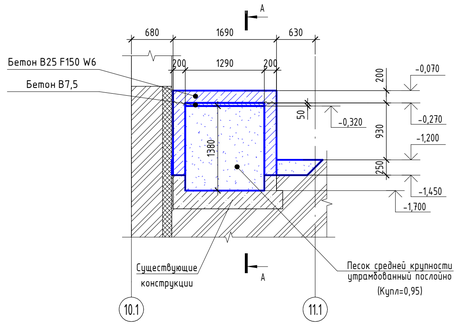
Опалубочный план входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -0,070



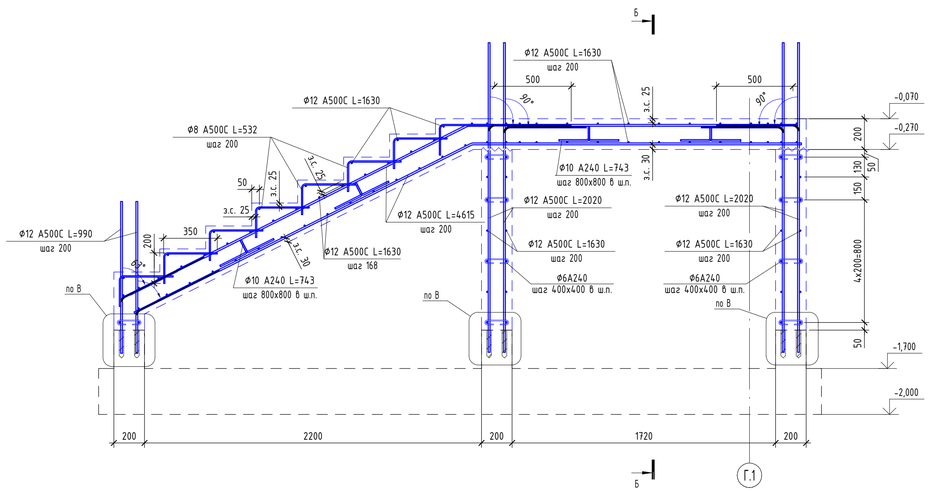
А-А
Опалубка



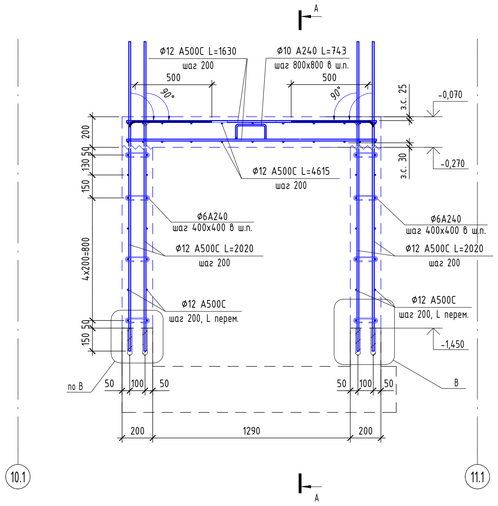
Б-Б
Опалубка



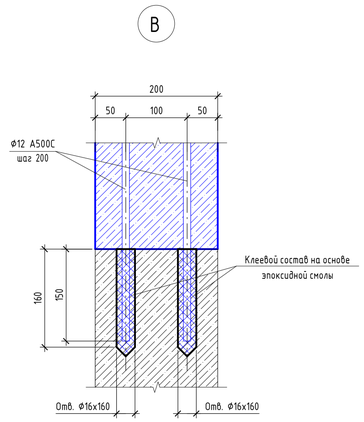
А-А
Армирование



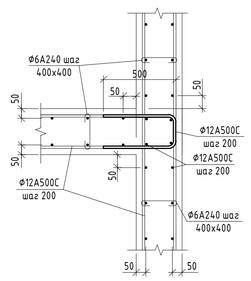
Б-Б
Армирование



В



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

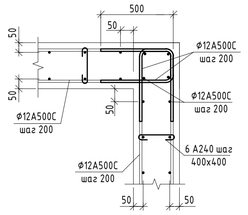


Схема расположения фиксаторов

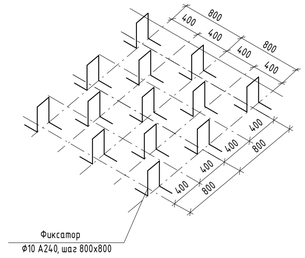
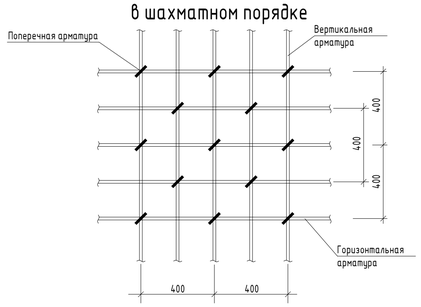


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
- шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 14; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

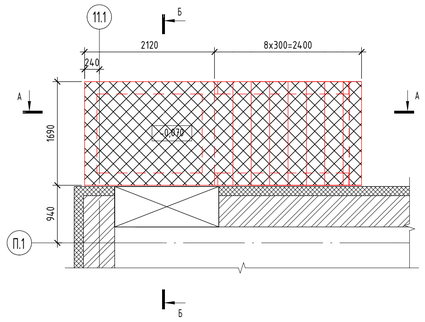
Подп. и дата

Инв. № подл.

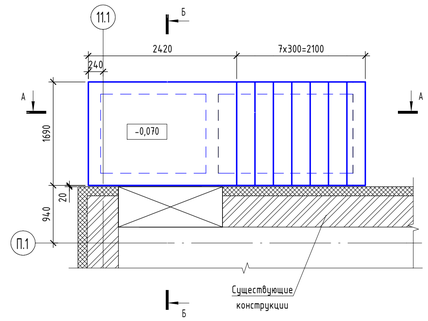
Время печати: 09.07.2026 16:19:56 841x594мм (h)

Формат А1

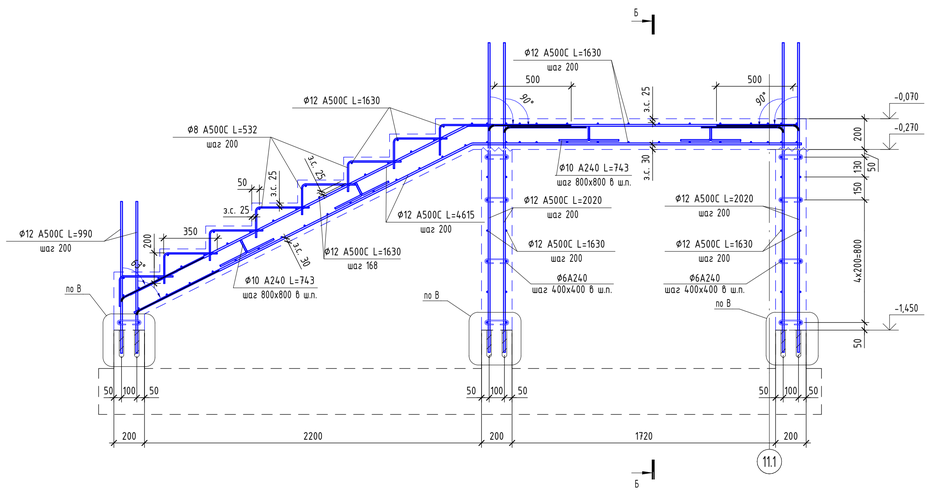
План демонтажа входной группы в/о 11.1/П.1 на отм. -0,070



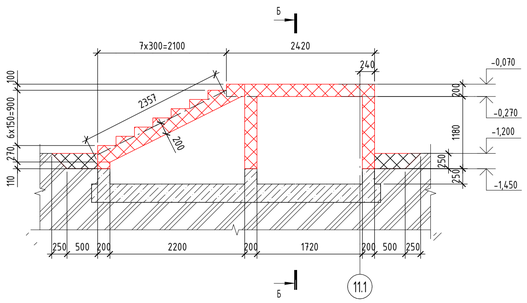
Опалубочный план входной группы в/о 11.1/П.1 на отм. -0,070



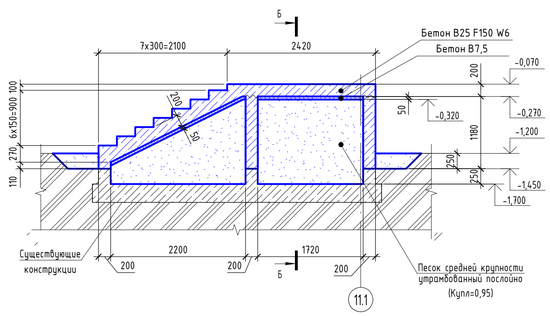
А-А
Армирование



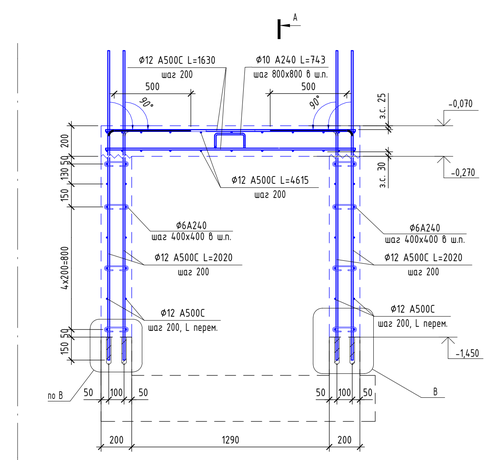
А-А
Демонтаж



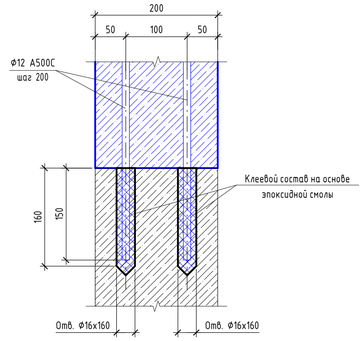
А-А
Опалубка



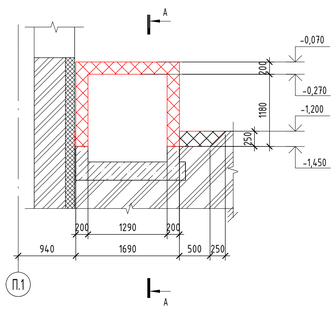
Б-Б
Армирование



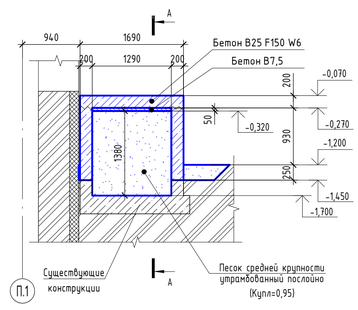
В



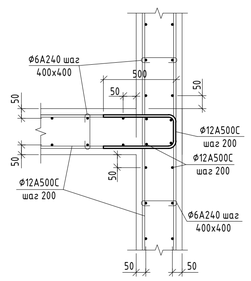
Б-Б
Демонтаж



Б-Б
Опалубка



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

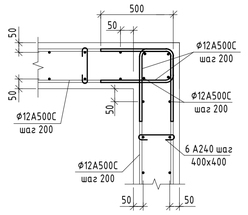


Схема расположения фиксаторов

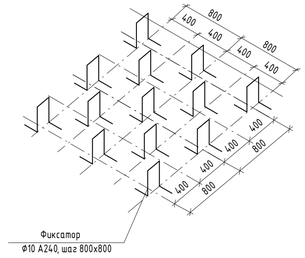
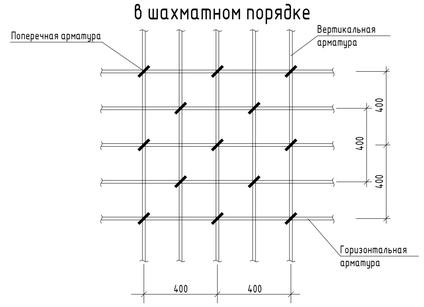


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



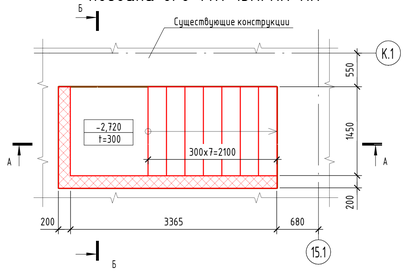
Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
- шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

0,000=156,92

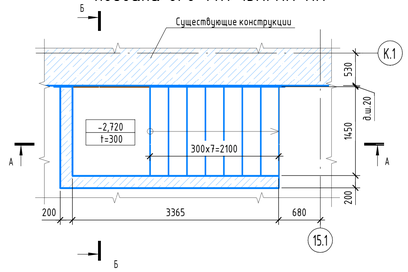
						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 15; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 11.1/П.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

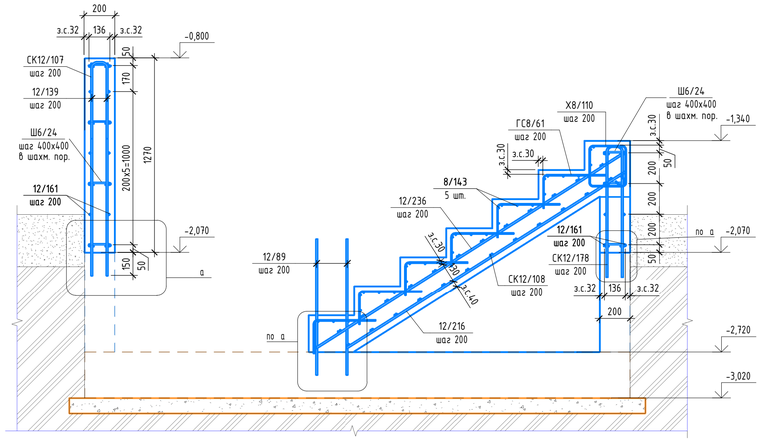
План демонтажа входной группы подвала в/о 14.1-15.1/И.1-К.1



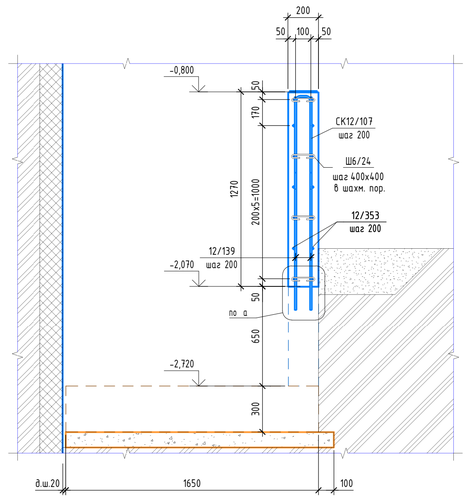
Опалубочный план входной группы подвала в/о 14.1-15.1/И.1-К.1



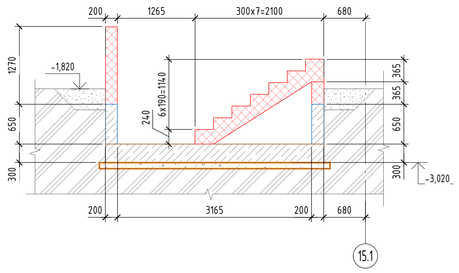
А-А
Армирование



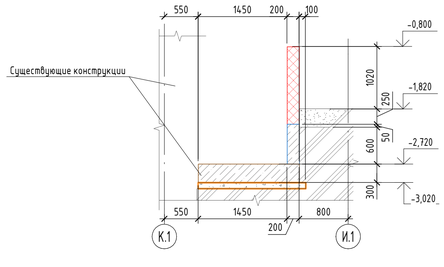
Б-Б
Армирование



А-А
Демонтаж



Б-Б
Демонтаж



а

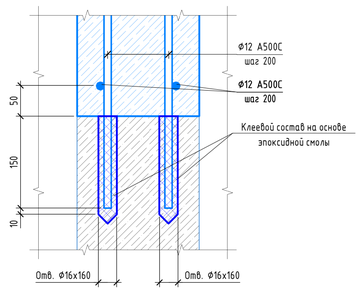
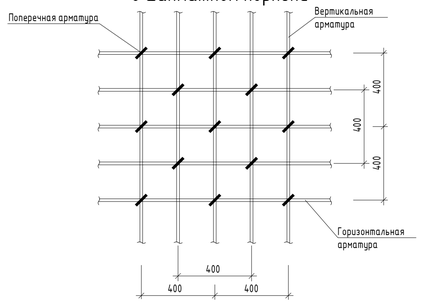
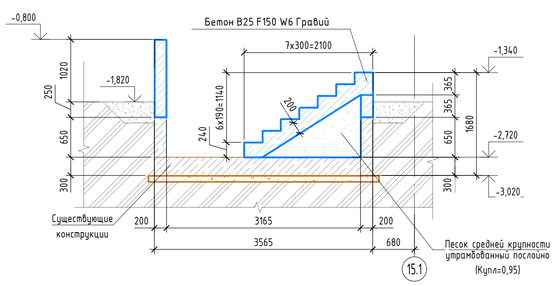


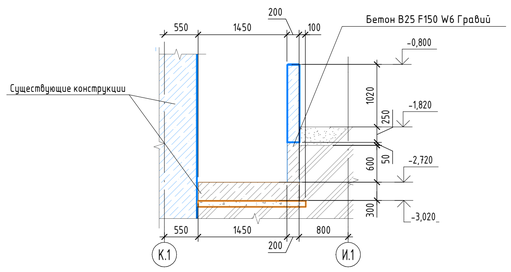
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



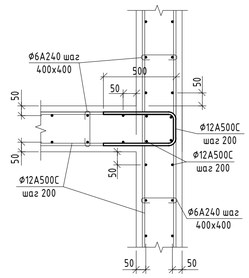
А-А
Опалубка



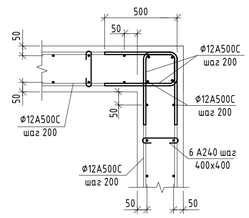
Б-Б
Опалубка



Узел Т-образного соединения стен

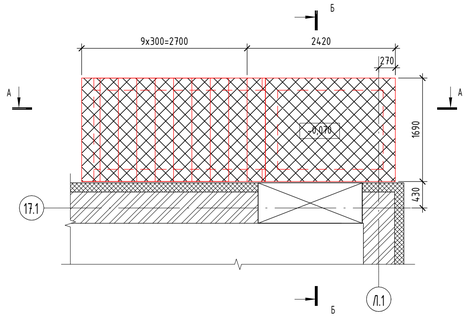


Узел Г-образного соединения стен

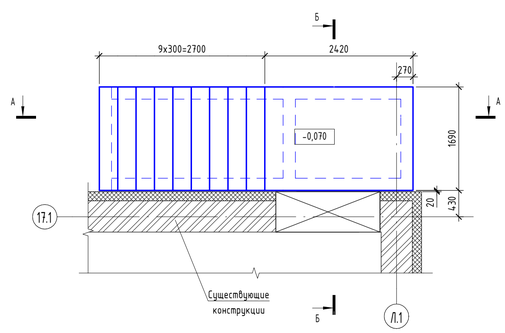


Условные обозначения:
э.с. - защитный слой бетона
~~~ - шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Варнашов			26.06.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 16; Листов:
Проверил		Дидык			26.06.26		
Н.контр.		Губарева			26.06.26	Входная группа в/о 14.1-15.1/И.1-К.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			26.06.26		

Время печати: 26.07.2026 16:16:23 841x594мм (h)

Формат А1
~~~

План демонтажа входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -0,070

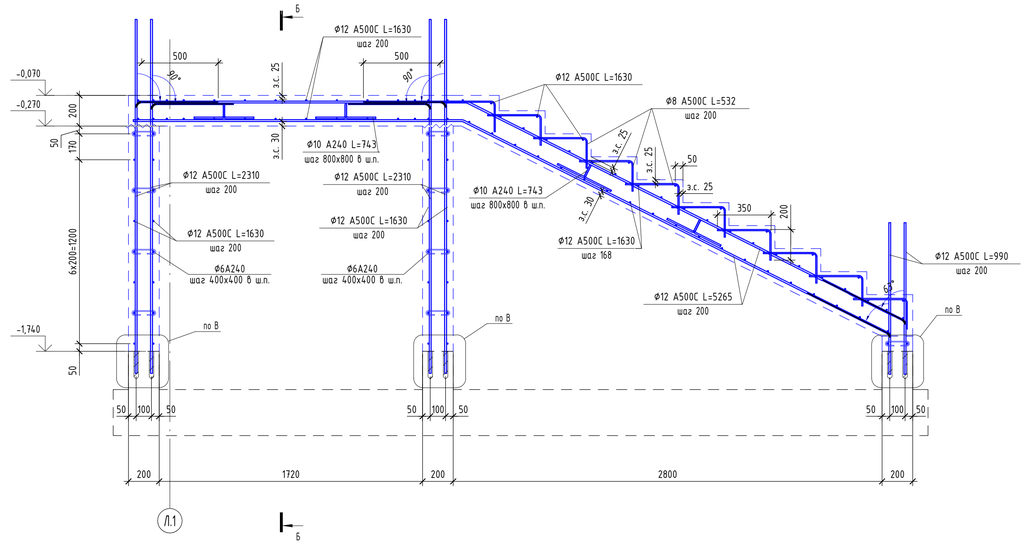


Опалубочный план входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -0,070



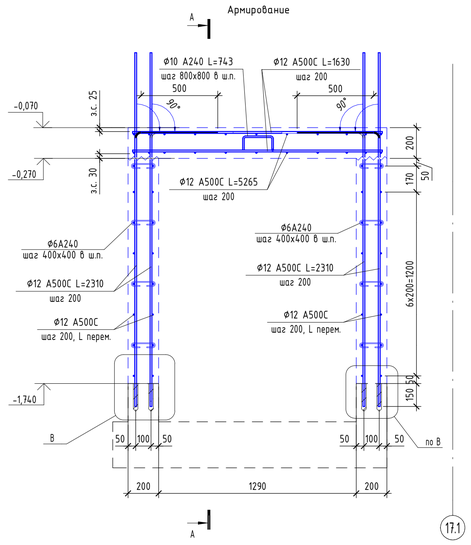
А-А

Армирование

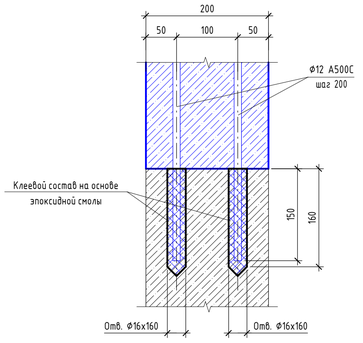


Б-Б

Армирование

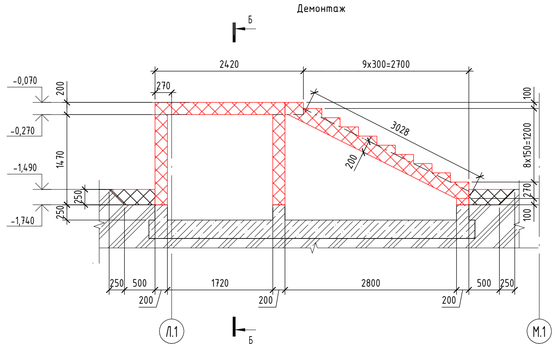


В



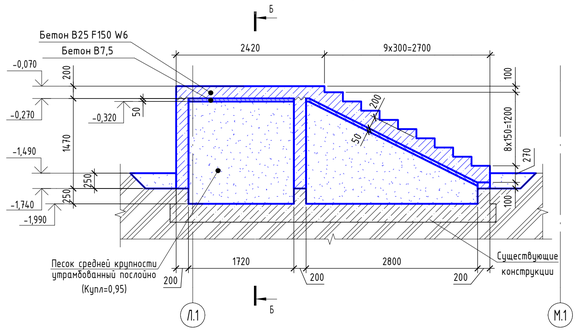
А-А

Демонтаж



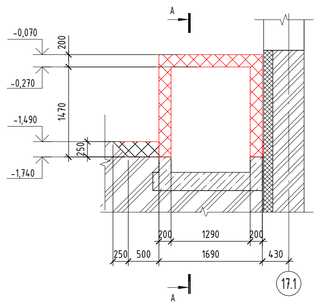
А-А

Опалубка



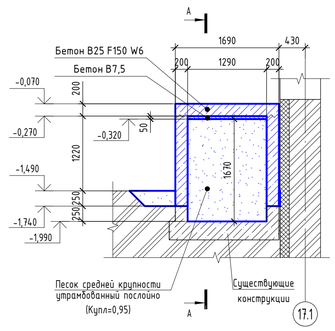
Б-Б

Демонтаж

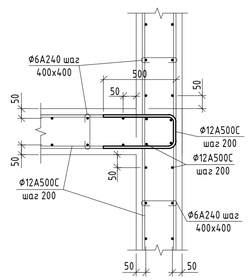


Б-Б

Опалубка



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

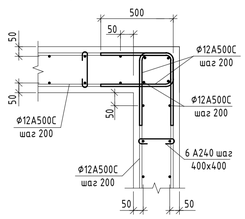


Схема расположения фиксаторов

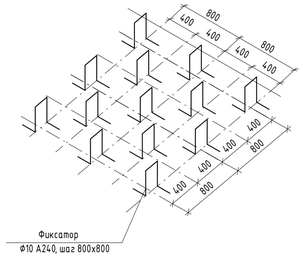
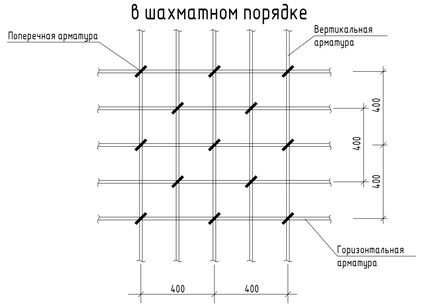


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



1. Данный лист рассматривать совместно с листом __

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

- шов бетонирования

- демонтируемые конструкции

- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 17.1/Л.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

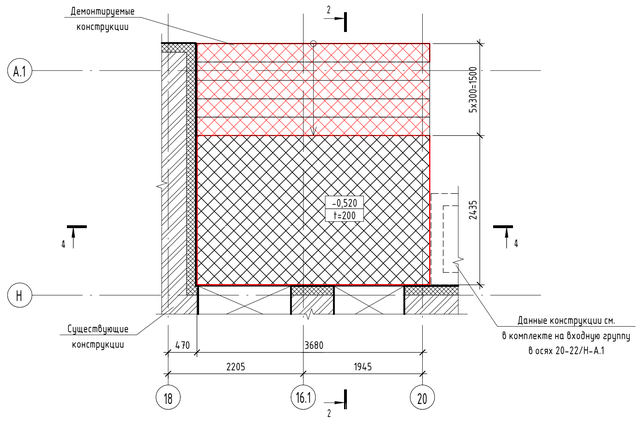
Подп. и дата

Инв. № подл.

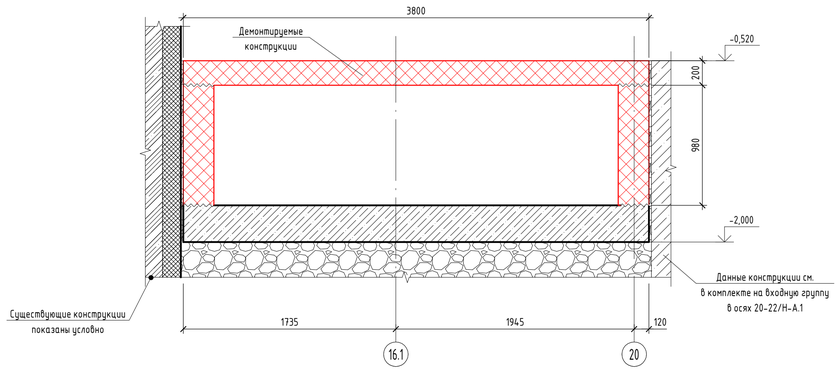
Время печати: 09.07.2026 16:28:38 841x594мм (h)

Формат А1

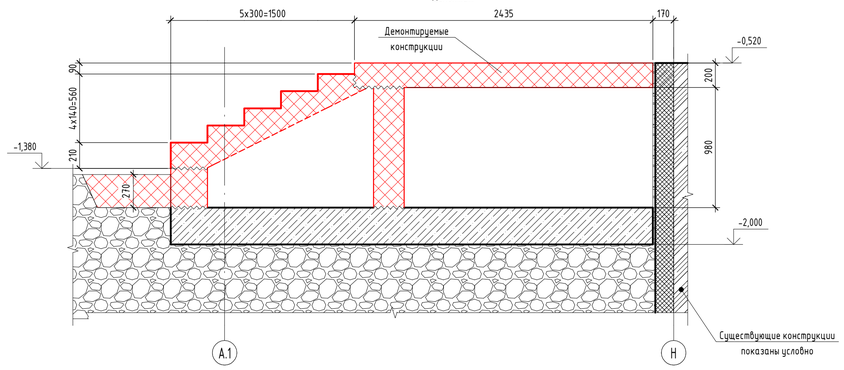
План демонтажа конструкций входной группы в осях 18-20/Н-А.1 на отм. -0.520



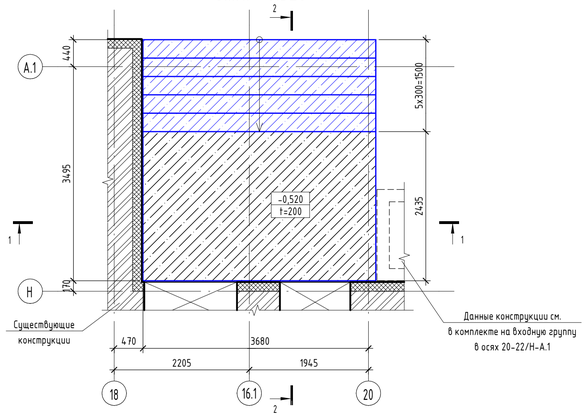
1-1
Демонтаж



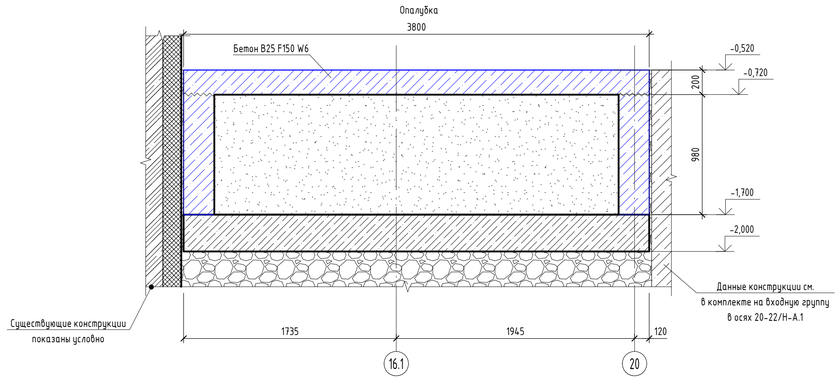
2-2
Демонтаж



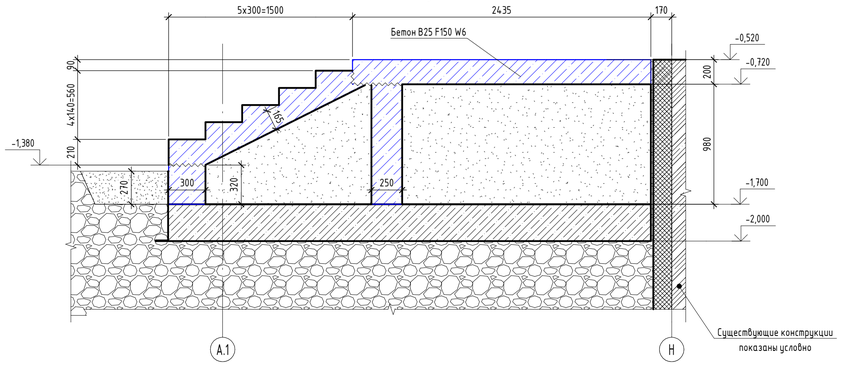
Опалубочный план конструкций входной группы в осях 18-20/Н-А.1 на отм. -0.520



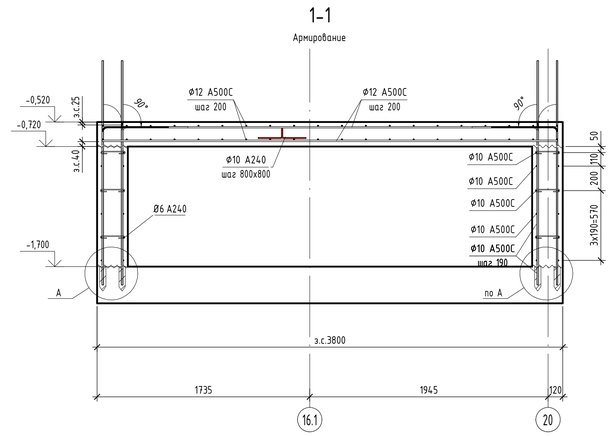
1-1
Опалубка



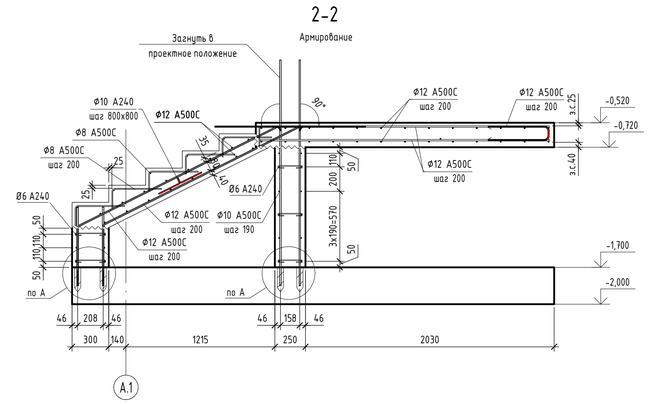
2-2
Опалубка



1-1
Армирование

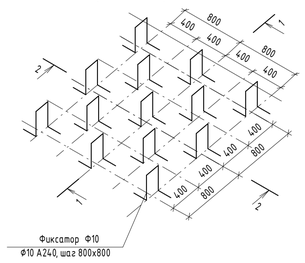
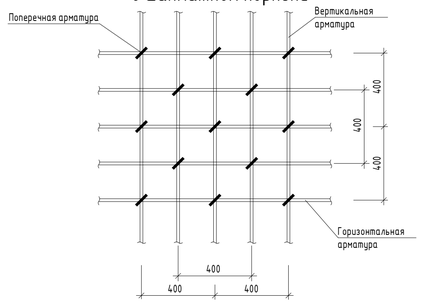
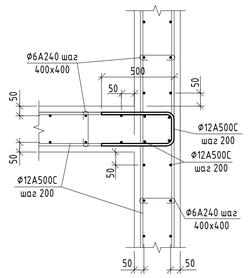
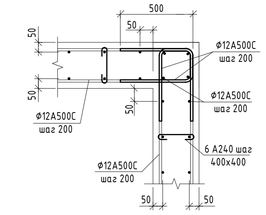
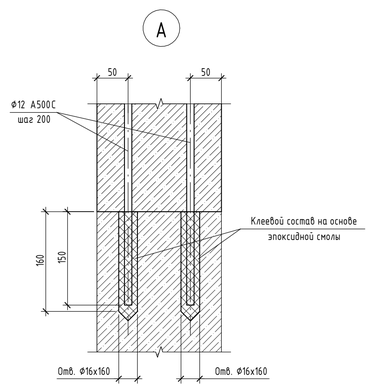


2-2
Армирование

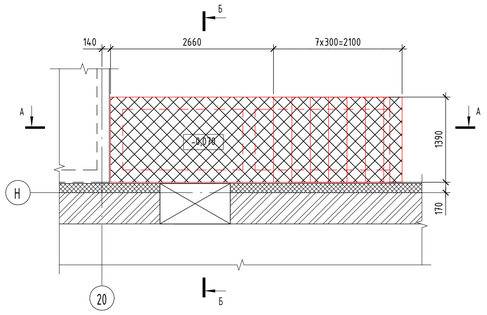


Условные обозначения:

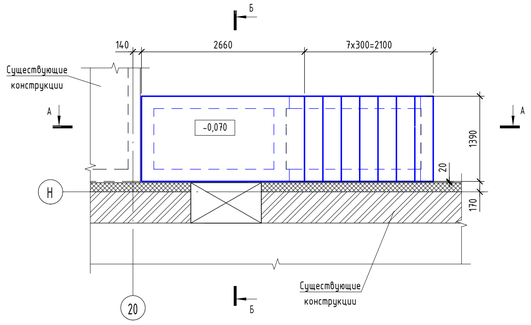
з.с. - защитный слой

~~~ - Рабочий шов бетонирования

- демонтируемые конструкции

- монтируемые конструкции

Схема расположения фиксаторов Ф10



Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен





0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Соловьева			07.26	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в осях 18-20/Н-А.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.
~~~

План демонтажа входной группы в/о 20/Н на отм. -0,070

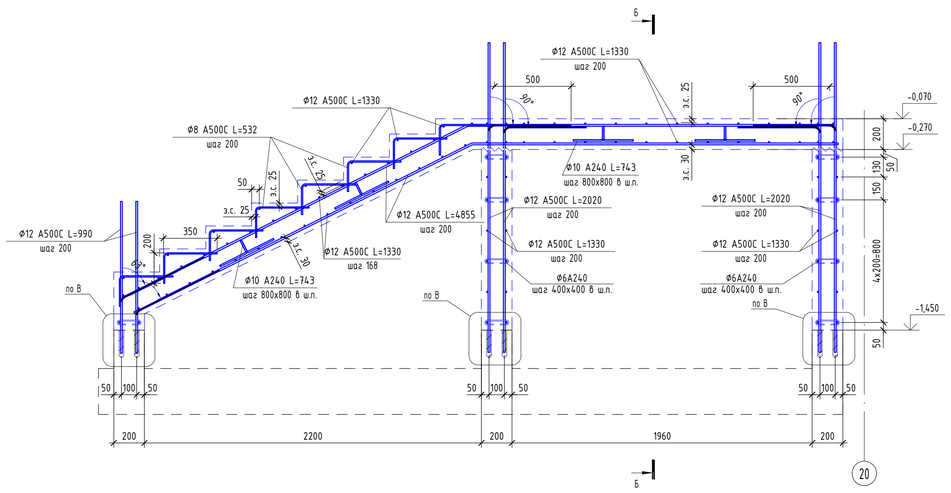


Опалубочный план входной группы в/о 20/Н на отм. -0,070



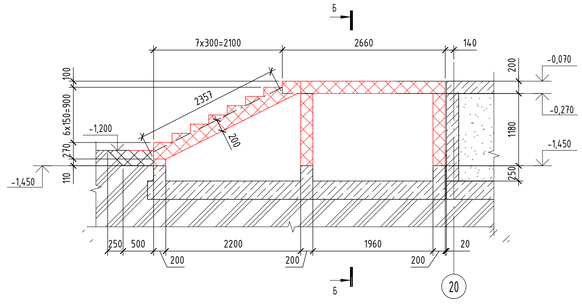
А-А

Армирование



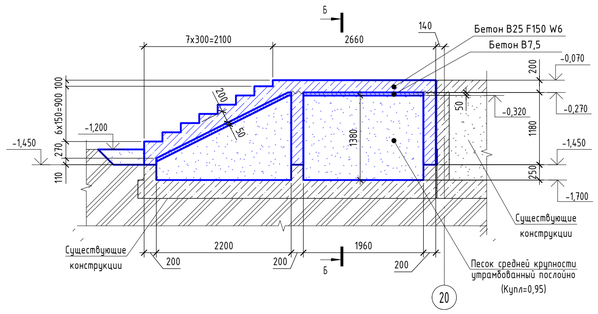
А-А

Демонтаж



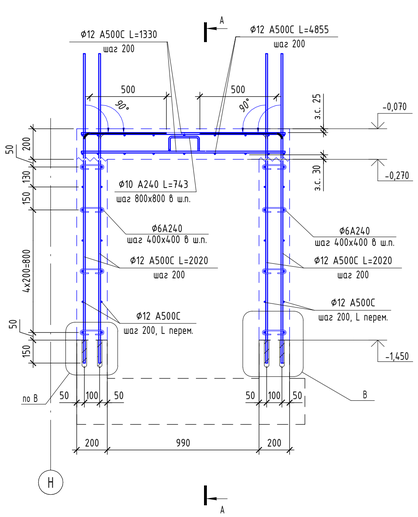
А-А

Опалубка

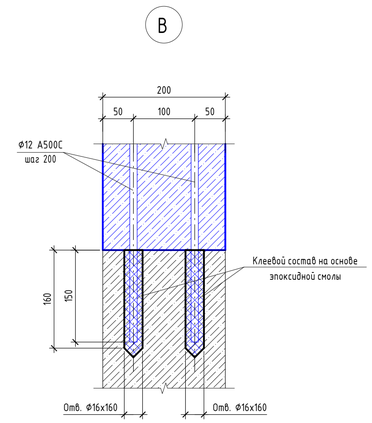


Б-Б

Армирование

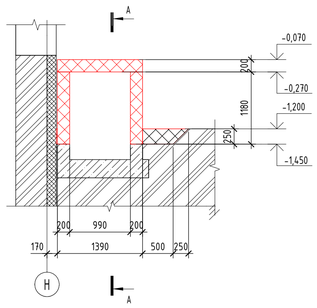


В



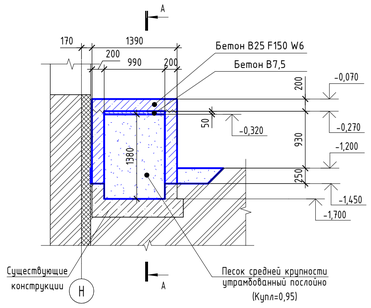
Б-Б

Демонтаж

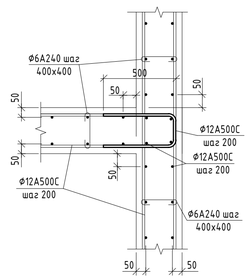


Б-Б

Опалубка



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

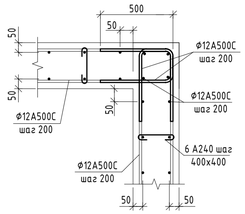


Схема расположения фиксаторов

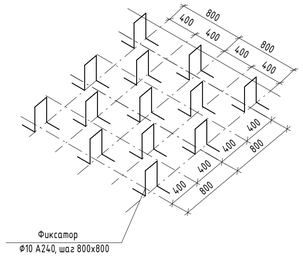
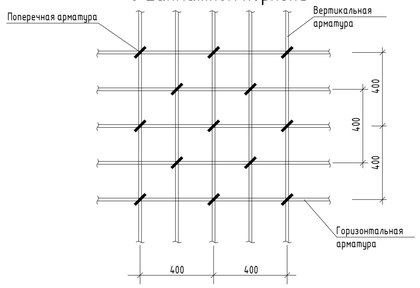


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

- шов бетонирования

- демонтируемые конструкции

- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 19; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 20/Н	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

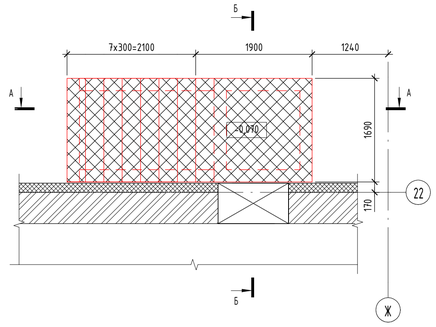
Подп. и дата

Инв. № подл.

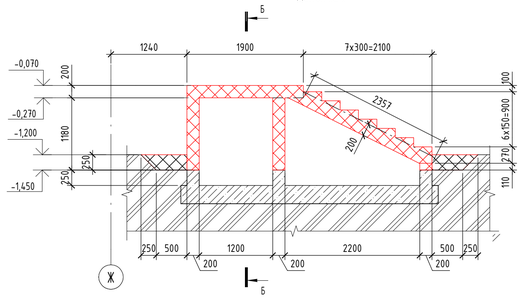
Время печати: 09.07.2026 16:18:53 841x594мм (h)

Формат А1

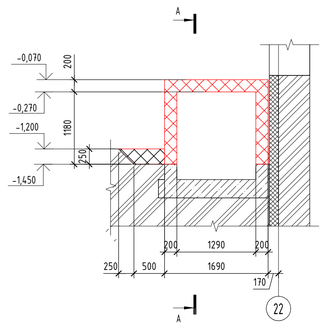
План демонтажа входной группы в/о 22/Ж на отм. -0,070



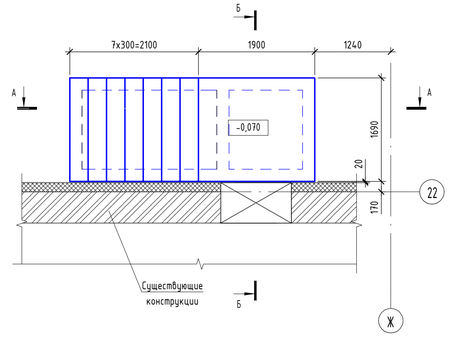
А-А
Демонтаж



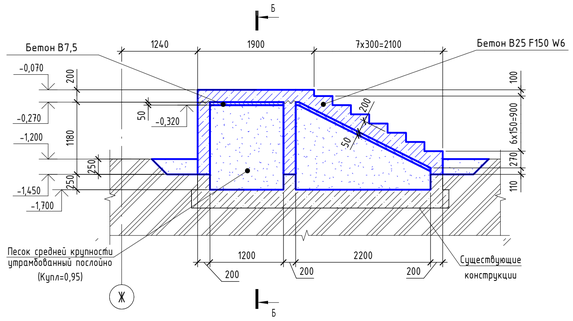
Б-Б
Демонтаж



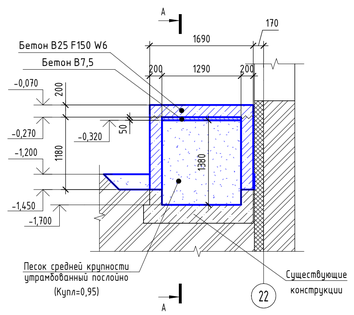
Опалубочный план входной группы в/о 22/Ж на отм. -0,070



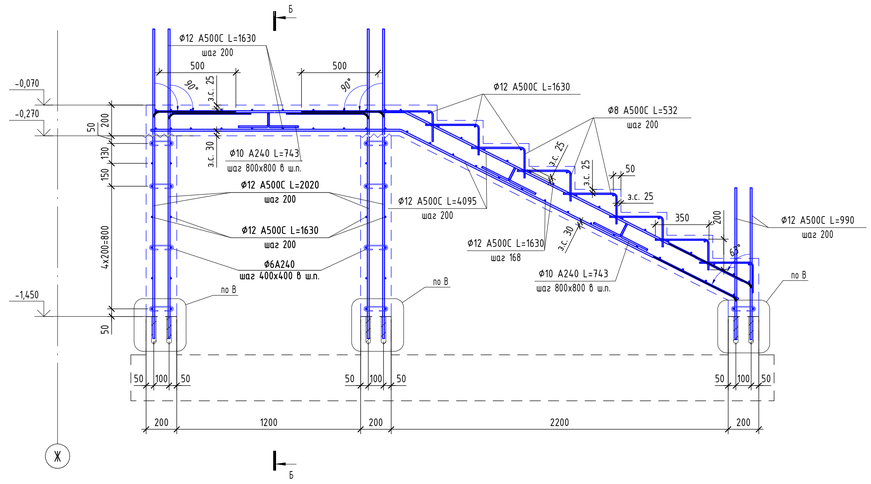
А-А
Опалубка



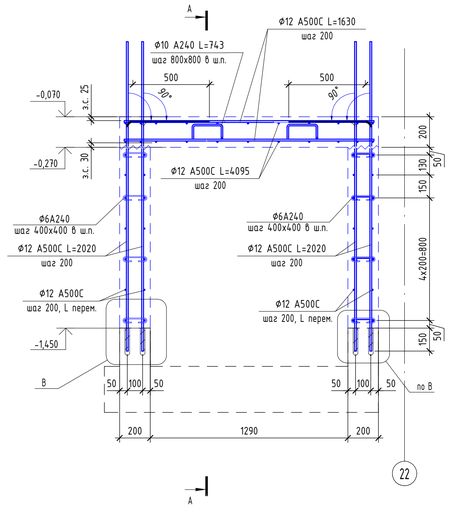
Б-Б
Опалубка



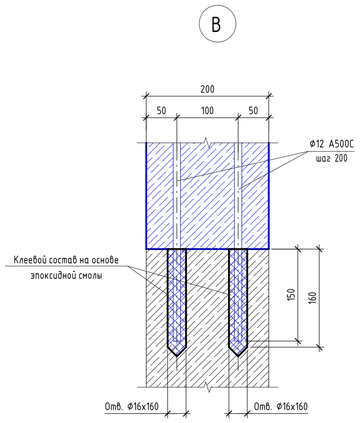
А-А
Армирование



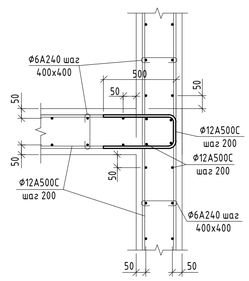
Б-Б
Армирование



В



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

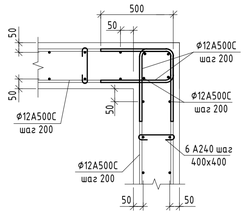


Схема расположения фиксаторов

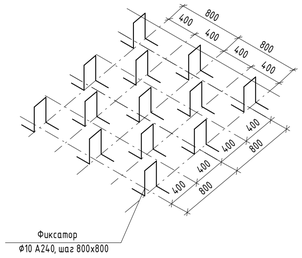
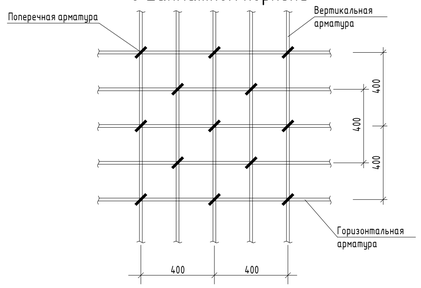


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Условные обозначения:
з.с. – защитный слой бетона
– шов бетонирования
– демонтируемые конструкции
– монтируемые конструкции

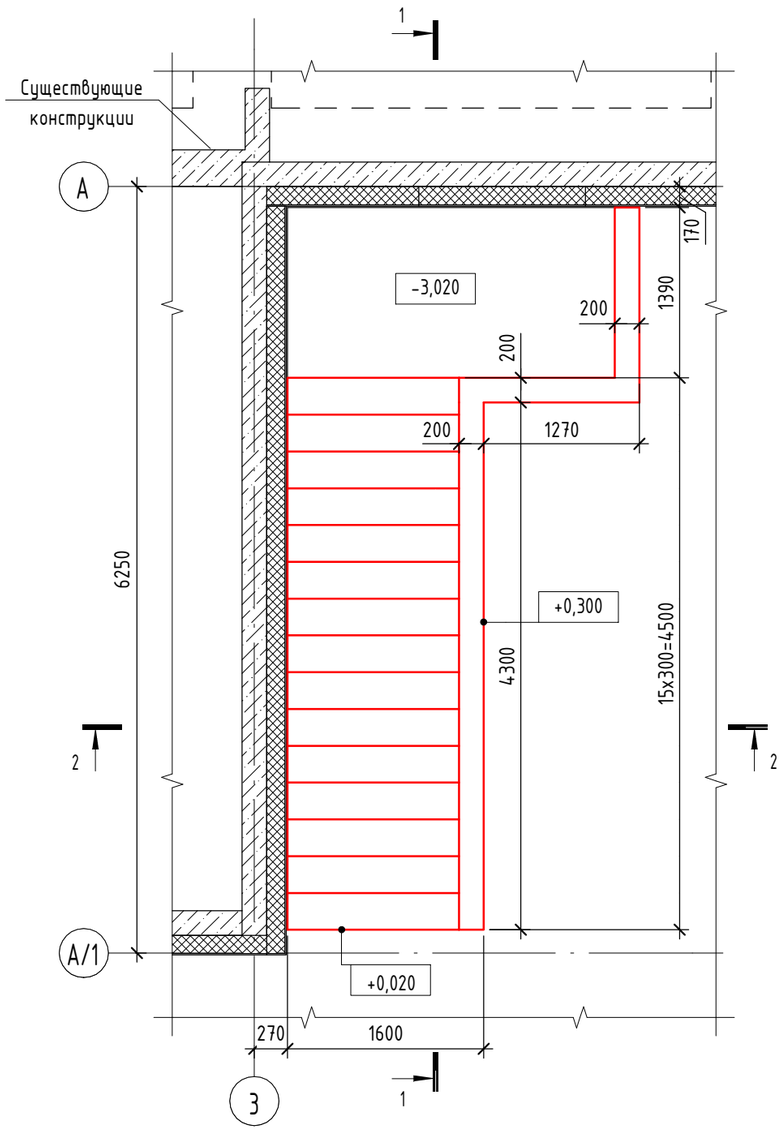
0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.26	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 20; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Входная группа в/о 22/Ж	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

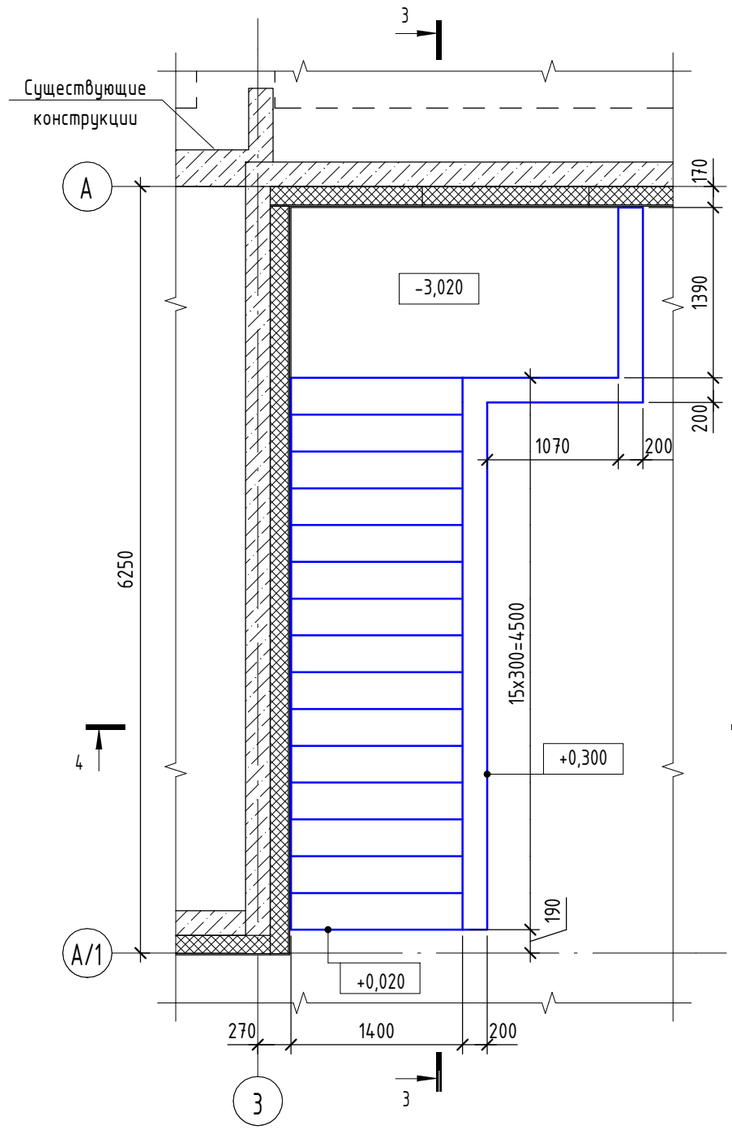
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Время печати: 09.07.2026 16:19:14 841x594мм (h)
Формат А1

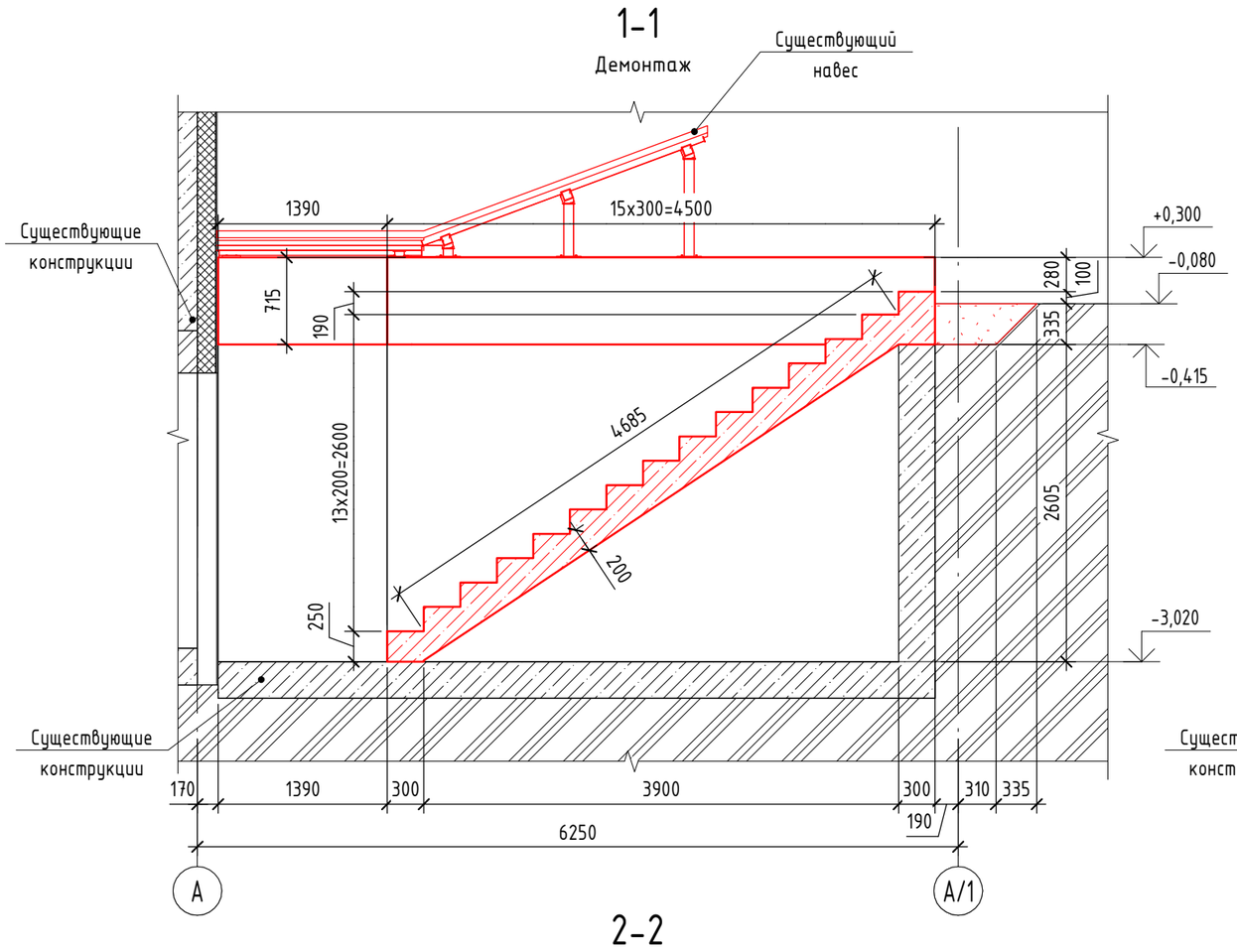
Схема демонтажа
входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020



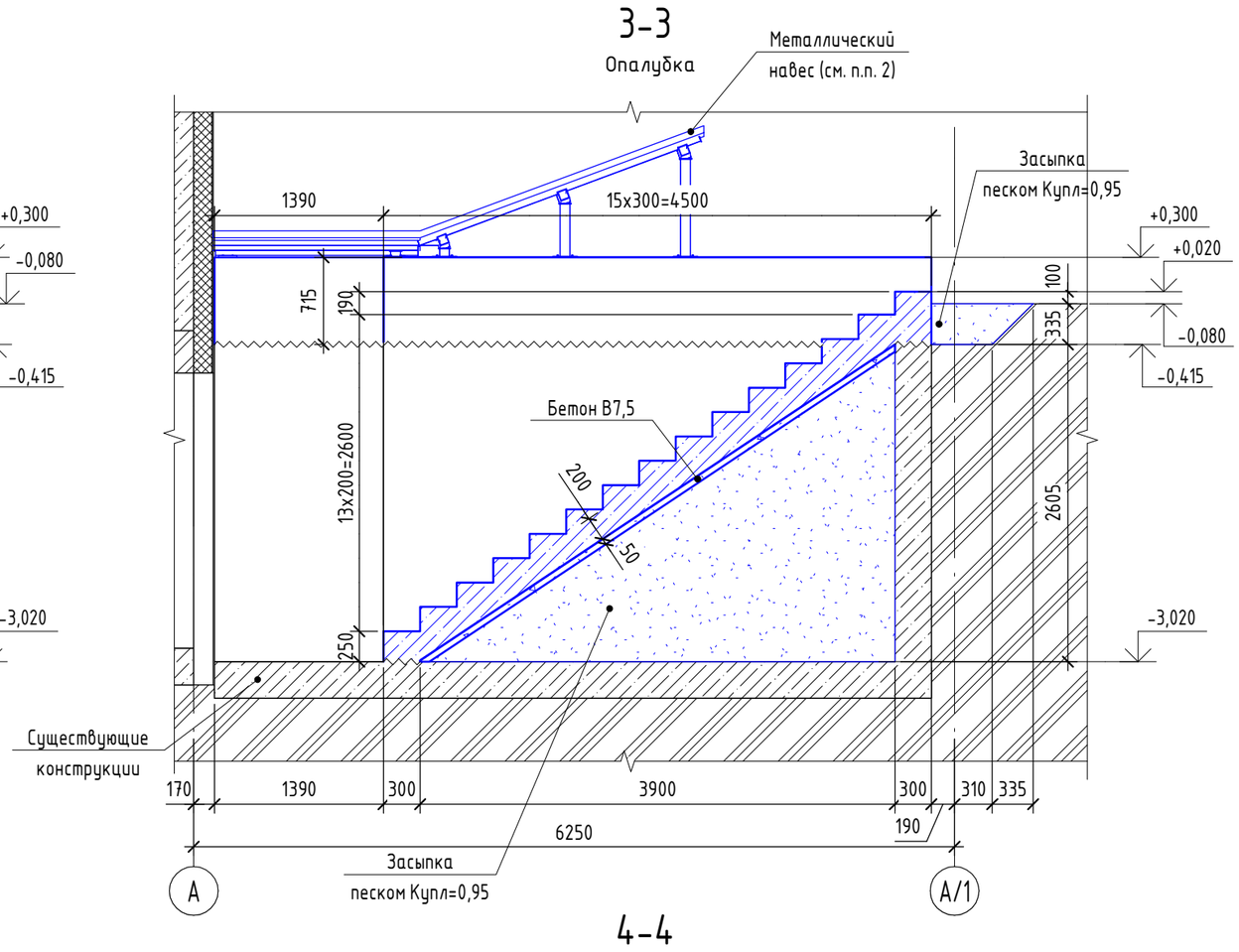
Опалубочная схема
входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020



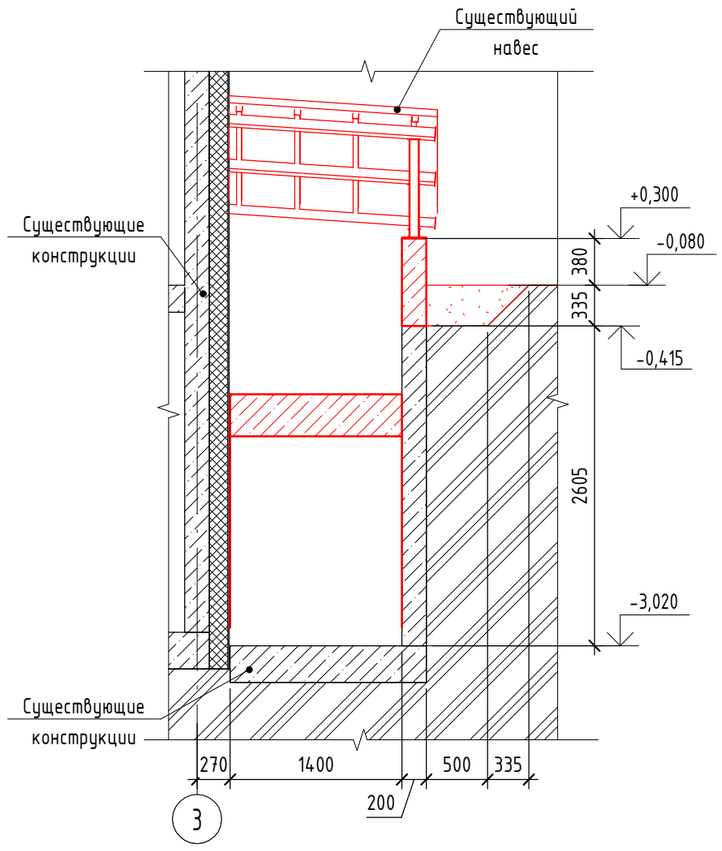
1-1
Демонтаж



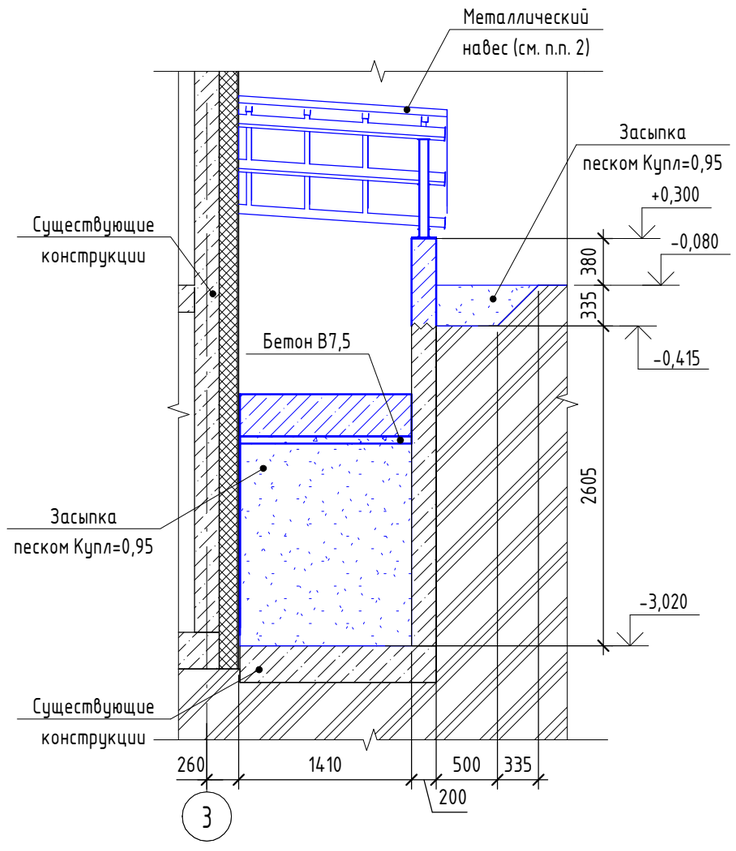
3-3
Опалубка



2-2
Демонтаж



4-4
Опалубка



Условные обозначения

- Рабочий шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

1. Схему армирования конструкций входной группы см. л. 2.
2. Схему монтажа металлического навеса см. л. 3.

0,000=156,92

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Иванова			07.26
Проверил		Дидык			07.26
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26
ГИП		Маркова			07.26

16-25/Г-П-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	21	

Схемы демонтажа и монтажа монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5

АЗУРИТ

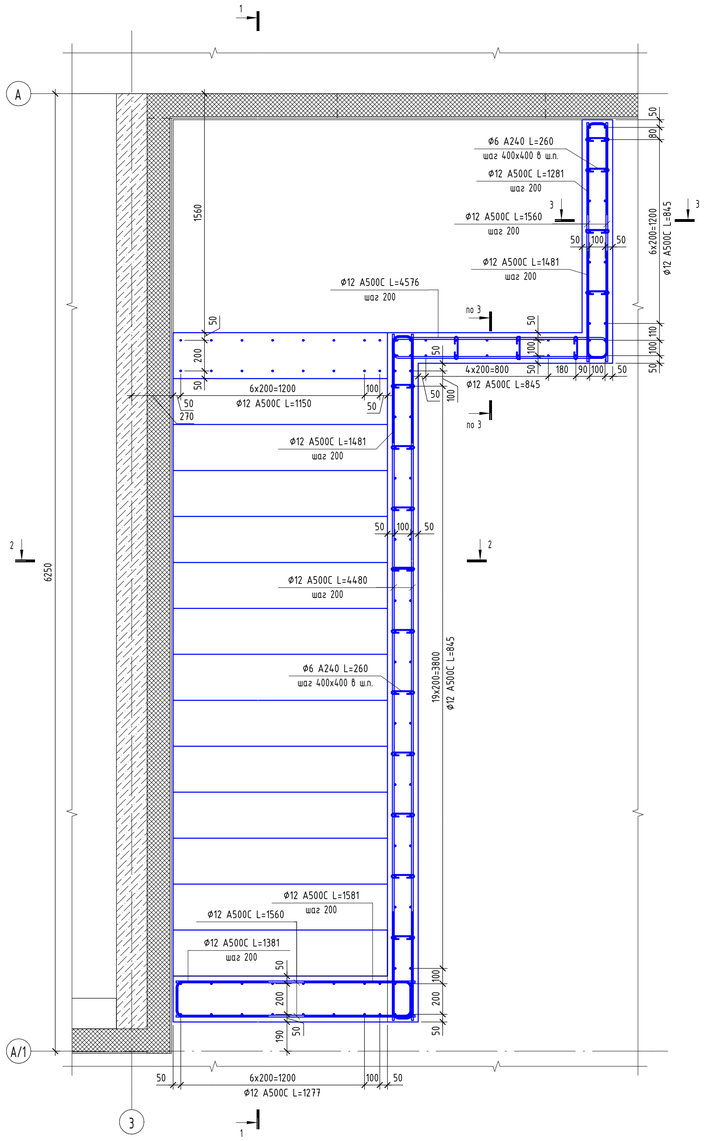
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

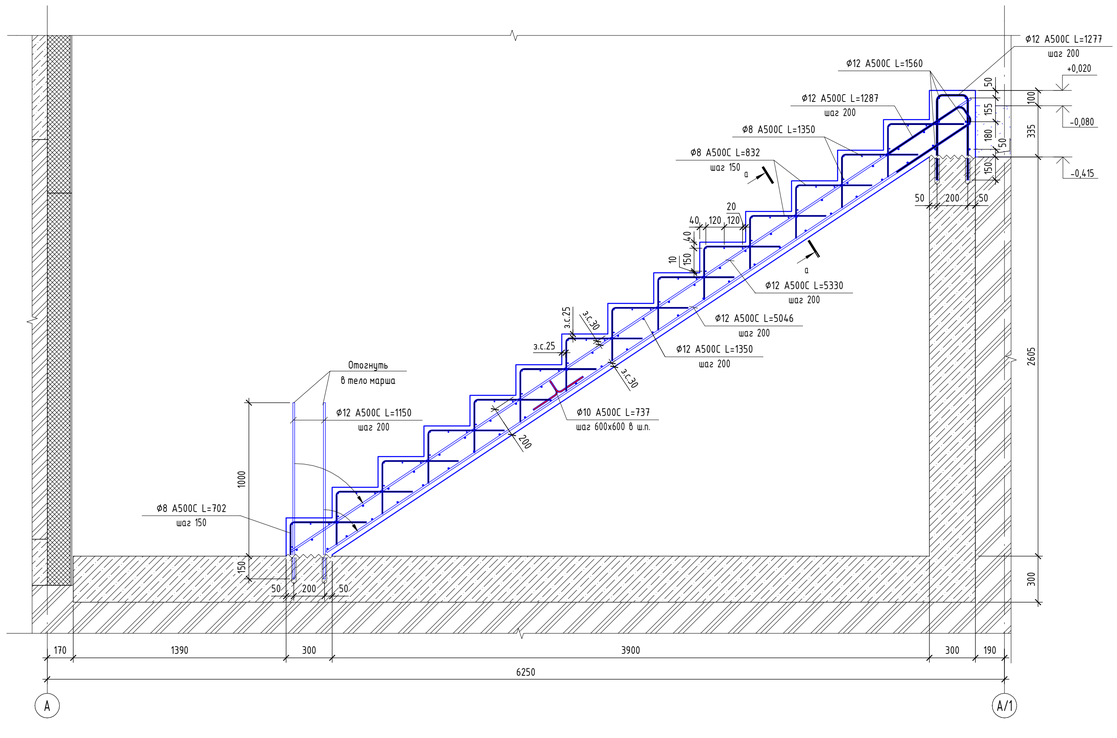
Инв. № подл.

Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5 на отм. -3,020



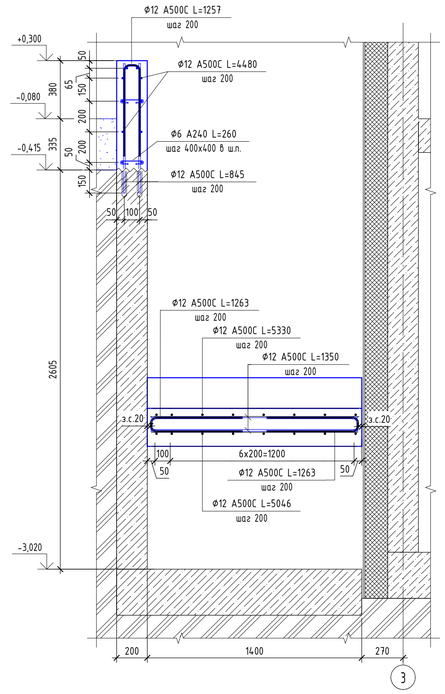
1-1

Армирование

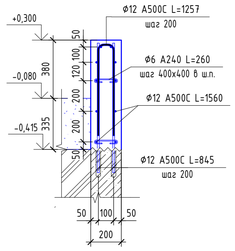


2-2

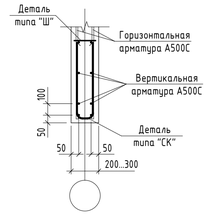
Армирование



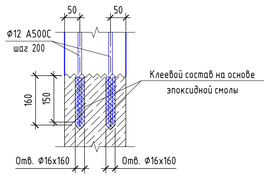
3-3



Типовой узел расположения арматурных стержней в торце стены



Типовой узел установки арматуры на клеевой раствор



а-а

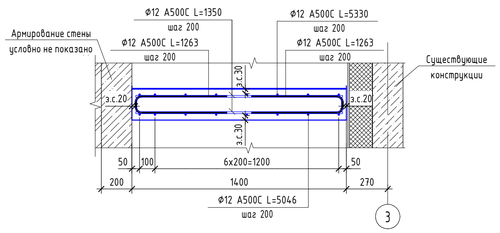


Схема расположения фиксаторов Ф10

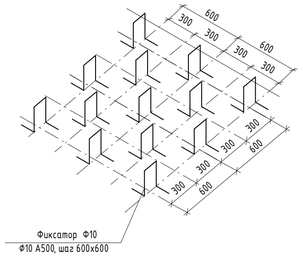
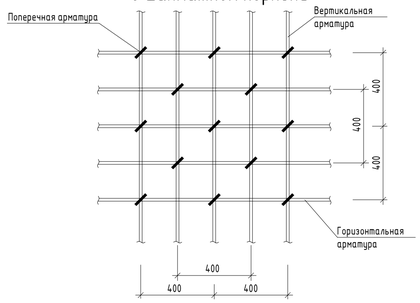


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Узел Г-образного соединения стен

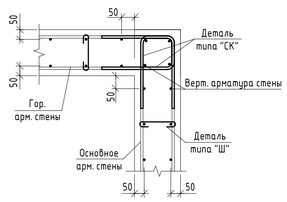
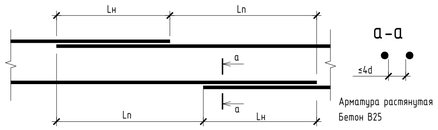


Схема стыка арматурных стержней А500С (перепуск стержней без сварки)



Диаметр, мм	Длина нахлеста Ln, мм	Смещение нахлеста Ln, мм
12	600	800

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Иванова			07.26	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о А/1-А/3-5	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Время печати: 20.07.2026 12:30:39 841x594мм (h) Формат А1

Схема расположения стоек и пластин металлического навеса

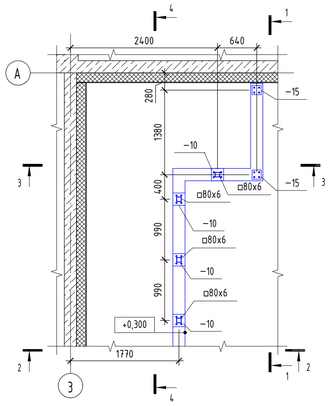


Схема расположения балок металлического навеса

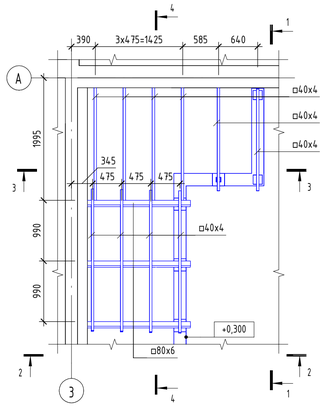


Схема расположения профиллированного листа металлического навеса

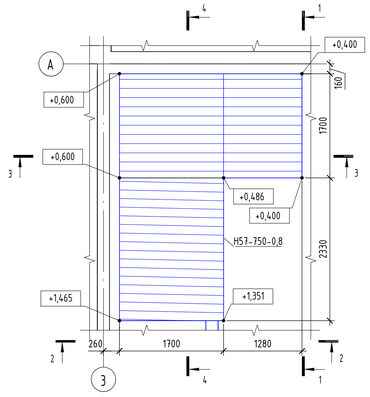


Схема расположения анкеров в пластине t=15

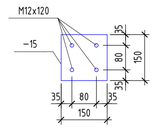
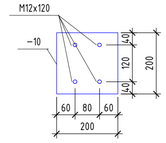
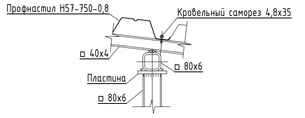


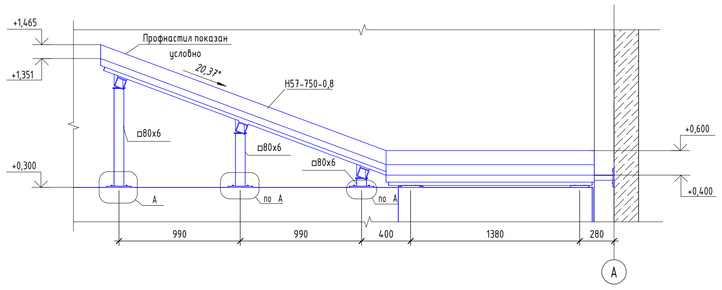
Схема расположения анкеров в пластине t=10



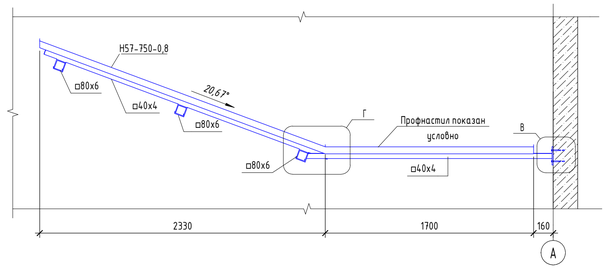
Узел крепления профнастила к прогонам



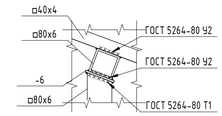
1-1



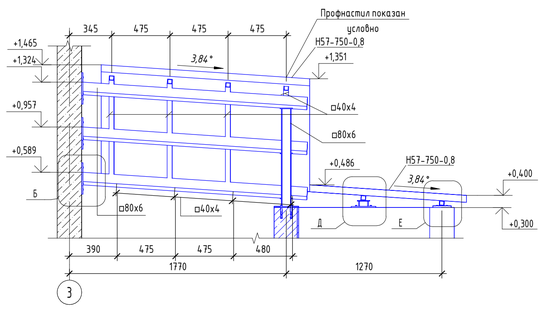
4-4



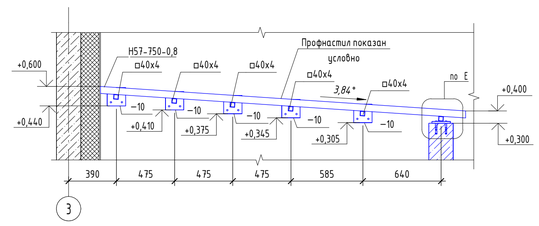
Узел крепления стойки и балок навеса



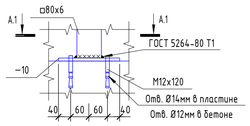
2-2



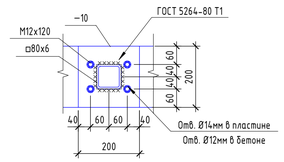
3-3



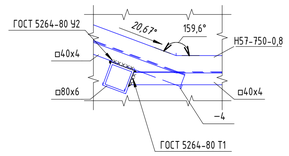
А



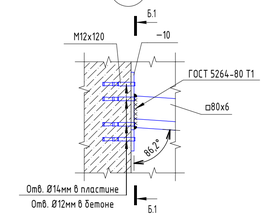
А.1-А.1



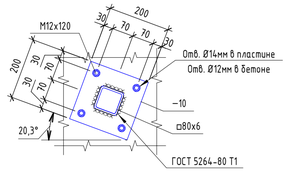
Г



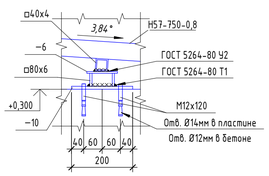
Б



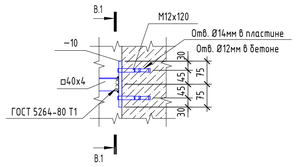
Б.1-Б.1



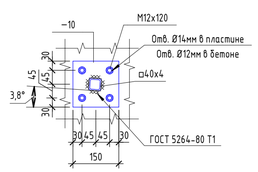
Д



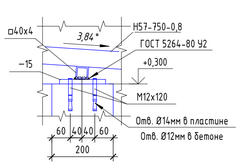
В



В.1-В.1



Е



1. Общие указания см. л. 1.
2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
   - Визуальный и измерительный – 100% швов;
   - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 – 5% швов.
3. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Иванова			07.26	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Схема устройства металлического навеса входной группы в/о А/1-А/3-5	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

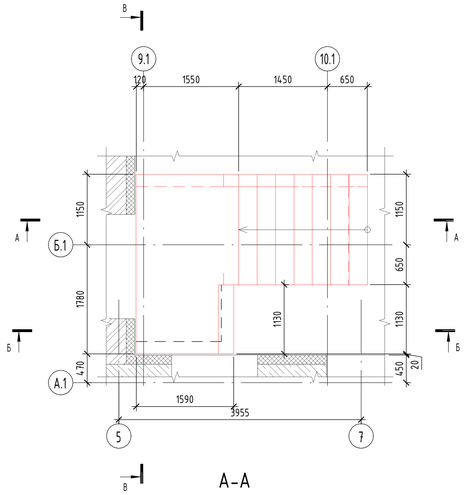
Согласовано

Взам. инв. №

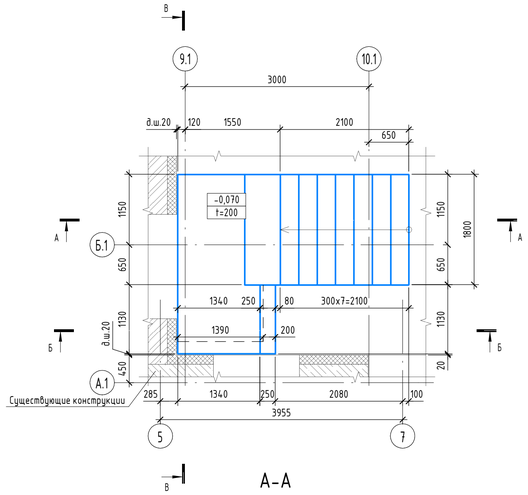
Подп. и дата

Инв. № подл.

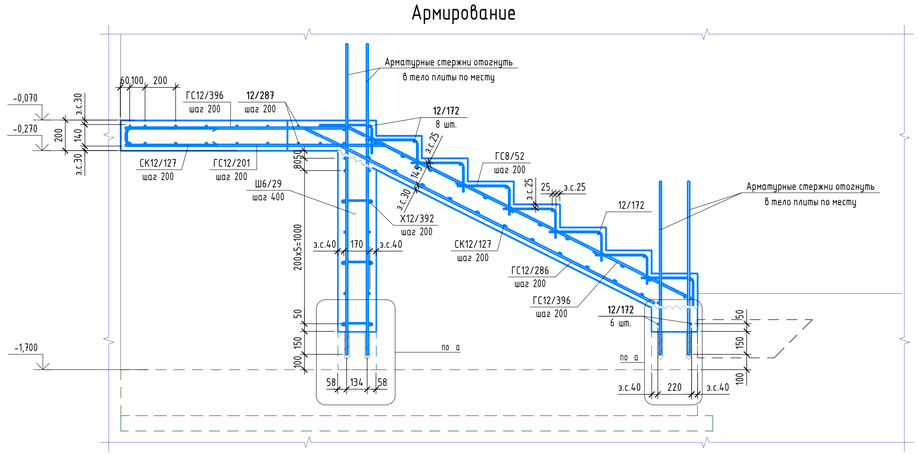
План демонтажа входной группы в/о
А.1-Б.1/5-7



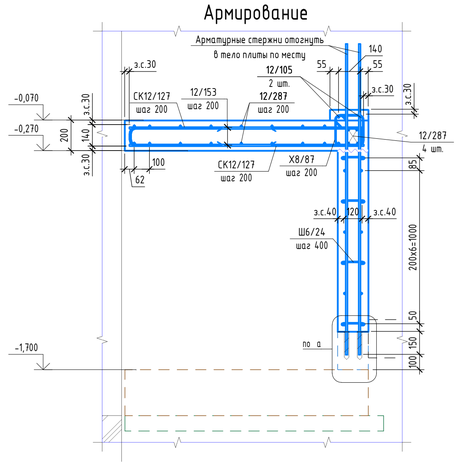
Опалубочный план входной группы в/о
А.1-Б.1/5-7



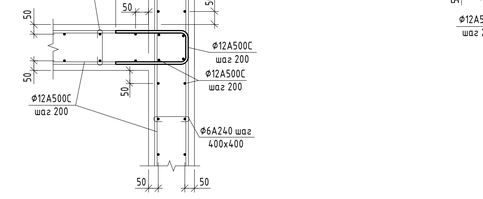
А-А
Армирование



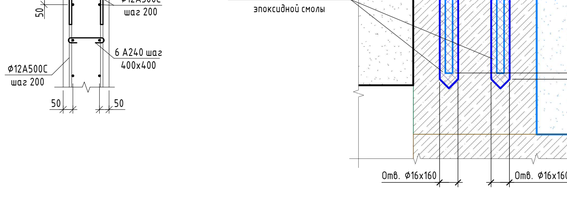
Б-Б
Армирование



А-А
Демонтаж



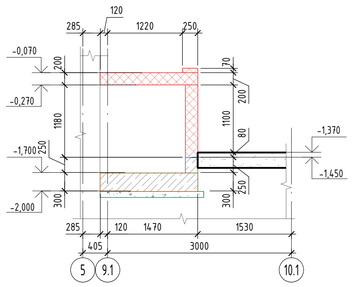
А-А
Опалубка



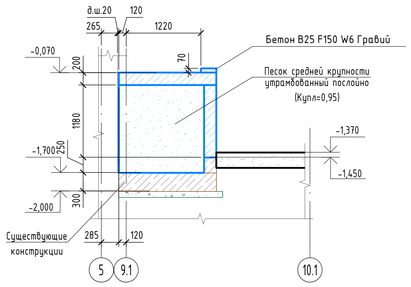
В-В
Опалубка

В-В
Армирование

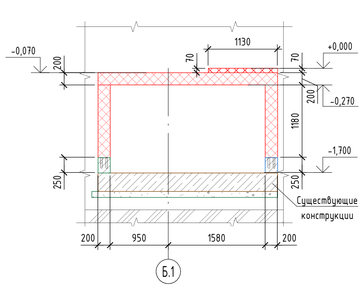
Б-Б
Демонтаж



Б-Б
Опалубка



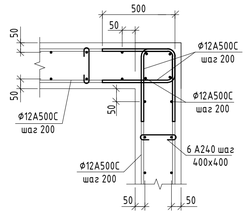
В-В
Демонтаж



а

Узел Т-образного соединения стен

Узел Г-образного соединения стен



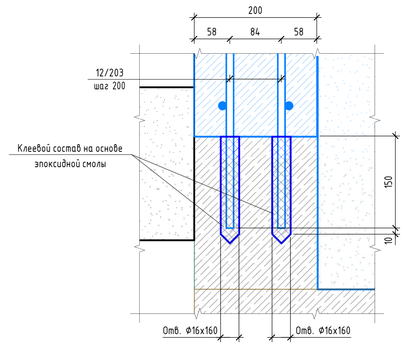
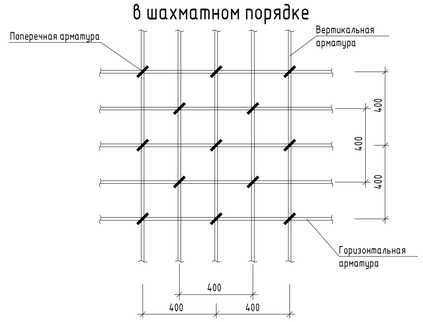


Схема расположения шпилек
с шагом 400х400
в шахматном порядке



Условные обозначения:
з.с. – защитный слой бетона
– шов бетонирования
– демонтируемые конструкции
– монтируемые конструкции

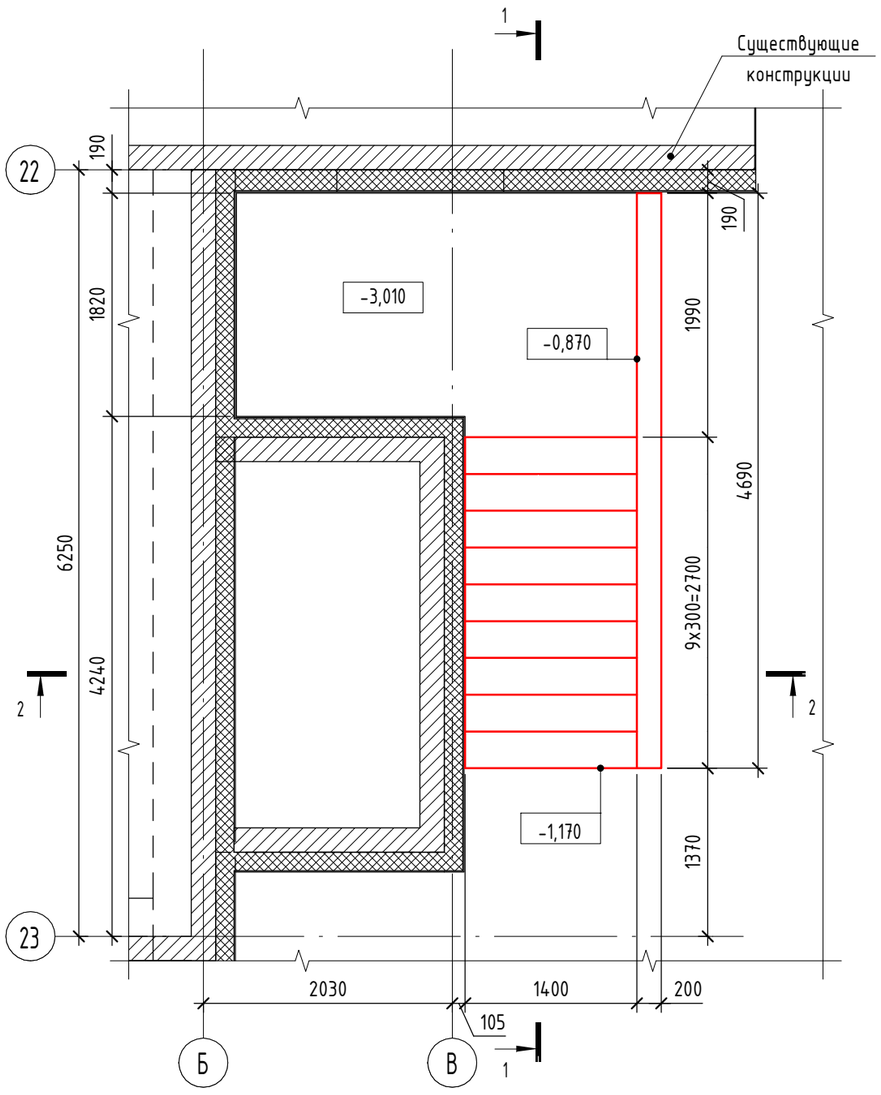
0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Чех			07.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
Проверил		Дидык			07.2026		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.2026	Входная группа на в/о А.1-Б.1/5-7	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.2026		

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

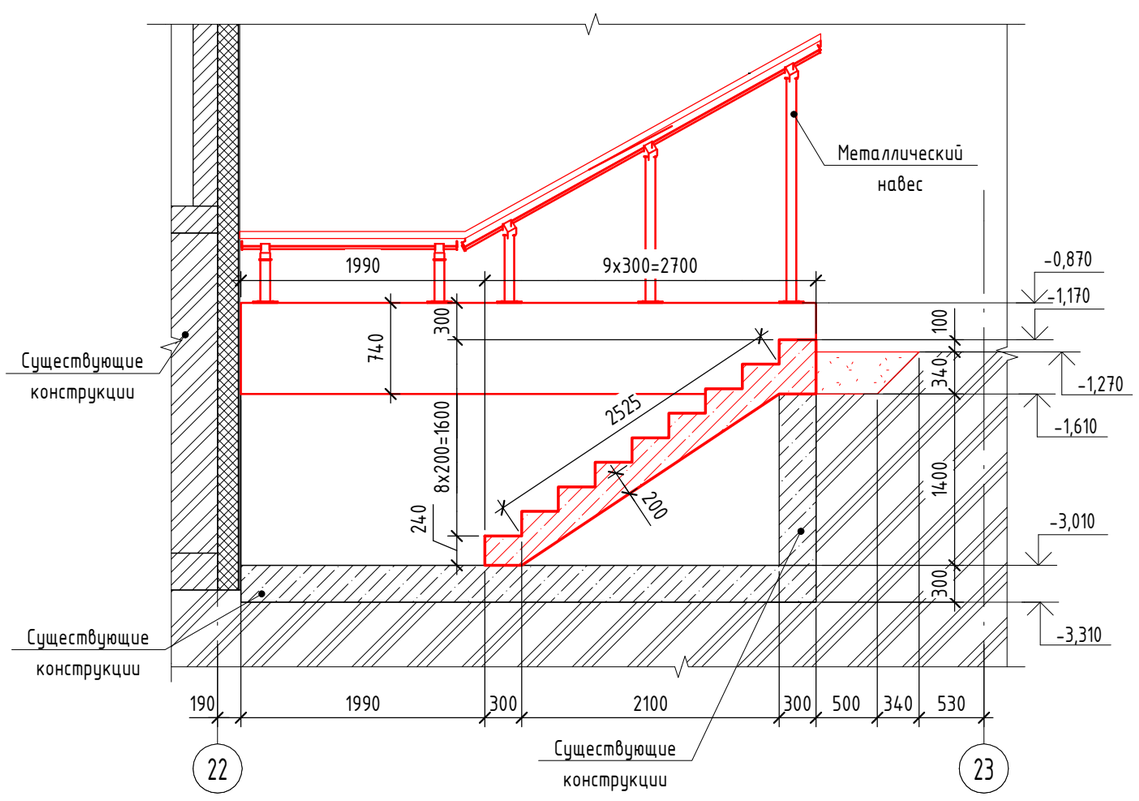
Время печати: 20.07.2026 16:14:00 841x594мм (h)
Формат А1

Схема демонтажа входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010



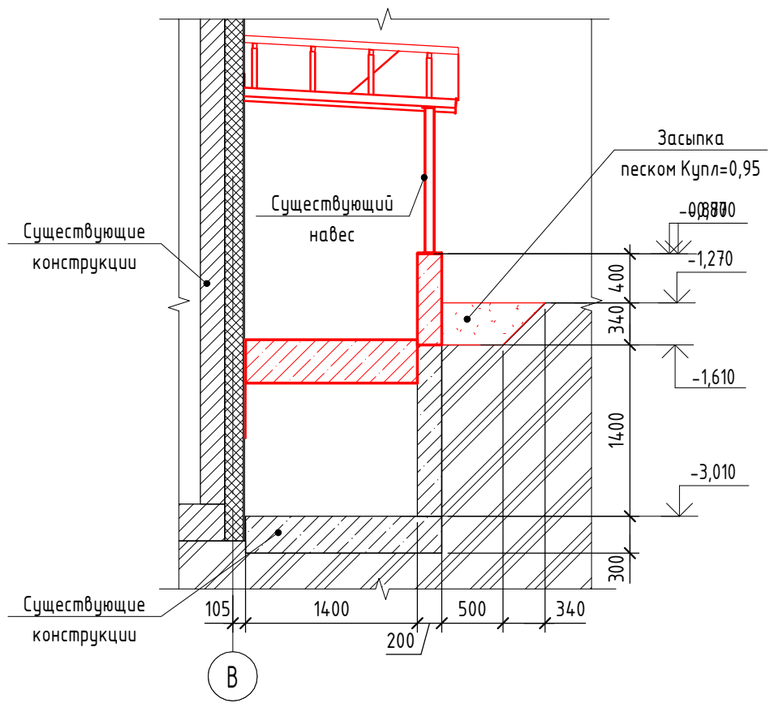
1-1

Демонтаж

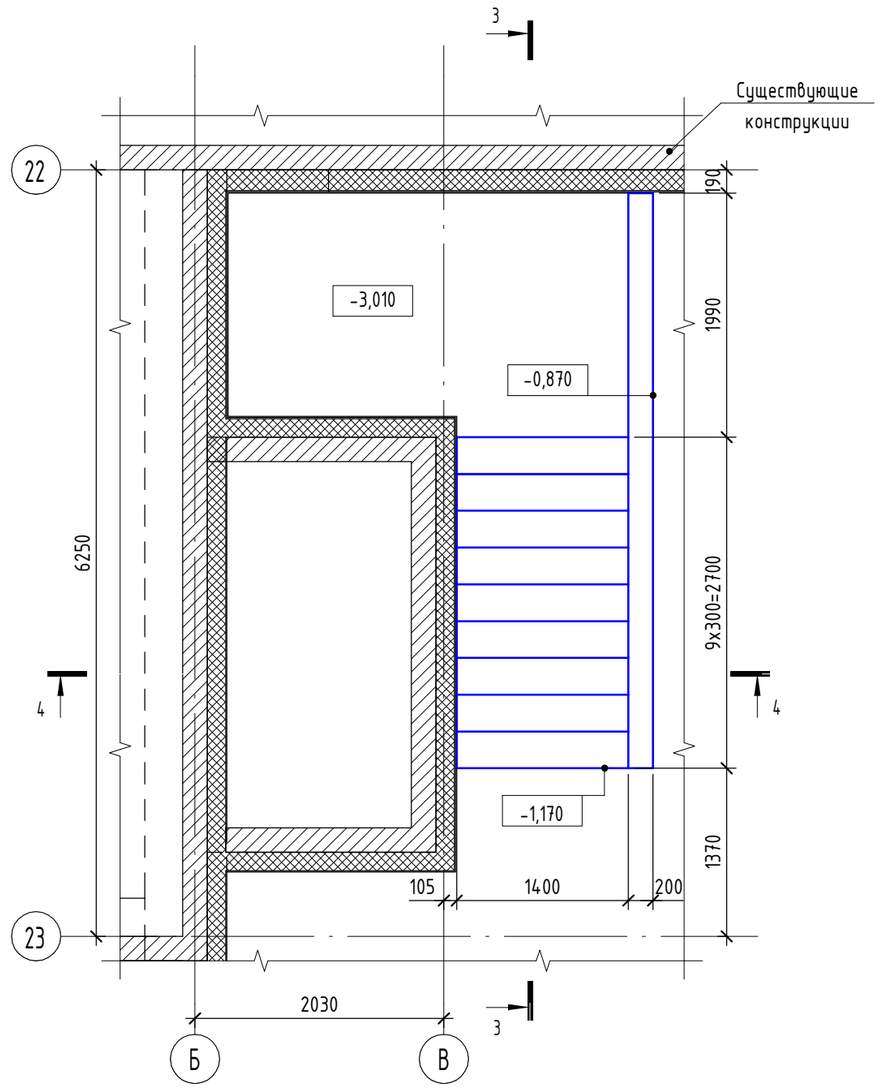


2-2

Демонтаж

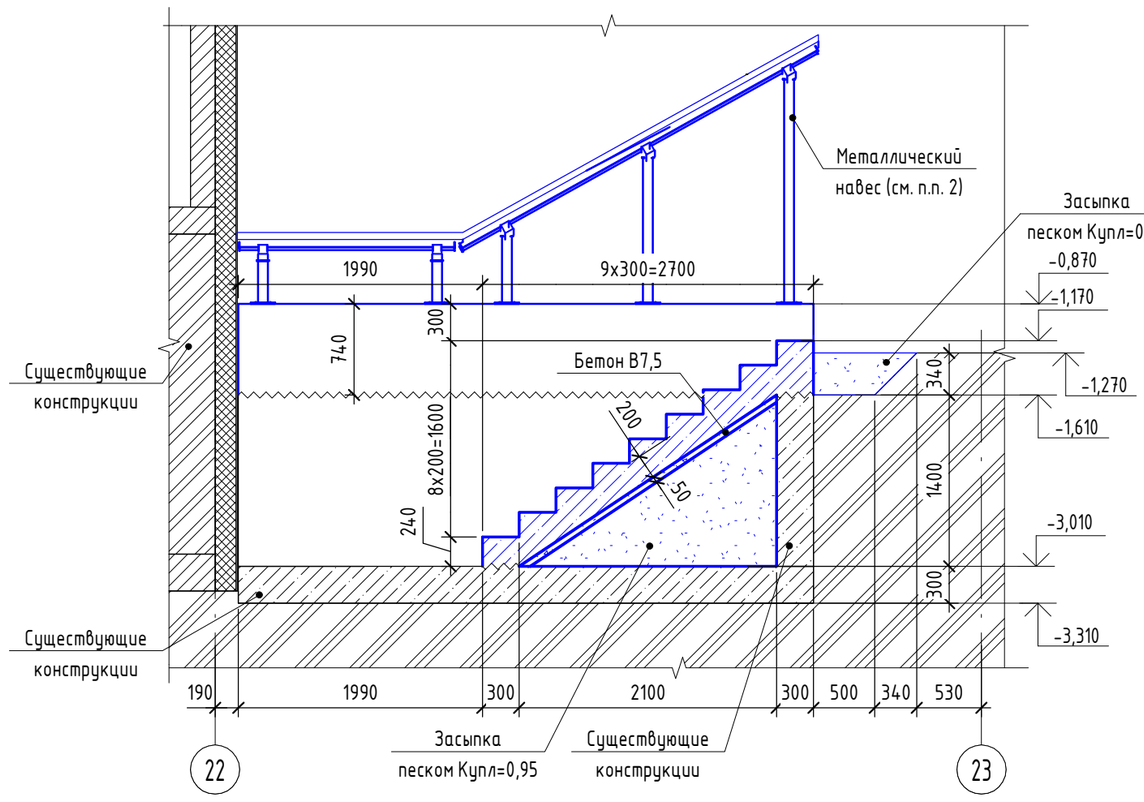


Опалубочная схема конструкций входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010



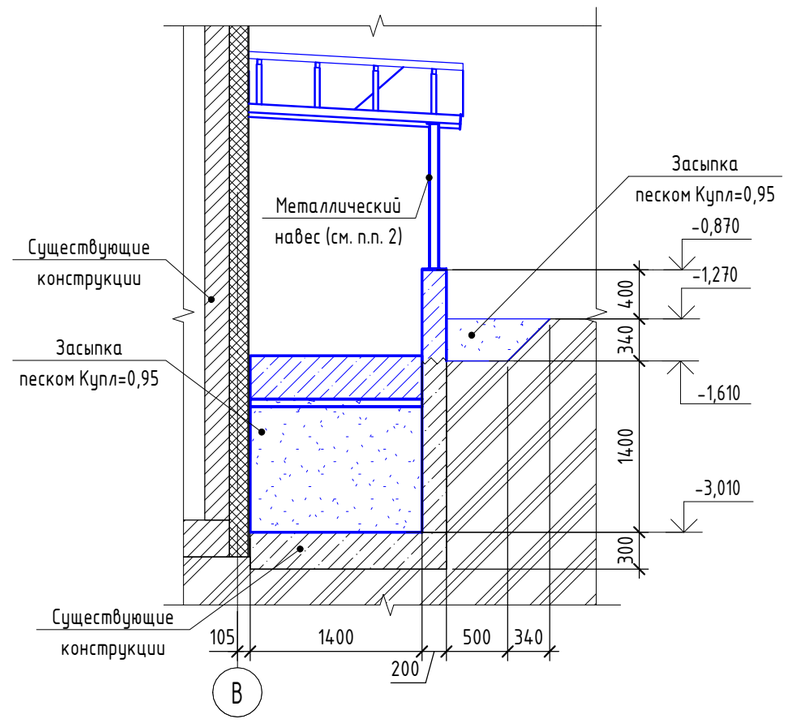
3-3

Опалубка



4-4

Опалубка



1. Схему армирования конструкций входной группы см. л. 2.
2. Схему монтажа металлического навеса см. л. 3.

0,000=156,92

Условные обозначения

- Рабочий шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Иванова			07.26
Проверил		Дидык			07.26
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26
ГИП		Маркова			07.26

16-25/Г-П-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	

Схемы демонтажа и монтажа монолитных конструкций входной группы в/о Б-В/22-23

АЗУРИТ

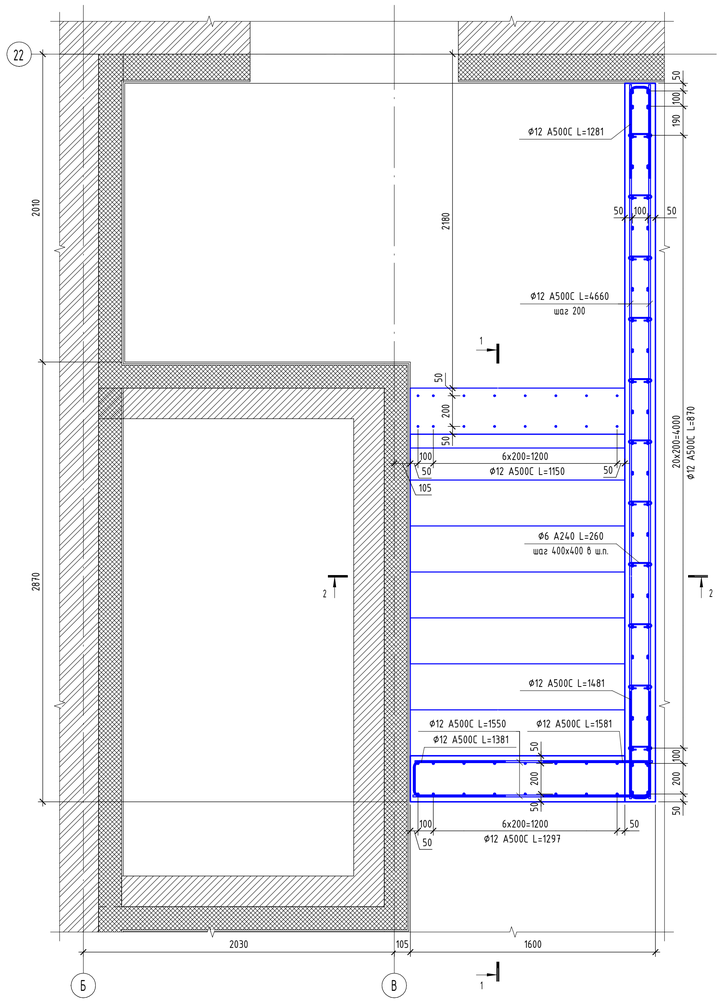
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

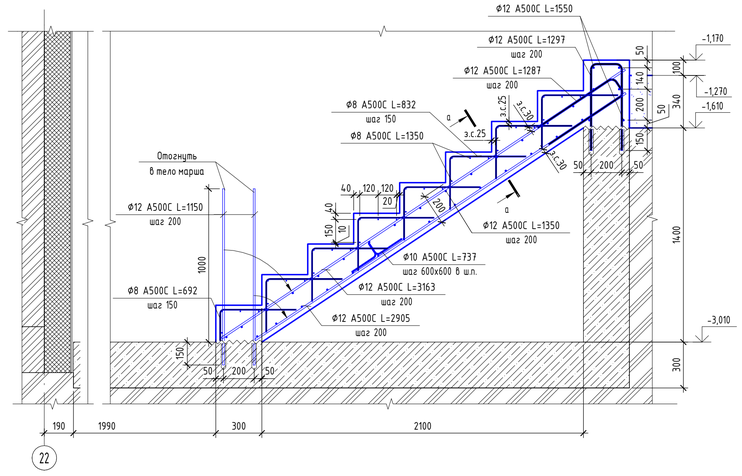
Инв. № подл.

Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о Б-В/22-23 на отм. -3,010



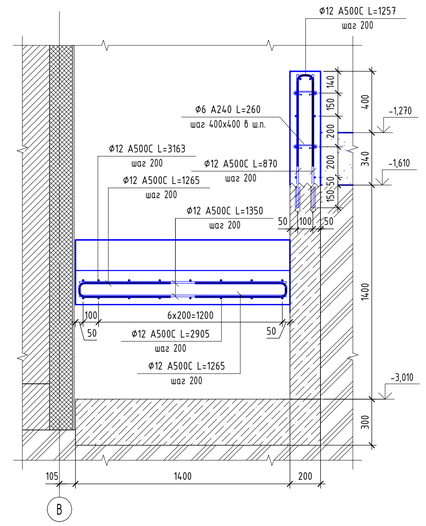
1-1

Армирование



2-2

Армирование



а-а

Типовой узел установки арматуры на клеевой раствор

Типовой узел расположения арматурных стержней в торце стены

Узел Г-образного соединения стен

Схема расположения фиксаторов

Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

Схема стыка арматурных стержней А500С (перепуск стержней без сварки)

Диаметр, мм	Длина нахлеста Lн, мм	Смещение нахлеста Ln, мм
12	600	800

Условные обозначения

- Рабочий шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

1. Схему демонтажа и монтажа железобетонных конструкций входной группы см. л. 2.
2. Схему монтажа металлического навеса см. л. 3.

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Иванова			07.26	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 22; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Схема армирования монолитных конструкций входной группы в/о Б-В/22-23	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Время печати: 20.07.2026 10:22:06 841x594мм (h)

Формат А1

Схема расположения стоек и пластин металлического навеса

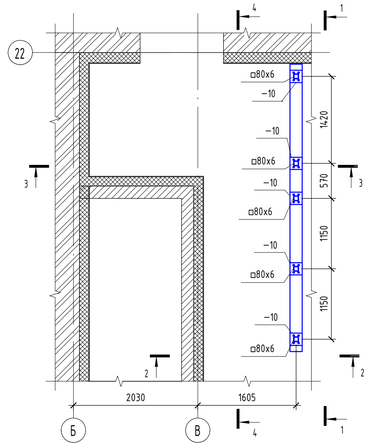


Схема расположения балок металлического навеса

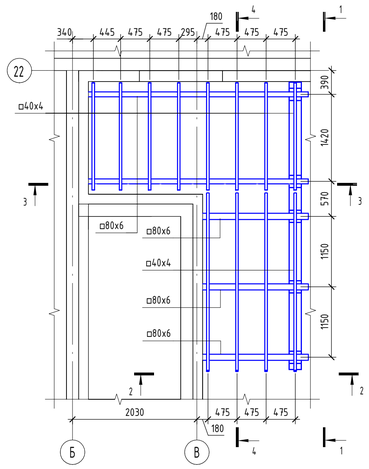
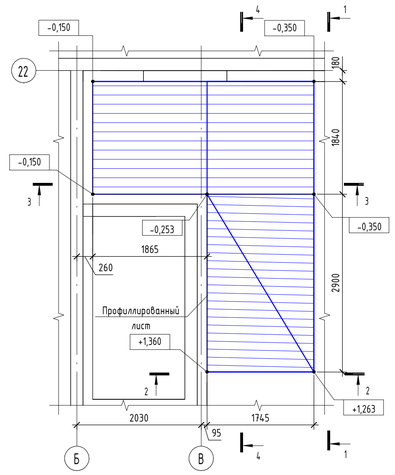
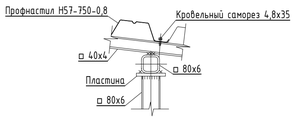


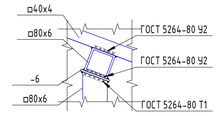
Схема расположения профиллированного листа металлического навеса



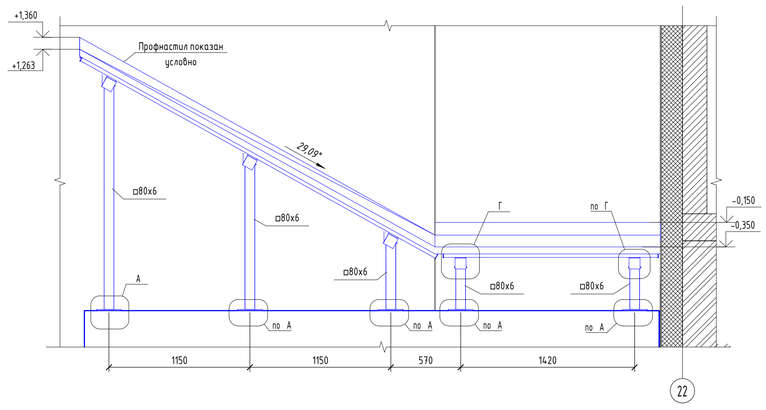
Узел крепления профнастила к прогонам



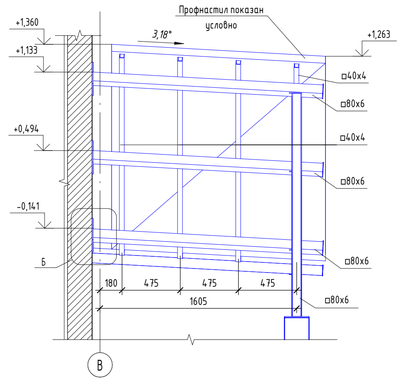
Узел крепления стойки и балок навеса



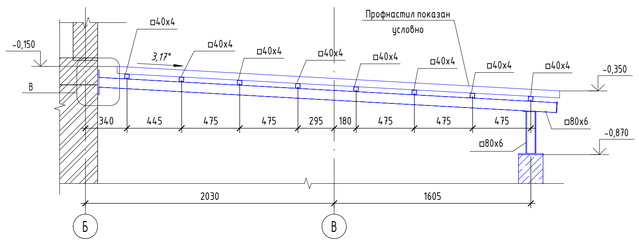
1-1



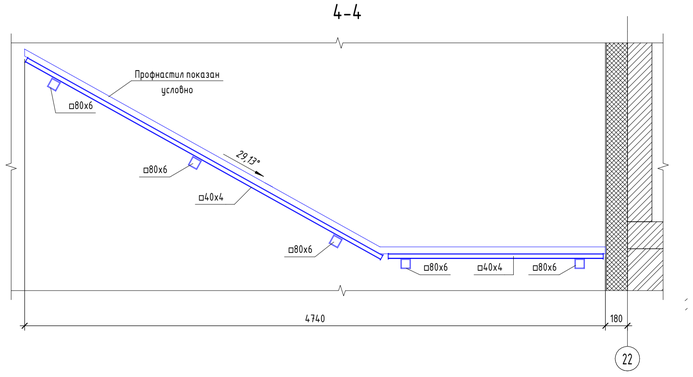
2-2

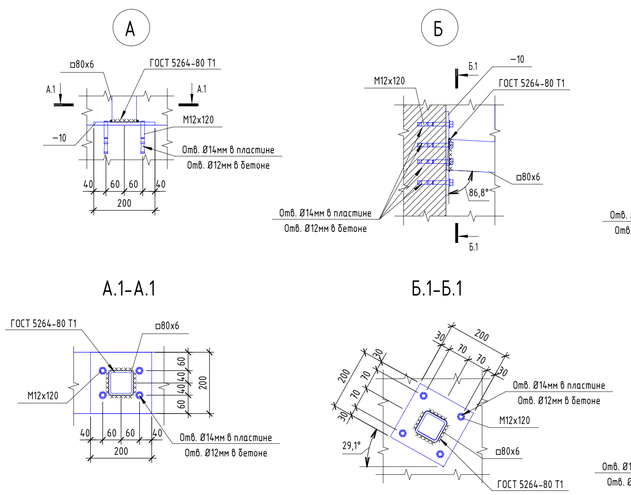


3-3



4-4

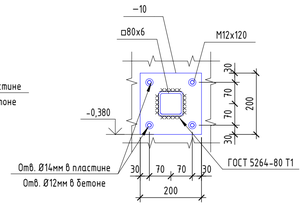




А.1-А.1

Б.1-Б.1

В.1-В.1



1. Общие указания см. л. 1.
2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
   - Визуальный и измерительный - 100% швов;
   - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
3. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
4. Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками).

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Разраб.		Иванова			07.26	Конструктивные решения	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
Проверил		Дидык			07.26		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.26	Схема устройства металлического навеса входной группы б/о Б-В/22-23	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.26		

Согласовано

Взам. инв. №

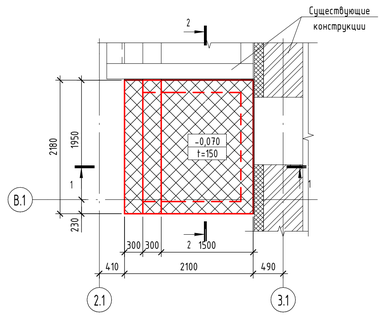
Подп. и дата

Инв. № подл.

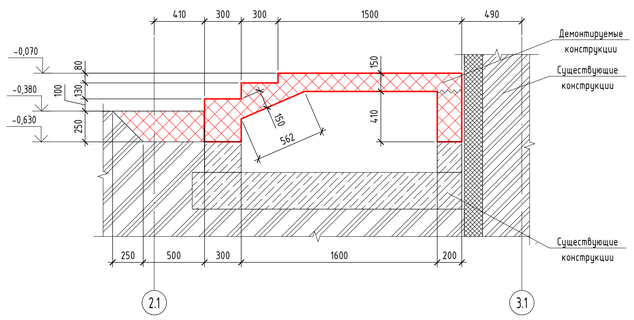
Время печати: 20.07.2026 10:22:09 — 841x594мм (h)

Формат А1

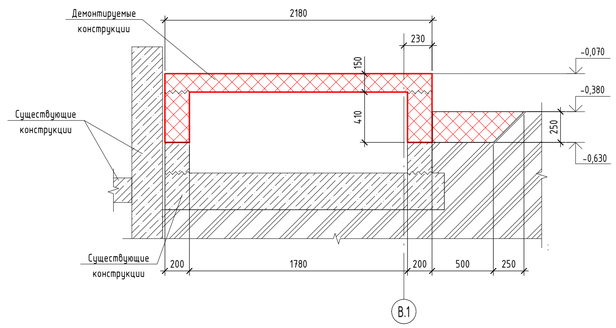
План демонтажа конструкций входной группы в осях В.1/2.1-3.1 на отм. -0,070



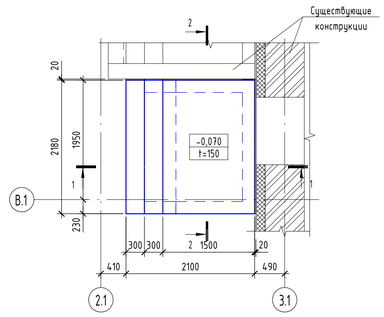
1-1
Демонтаж



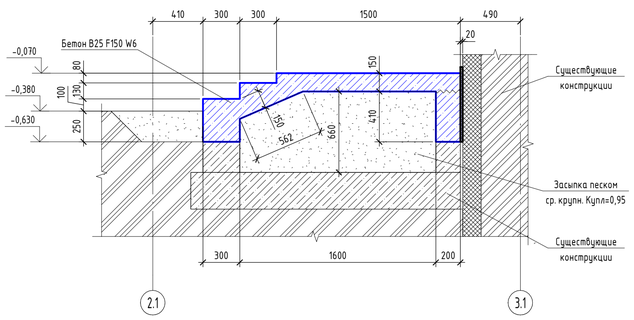
2-2
Демонтаж



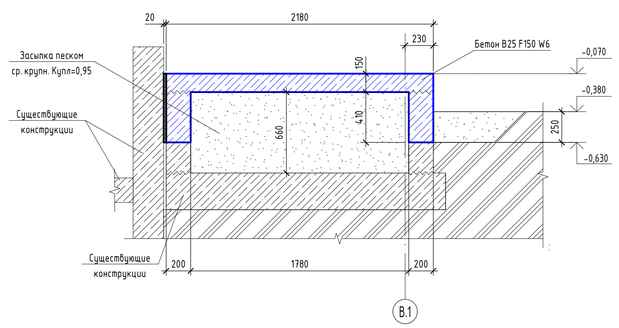
Опалубочный план входной группы в осях В.1/2.1-3.1 на отм. -0,070



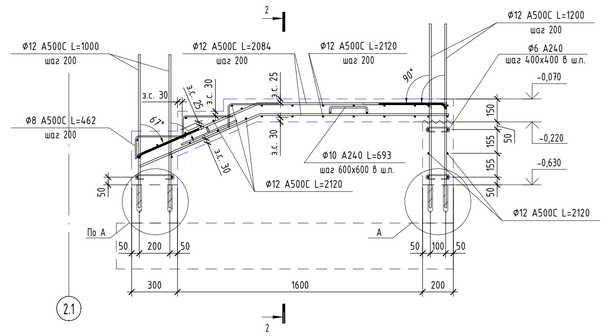
1-1
Опалубка



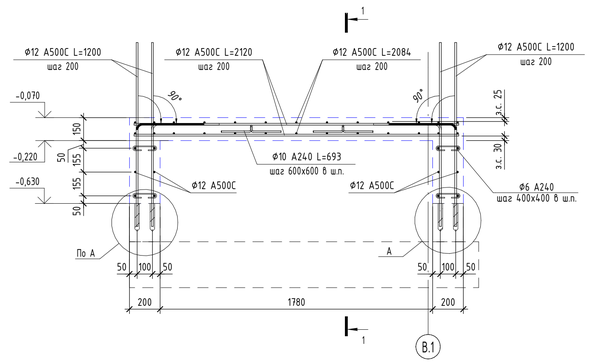
2-2
Опалубка



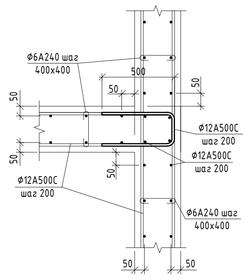
1-1
Армирование



2-2
Армирование



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

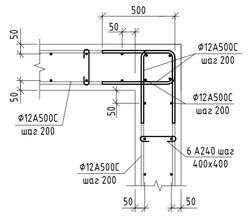


Схема расположения фиксаторов

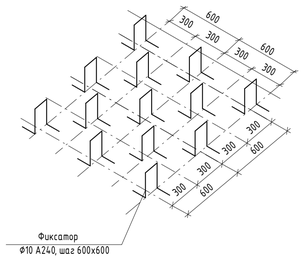
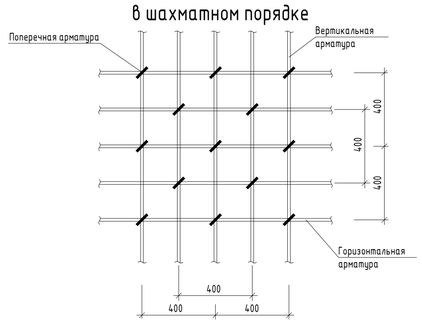
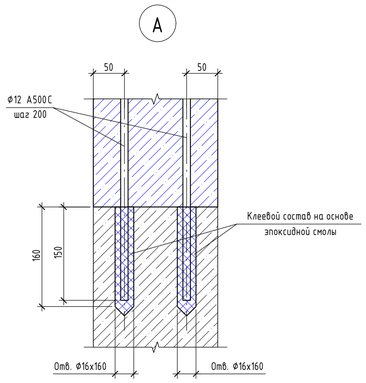


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке





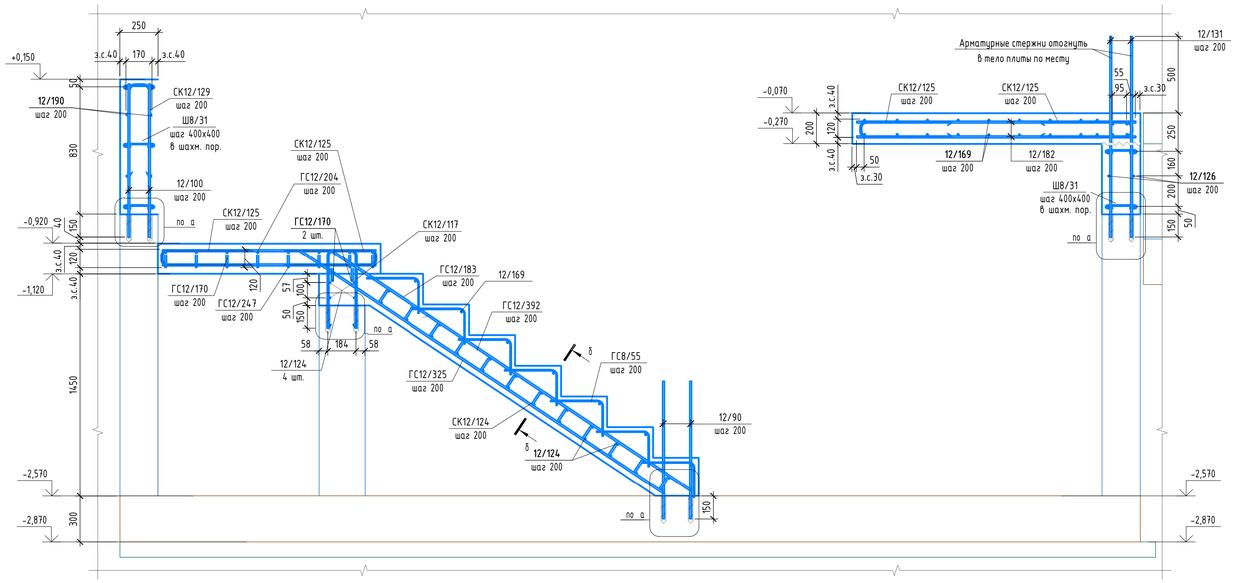
Условные обозначения:
з.с. – защитный слой бетона
– шов бетонирования
– демонтируемые конструкции
– монтируемые конструкции

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 24; Листов:
Проверил		Дидык			07.2026		
Н.контр.		Губарева			07.2026	Входная группа в осях В.1/2.1-3.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.2026		

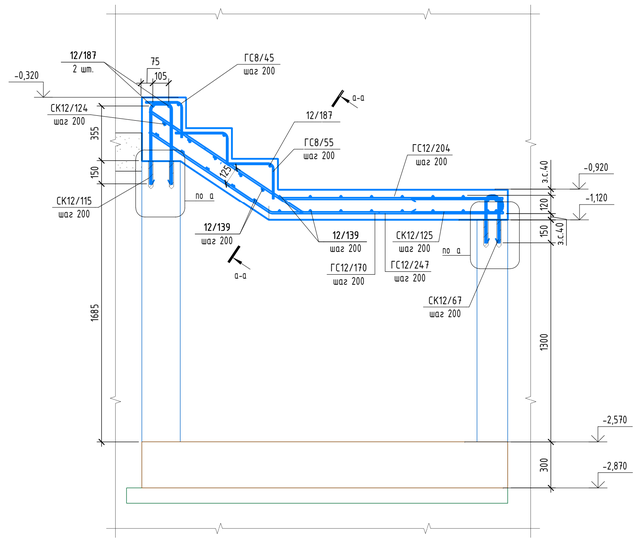
Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Время печати: 15.07.2026 19:02:14 841x594мм (h)
Формат А1

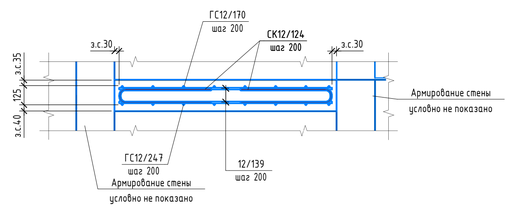
А-А
Армирование



Б-Б
Армирование



а-а
Армирование



б-б
Армирование

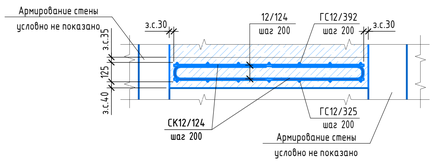
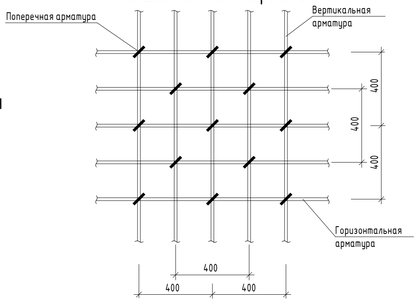
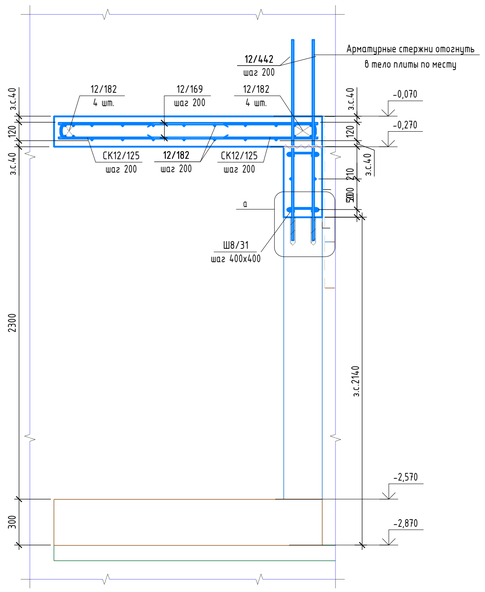


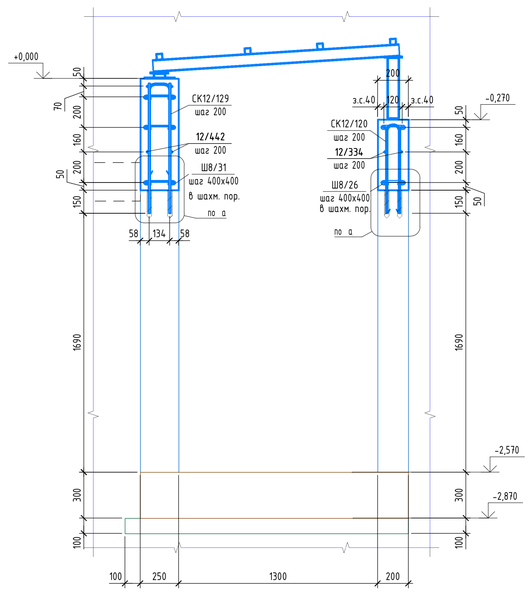
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



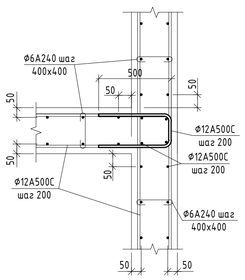
В-В
Армирование



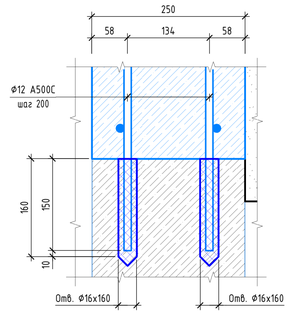
Г-Г
Армирование



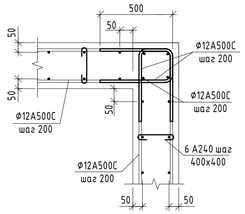
Узел Т-образного соединения стен



а



Узел Г-образного соединения стен



Условные обозначения:
- з.с. – защитный слой бетона
- – шов бетонирования
- – демонтируемые конструкции
- – монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Чех			07.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 25; Листов:
Проверил		Дидык			07.2026		
Н.контр.		Губарева Е.В.			07.2026	Входная группы на отм. в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1. Армирование	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.2026		

Согласовано

Взам. инв. №

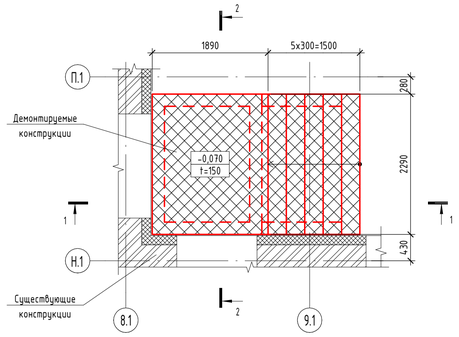
Подп. и дата

Инв. № подл.

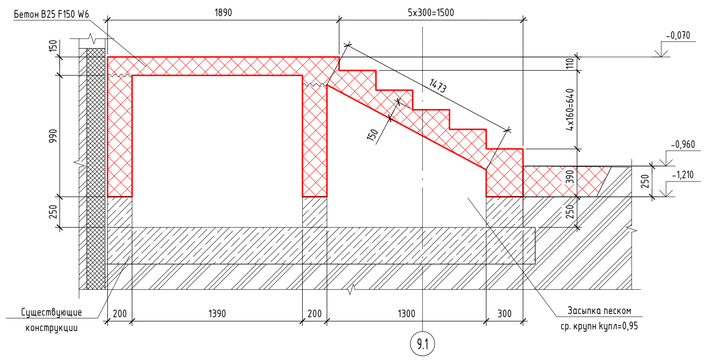
Время печати: 20.07.2026 15:54:45 (4.14.59.44.mm.tx)

Формат А1

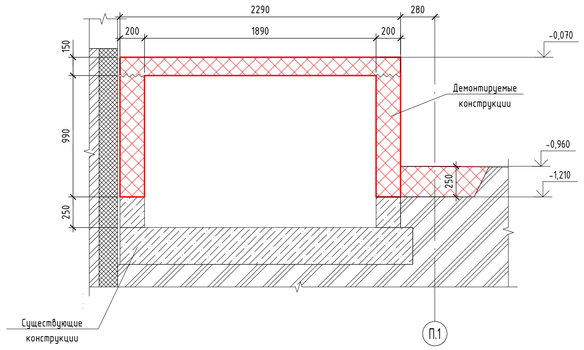
План демонтажа конструкций входной группы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 на отм. -0,070



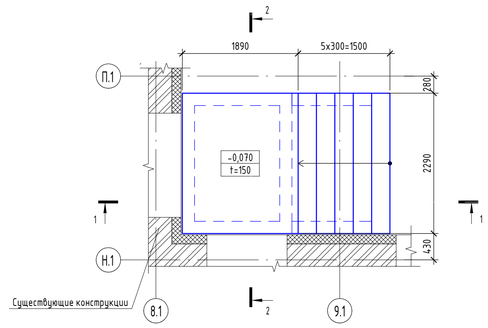
1-1
Демонтаж



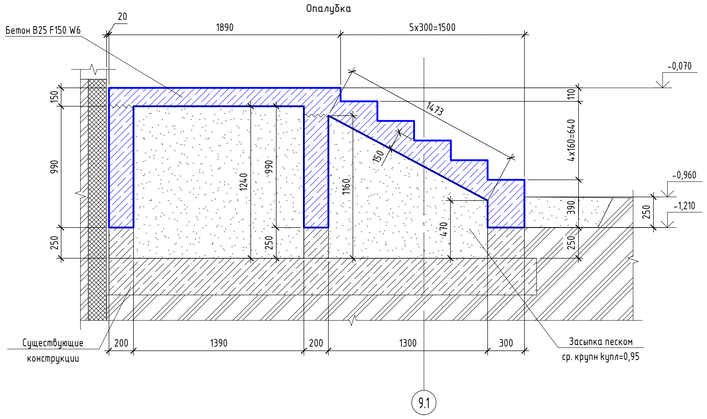
2-2
Демонтаж



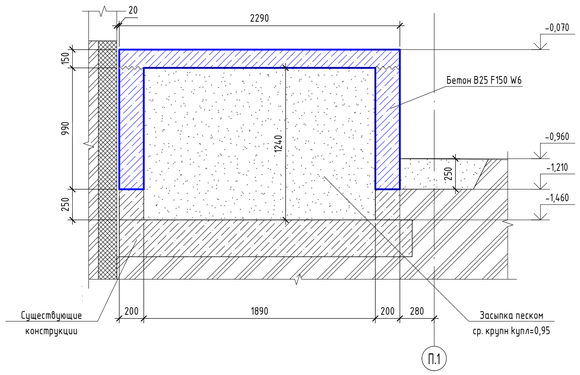
Опалубочный план входной группы в осях П.1-Н.1/8.1-9.1 на отм. -0,070



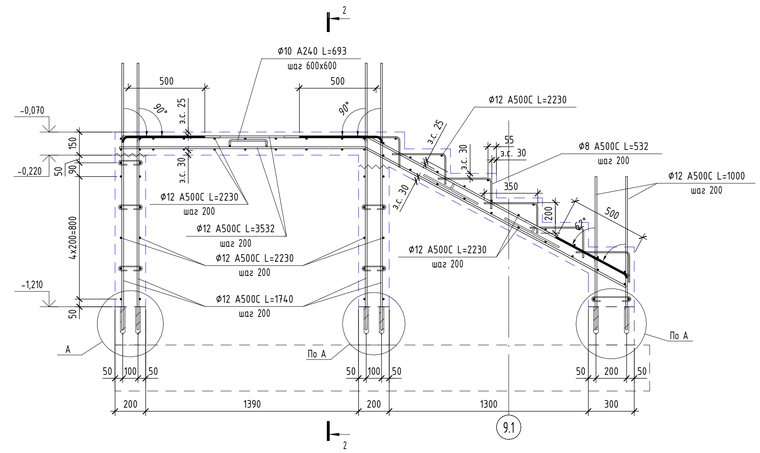
1-1
Опалубка



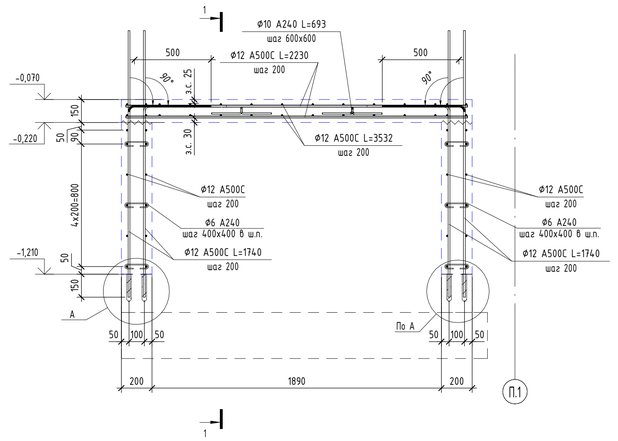
2-2
Опалубка



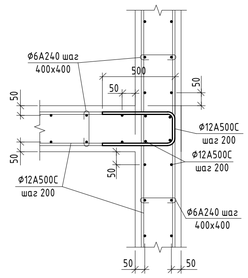
1-1
Армирование



2-2
Армирование



Узел Т-образного соединения стен



Узел Г-образного соединения стен

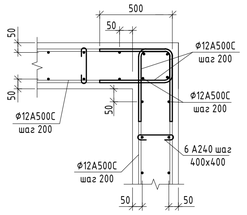


Схема расположения фиксаторов

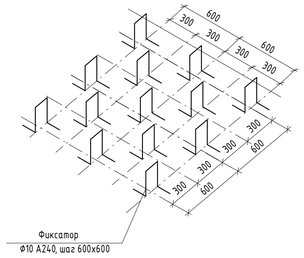
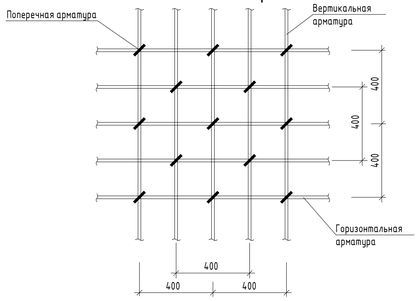
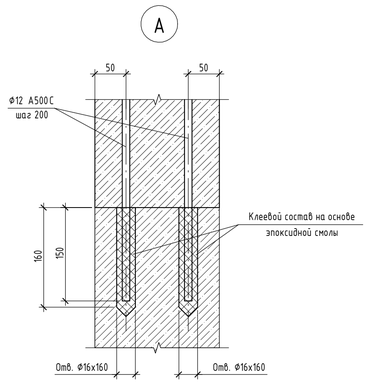


Схема расположения шпилек с шагом 400x400 в шахматном порядке





Условные обозначения:
з.с. – защитный слой бетона
– шов бетонирования
– демонтируемые конструкции
– монтируемые конструкции

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 26; Листов:
Проверил		Дидык			07.2026		
Н.контр.		Губарева			07.2026	Входная группа в осях П.1-Н.1/8.1-9.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.2026		

Согласовано

Взам. инв. №

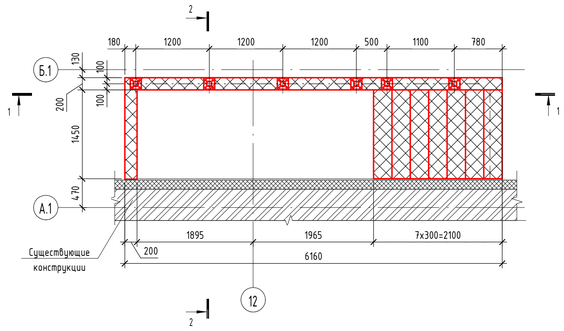
Подп. и дата

Инв. № подл.

Время печати: 15.07.2026 12:37:38 841x594мм (h)

Формат А1

План демонтажа конструкций входной группы в осях А.1-Б.1/12



План конструкций входной группы в осях А.1-Б.1/12

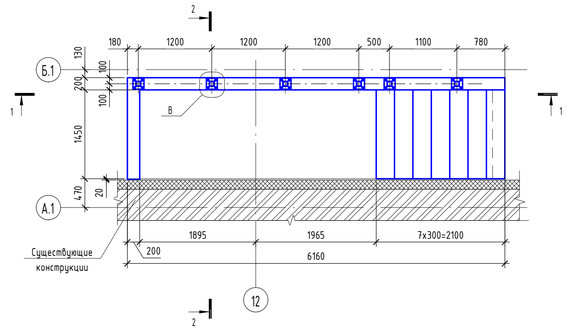
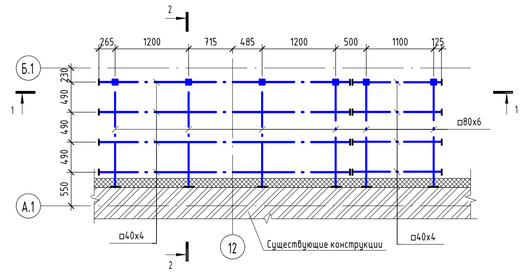
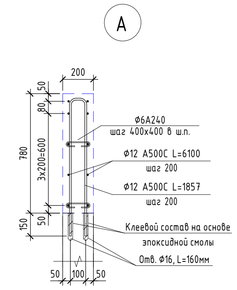
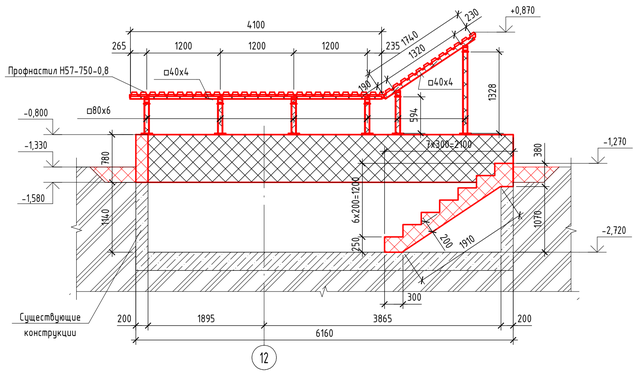


Схема расположения балок и прогонов входной группы в осях А.1-Б.1/12

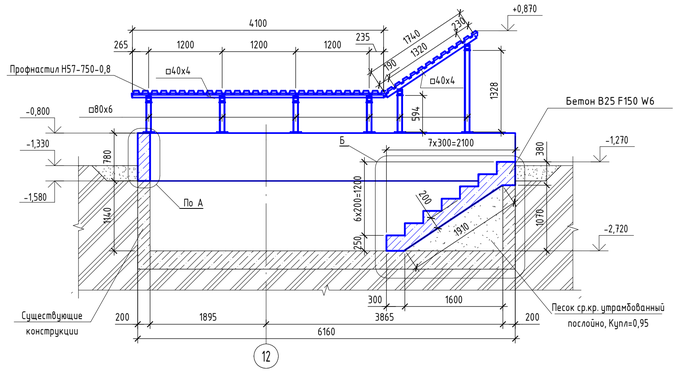




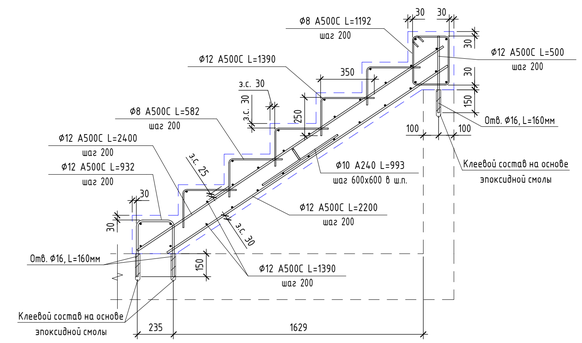
1-1
Демонтаж

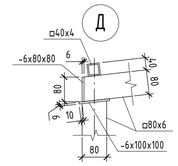


1-1
Опалубка

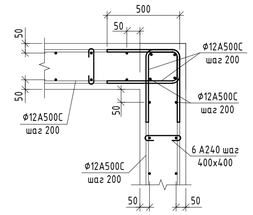


Б

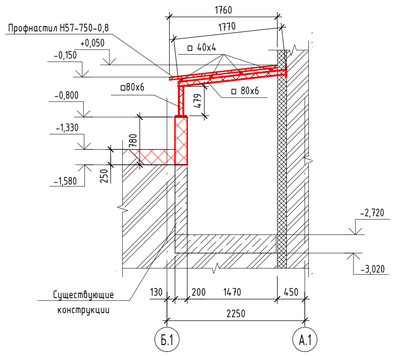




Узел Г-образного соединения стен



2-2
Демонтаж



2-2
Опалубка

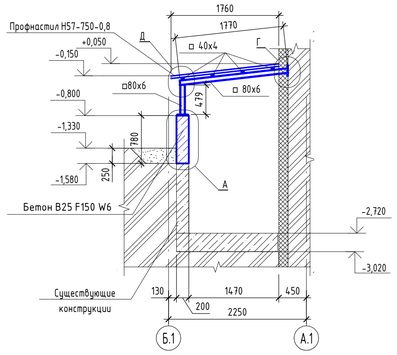


Схема расположения фиксаторов

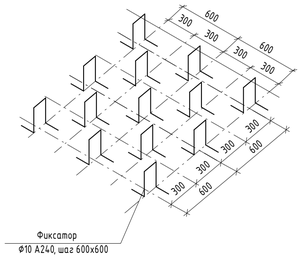
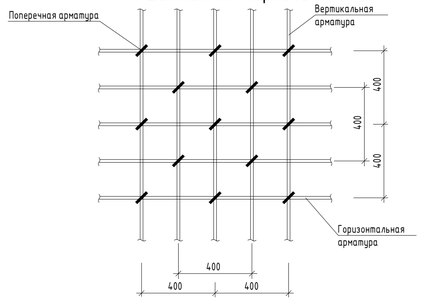
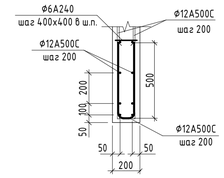
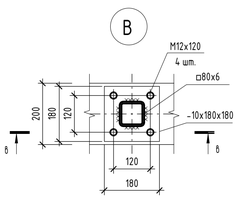


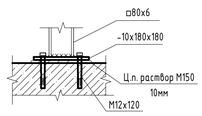
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

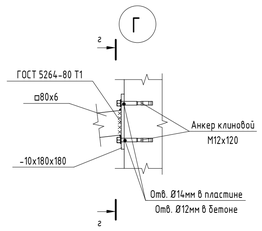


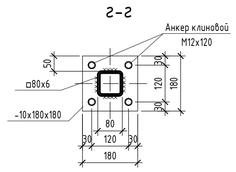
Узел армирования торца стены



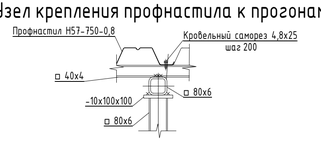








Узел крепления профнастила к прогонам



Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
- шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

Согласовано

Взам. инв. №

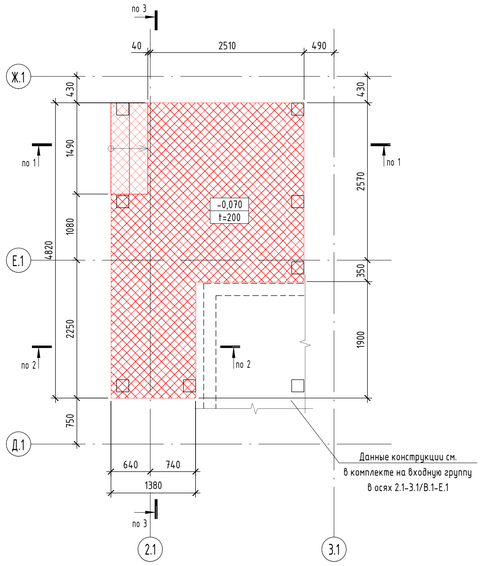
Подп. и дата

Инв. № подл.

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Шевченко			07.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 27; Листов:
Проверил		Дидык			07.2026		
Н.контр.		Губарева			07.2026	Входная группа в осях А.1-Б.1/12	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			07.2026		

Время печати: 26.07.2026 14:14:27 841x594мм (h) Формат А1

План демонтажа входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



Опалубочный план входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

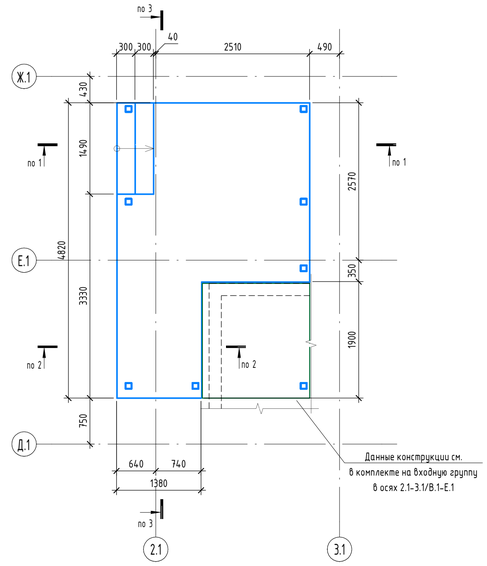
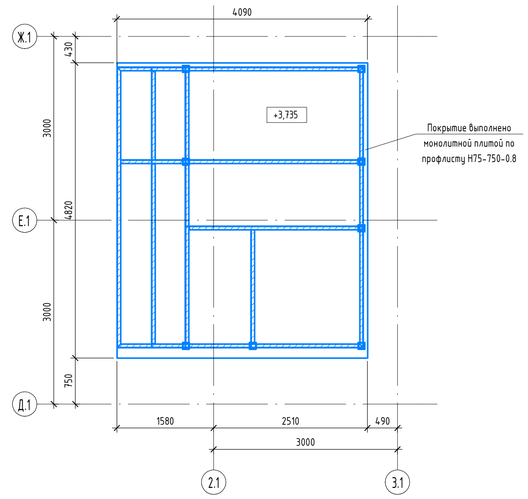
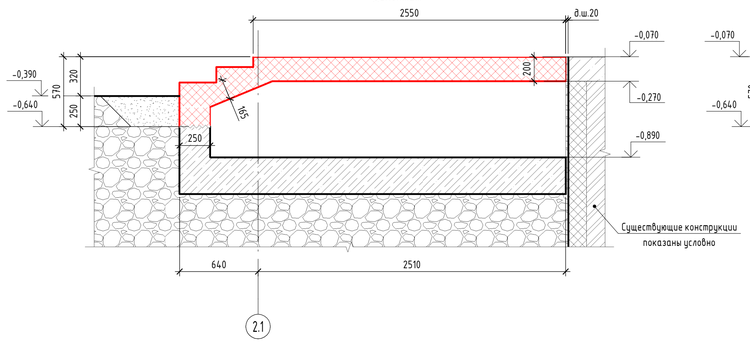


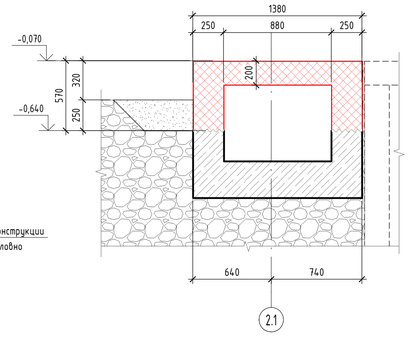
Схема расположения покрытия входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



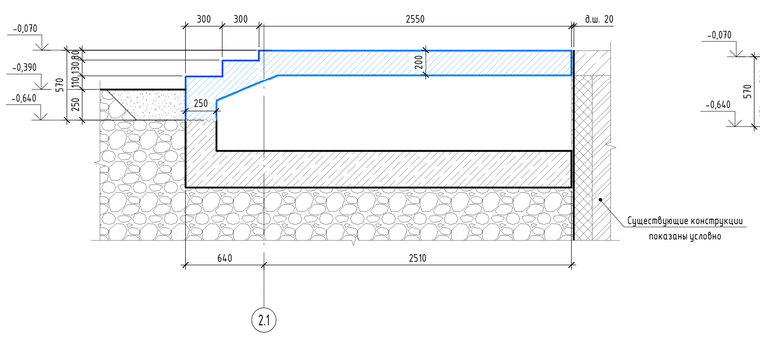
1-1
Демонтаж



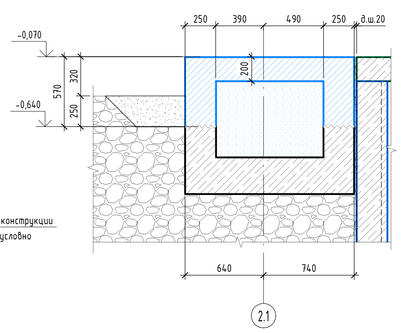
2-2
Демонтаж



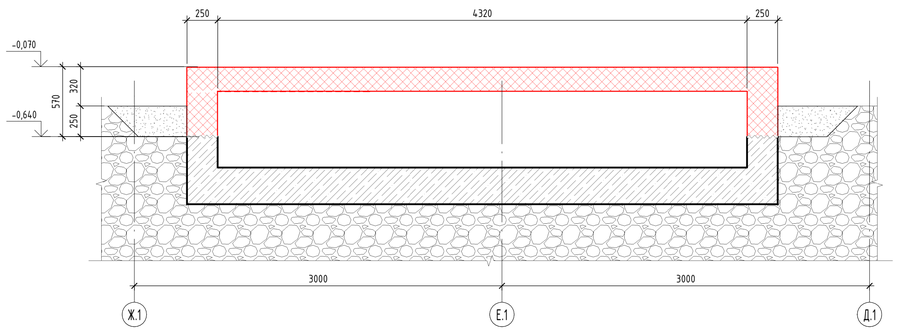
1-1
Опалубка



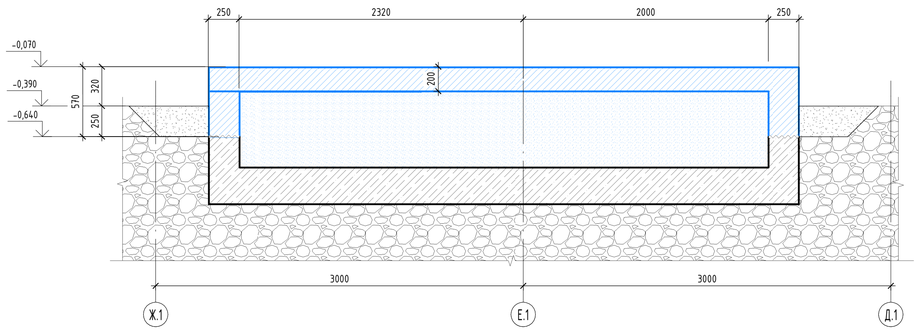
2-2
Опалубка



3-3
Демонтаж



3-3
Опалубка



Условные обозначения:

- шов бетонирования
- демонтируемые конструкции
- монтируемые конструкции

0,000=156,92

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Соловьева			06.25
Проверил		Дидык			06.25
Н.контр.		Губарева Е.В.			06.25
ГИП		Маркова			06.25

16-25/Г-П-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения

Стадия	Лист	Листов
П	28	

Схема расположения входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

АЗУРИТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Время печати: 20.07.2026 15:08:18 — 841x594мм (h)

Формат А1

Схема расположения выпусков входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

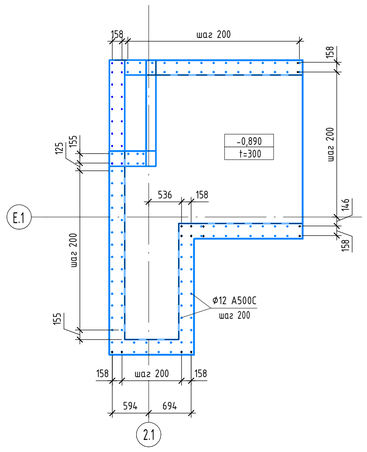


Схема расположения фонового армирования перекрытия на отм.-0.070 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

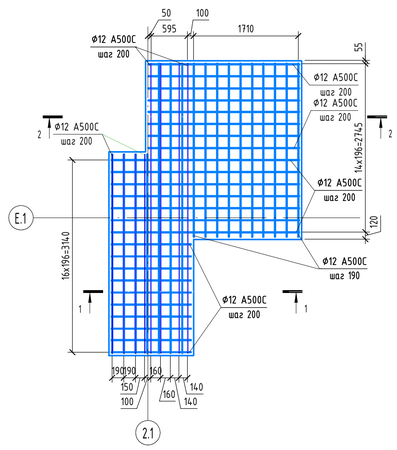


Схема расположения армирования вертикальных конструкций входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

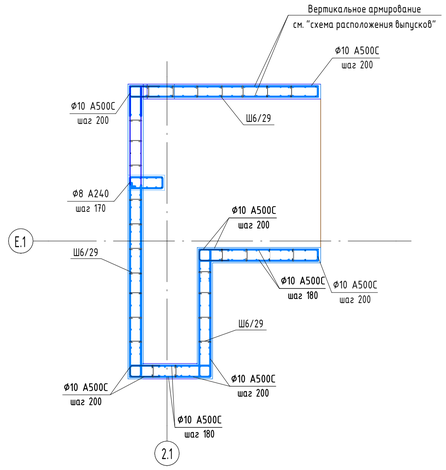


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке

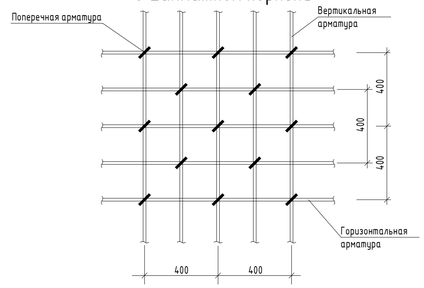
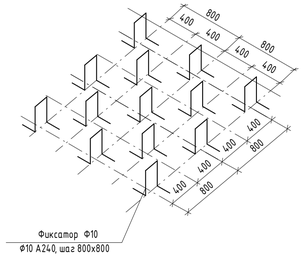
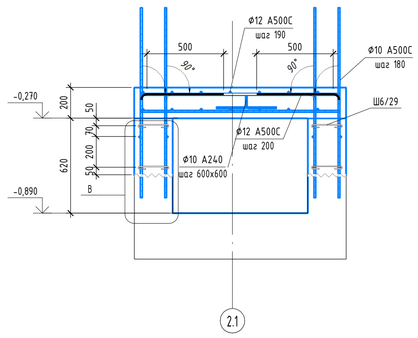


Схема расположения фиксаторов Ф10



1-1

Армирование



2-2

Армирование

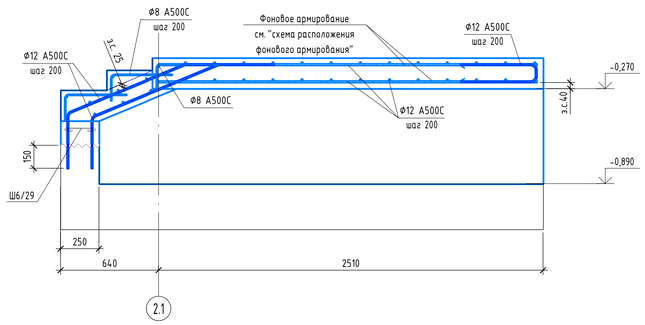


Схема расположения стоек входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

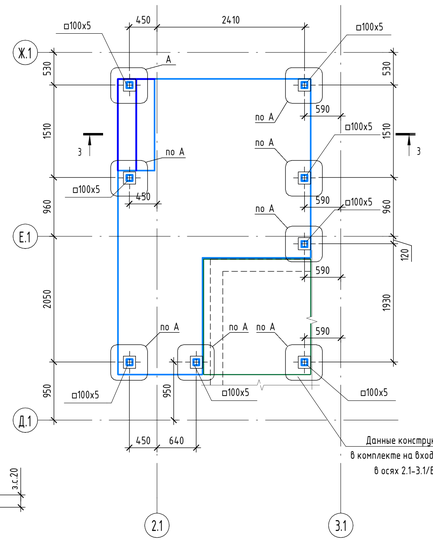
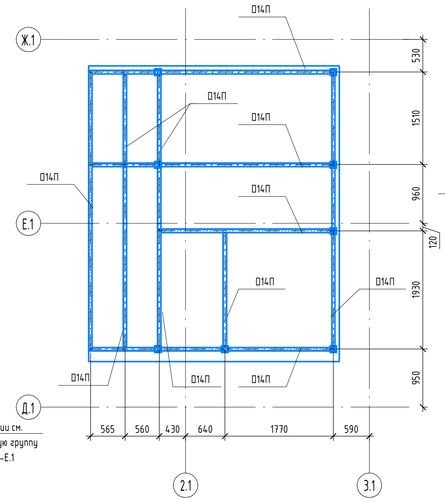
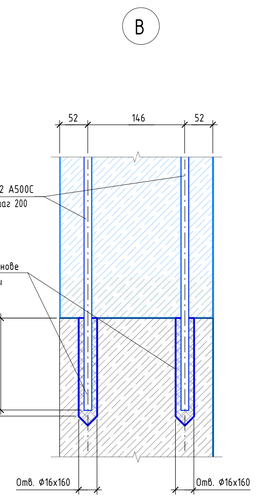
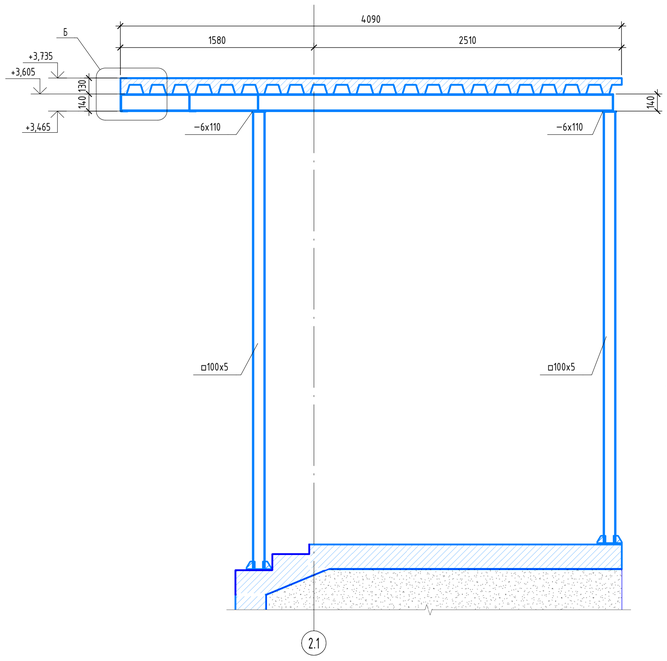


Схема расположения балок покрытия входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

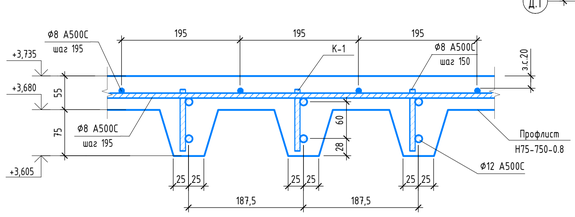


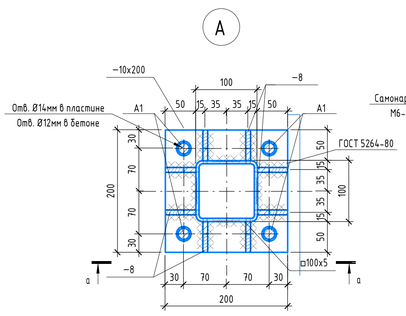


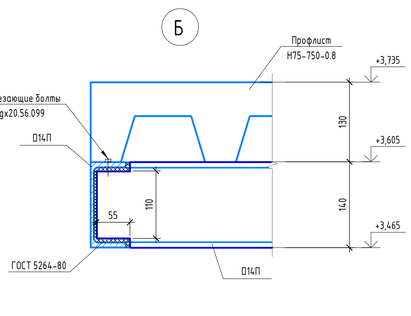
3-3

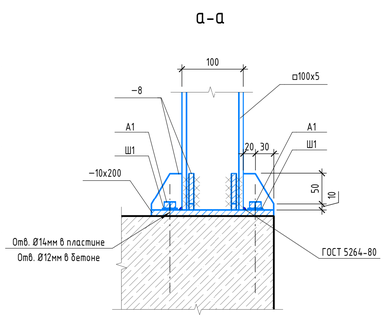


Узел армирования покрытия по профлисту









Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

- шов бетонирования

- монтируемые конструкции

0,000=156,92

						16-25/Г-П-КР	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Соловьева			06.25	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 29; Листов:
Проверил		Дидык			06.25		
Н.контр.		Губарева Е.В.			06.25	Армирование входной группы В/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			06.25		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Время печати: 26.07.2026 15:08:21 841x594мм (h)

Формат А1